

Buku Referensi

PENGELOLAAN ANEMIA PADA WANITA HAMIL

Putri Halimu Husna • Rina Afrina • Merry Margaritha Verawaty Seu
Yosi yusrotul khasanah • Narmin • Sholichin
Bq Safinatunnaja



BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN ANEMIA PADA WANITA HAMIL

Ns. Putri Halimu Husna, M.Kes.

Rina Afrina, S.Kep., Ners., M.KM

Merry Margaritha Verawaty Seu, SST.,M.Keb

Yosi yusrotul khasanah, SST.,M.KM

Narmin, S. ST., M. Keb

Sholichin, SP, MT

Bq Safinatunnaja, S.Si.T., M.Keb



BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN ANEMIA PADA WANITA HAMIL

Penulis: Ns. Putri Halimu Husna, M.Kes.
Rina Afrina, S.Kep., Ners., M.KM
Merry Margaritha Verawaty Seu, SST.,M.Keb
Yosi yusrotul khasanah, SST.,M.KM
Narmin, S. ST., M. Keb
Sholichin, SP, MT
Bq Safinatunnaja, S.Si.T., M.Keb

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-10-9728-6

Cetakan Pertama: Mei, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Prakata

Kehamilan merupakan fase penting dalam kehidupan seorang perempuan yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam menjaga status kesehatan ibu dan janin. Salah satu masalah kesehatan yang paling umum dan berisiko selama kehamilan adalah anemia. Anemia pada wanita hamil tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ibu, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang janin, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta memperburuk angka kesakitan dan kematian maternal dan neonatal.

Buku referensi ini disusun sebagai kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam mengelola anemia pada wanita hamil secara komprehensif dan berbasis bukti. Buku ini memuat tujuh bab utama yang membahas berbagai aspek penting terkait anemia dalam kehamilan, dimulai dari penyebab utama kondisi ini, strategi pemberian suplemen zat besi, hingga peran penting bidan dan kolaborasi dengan ahli gizi. Edukasi gizi, pemanfaatan teknologi medis untuk deteksi dini, serta dampak anemia terhadap ibu dan janin juga dikaji secara mendalam.

Bab pertama membahas penyebab utama anemia pada wanita hamil, memberikan landasan pemahaman etiologi dan faktor risiko. Bab kedua menyoroti strategi pemberian suplemen zat besi yang efektif selama kehamilan. Bab ketiga menekankan pentingnya edukasi ibu hamil mengenai pola makan yang kaya zat besi sebagai langkah preventif. Bab keempat menggambarkan peran bidan dalam pemantauan status anemia. Bab kelima menguraikan dampak anemia terhadap kesehatan ibu dan janin secara rinci. Bab keenam mengulas pentingnya kolaborasi antara bidan dan ahli gizi, dan bab terakhir menjelaskan bagaimana teknologi medis dapat dimanfaatkan untuk deteksi dini anemia.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi praktisi kesehatan, mahasiswa, serta semua pihak yang peduli terhadap kesehatan ibu hamil. Semoga kehadiran buku ini turut berkontribusi dalam menurunkan angka kejadian anemia pada kehamilan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan edisi selanjutnya.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENYEBAB UTAMA ANEMIA PADA WANITA HAMIL	1
A.Pendahuluan	1
B.Definisi Anemia dalam Kehamilan	1
C.Patofisiologi Anemia pada Kehamilan	3
D.Faktor Penyebab Anemia Patologis pada Ibu Hamil	5
E.Anemia Karena Defisiensi Zat Besi	5
F.Anemia Karena Defisiensi Asam Folat	7
G.Anemia Karena Defisiensi Vitamin B6.....	9
H.Anemia Karena Defisiensi Vitamin B12	10
I.Anemia Karena Defisiensi Selenium.....	11
J.Penutup	13
Referensi	14
BAB II STRATEGI PEMBERIAN SUPLEMEN ZAT BESI SELAMA KEHAMILAN... 19	
A.Pendahuluan	19
B.Peran Zat Besi Dalam Kehamilan.....	20
C.Dampak Anemia pada Kehamilan dan Persalinan.....	21
D.Obat dan Tablet Tambah Darah.....	22
E.Peran Bidan Pada Kehamilan Dengan Anemia	24
F.Strategi Pemberian Suplemen Zat Besi Selama Kehamilan.....	25
G.Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil dengan Anemia	27
H.Penutup	28
Referensi	29
BAB III EDUKASI IBU HAMIL TENTANG POLA MAKAN KAYA ZAT BESI	30
A.Pendahuluan	30
B.Anemia Defisiensi Besi (Adb)	31
C.Penyebab Anemia Ibu Hamil	32
D.Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Pada Ibu Hamil.....	34

E. Angka Kecukupan Gizi Bagi Ibu Hamil	35
F. Makanan Tambahan Ibu Hamil	43
Referensi	44
BAB IV PERAN BIDAN DALAM PEMANTAUAN ANEMIA PADA IBU HAMIL ..	46
A. Pentingnya Peran Bidan dalam Pemantauan Anemia	46
B. Identifikasi Faktor Risiko Anemia pada Ibu Hamil	47
C. Skrining dan Diagnosa Anemia	49
D. Edukasi dan Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil	51
E. Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil	51
F. Penanganan Anemia Berdasarkan Tingkatannya	52
G. Tantangan dalam Pencegahan Anemia pada ibu hamil	54
H. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain	55
I. Penutup	57
Referensi	58
BAB V DAMPAK ANEMIA PADA KESEHATAN IBU DAN JANIN	60
A. Pendahuluan	60
B. Anemia Gizi Besi	61
C. Batas Normal Hemoglobin pada Ibu Hamil	63
D. Penyebab Anemia pada Ibu Hamil	64
E. Dampak Anemia terhadap Kehamilan	65
F. Kecukupan Zat Besi bagi Ibu Hamil	66
G. Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Ibu Hamil	67
H. Permasalahan Tablet Tambah Darah	70
I. Penutup	71
Referensi	72
BAB VI KOLABORASI BIDAN DAN AHLI GIZI DALAM PENGELOLAAN ANEMIA	75
A. Pendahuluan	75
B. Prinsip Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam Pengelolaan Anemia	76
C. Model Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi Dalam Pengelolaan Anemia pada Ibu Hamil	81

D.Implementasi Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam Pengelolaan Anemia pada Ibu Hamil.....	85
E.Tantangan dan Solusi Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam pengelolaan Anemia pada Ibu Hamil	86
F.Penutup	92
Referensi	93
BAB VII TEKNOLOGI MEDIS UNTUK DETEKSI DINI ANEMIA PADA KEHAMILAN	98
A.Pendahuluan	98
B.Metode Konvensional Deteksi Dini Anemia	99
C.Teknologi laboratorium modern	100
D.Metode Modern dalam Deteksi Dini Anemia.....	103
E.Manfaat dan Keunggulan Dari Penggunaan Teknologi Medis	110
F.Penutup	112
Referensi	113
Profil Penulis.....	119
Sinopsis	123

BAB I

PENYEBAB UTAMA ANEMIA PADA WANITA HAMIL

A. Pendahuluan

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, yang tidak hanya terjadi pada anak-anak dan remaja namun sering terjadi pada ibu hamil dan ibu di periode nifas (World Health Organization/WHO, 2025). World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa negara dengan penghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia berisiko untuk mempunyai kasus Anemia terbesar. Hal ini dibuktikan dengan data tahun 2019 bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara dengan jumlah ibu hamil dengan Anemia di grade berat (World Health Organization (WHO), 2019). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 memaparkan bahwa kelompok usia yang mengalami Anemia berada pada rentang usia 15-49 tahun (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023).

Kemenkes RI (2023) menyebutkan bahwa angka kematian ibu dan bayi di Indonesia termasuk dalam peringkat ketiga di Asean dan salah satu faktor risiko penyebabnya adalah anemia (Kemenkes RI, 2023). Hal ini tidak salah, karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2024 menyatakan bahwa Anemia akan berdampak pada komplikasi seperti perdarahan, persalinan dengan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Panjang Badan Lahir Rendah (PBLR), serta prematur (Kemenkes RI, 2023). Manuaba et al (2003) menambahkan bahwa komplikasi atau gangguan pada ibu hamil dengan anemia akan membuat gangguan pertumbuhan pada janin, abortus, persalinan prematur, gangguan pada kekuatan mengedan, infeksi dan perdarahan (Manuaba et al, 2003).

B. Definisi Anemia dalam Kehamilan

Anemia adalah penurunan pada Hemoglobin (Hb) atau Hematokrit (Ht) atau penurunan jumlah sel darah merah (Turner et al, 2025). Anemia bukanlah suatu diagnosis namun berupa gambaran dari suatu kondisi yang mendasarinya (Turner et al, 2025). Anemia dalam kehamilan merupakan suatu kondisi terjadinya penurunan Hemoglobin dan Hematokrit selama periode kehamilan (Sifakis & Pharmakides, 2006). Nilai Hemoglobin normal berada dalam kisaran 12,0 hingga 15,0 g/dL pada wanita namun disaat seorang wanita mengalami kehamilan, nilai Hemoglobin akan berubah (Sifakis & Pharmakides, 2006). American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) tahun 2021 menerapkan diagnosis anemia

pada ibu hamil melalui nilai Hemoglobin dan Hematokrit per Trimester, yaitu trimester pertama nilai hemoglobin < 11 gr/dL dengan nilai Hematokrit sebesar < 33%, Trimester kedua dengan nilai nilai hemoglobin < 10,5 gr/dL dengan nilai Hematokrit sebesar < 32%, dan trimester ketiga dengan nilai hemoglobin < 11 gr/dL dengan nilai Hematokrit sebesar < 33% (American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 2021).

Hemoglobin merupakan protein yang terdapat pada sel darah merah (red blood cell) yang berfungsi untuk mengikat dan mengantarkan oksigen dari paru-paru menuju ke jaringan (Wilson & Reeder, 2008). Hemoglobin terdiri dari globin dan heme, globin merupakan rantai globin protein tetramerik yang masing-masing membentuk kantong berisi gugus heme. Sedangkan, heme mempunyai molekul besi yang dapat mengikat dan melepaskan oksigen (Farid et al, 2025). Hematokrit berguna untuk mengukur volume sel darah merah dengan membandingkan volume darah total (sel darah merah dan plasma) (Billett HH, 1990). Sistem Kardiovaskular dan Hematologi merupakan dua sistem yang mengalami perubahan selama proses kehamilan, perubahan ini bertujuan untuk menunjang proses fisiologis normal ibu dan janin selama periode kehamilan (Lowdermilk et al, 2013). Peningkatan volume darah diperlukan untuk memberikan aliran darah dari ekstra ke unit fetoplasenta serta menuju organ-organ yang berkembang selama proses kehamilan. Organ-organ yang diberikan suplai aliran darah seperti payudara, uterus, kulit, dan ginjal (Knight J, 2023).

Perubahan fisiologis ini sering dibungkan dengan adanya perubahan pada hormon kehamilan, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Peran kedua hormon kehamilan ini akan semakin jelas seiring bertambahnya usia kehamilan ibu dimana kebutuhan oksigen pada maternal, plasenta, janin, dan sirkulasi fetoplasenta yang semakin meningkat. Perubahan ini akan semakin meningkat disaat gestasi yang dihasilkan merupakan kehamilan multipel (Wibowo et al, 2021). Aguree dan Gernand (2019) menjelaskan pada hasil penelitian meta-analisisnya bahwa perubahan volume darah pada 347 wanita hamil di trimester kehamilan normal (tanpa adanya komplikasi) dan didapatkan bahwa peningkatan volume plasma darah di trimester satu sebesar 6% dan semakin meningkat menjadi 26% di trimester kedua dan memuncak menjadi 48% saat kehamilan masuk di trimester ketiga (Knight J, 2023).

Klasifikasi anemia pada ibu hamil ditentukan oleh Hipoproliferatif yaitu jumlah retikulosit terkoreksi <2% atau Hiperproliferatif yaitu jumlah retikulosit terkoreksi >2%. Klasifikasi anemia pada ibu hamil yang disebabkan karena defisiensi besi termasuk ke dalam anemia mikrositer hipoproliferatif dengan MCV (Mean Corpuscular Volume) <80 fl, sedangkan anemia pada ibu hamil yang disebabkan

karena defisiensi Asam folat dan Vitamin B12 termasuk ke dalam jenis anemia makrositer hipoproliferatif (Turner et al, 2025). Tabel 1.1 menjelaskan tentang perubahan hematologi maternal selama proses kehamilan.

Tabel 1.1 Perubahan Hematologi selama kehamilan

Hemoglobin	Menurun
Hematokrit	Menurun
Hitung Jenis Eritrosit	Menurun
MCV/MCH/MCHC	Tidak Berubah

Sumber: (Wibowo et al, 2021)

Manuaba et al. (2003) menggolongkan klasifikasi derajat anemia berdasarkan hasil hemoglobin, yaitu tidak anemia, anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat (tabel 1.2).

Tabel 1.2 Perubahan Hematologi selama kehamilan

Hemoglobin 11 gr/dL	Tidak Anemia
Hemoglobin 9-10 gr/dL	Anemia Ringan
Hemoglobin 7-8 gr/dL	Anemia Sedang
Hemoglobin <7 gr/dL	Anemia Berat

Sumber: (Manuaba et al, 2003)

C. Patofisiologi Anemia pada Kehamilan

Proses terjadinya anemia pada ibu hamil karena kerjasama antara hormon estrogen dan progesteron serta hormon plasenta (Mandalà M, 2020). Estrogen mendorong proses angiogenesis dan mempengaruhi otot polos pembuluh darah dan sel sehingga membuat vasodilatasi pada pembuluh darah uterus sehingga uteroplacental blood flow (UPBF) atau aliran darah uteroplacenta tercukupi bagi ibu dan juga bayi (Mandalà M, 2020). Invasi sitotrofoblas endovaskular melakukan modifikasi pada dinding otot arteri spiralis di uterus. Invasi ini akan mengakibatkan pengikisan pada sel-sel endotel dan otot polos serta merubah pembuluh darah, dari aliran dengan resistensi tinggi ke aliran dengan resistensi rendah (Mandalà M, 2020).

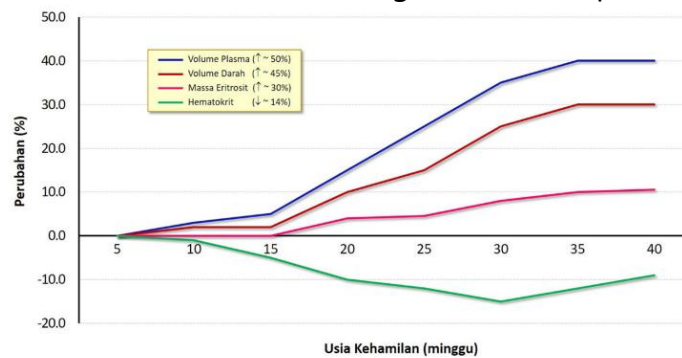
Peristiwa ini akan mengakibatkan peningkatan aliran darah ke ruang intervili plasenta dan meningkatkan faktor relaksasi seperti PG12, VEGF, dan PLGF sehingga vasodilatasi pada pembuluh darah terjadi. Perubahan ini akan membuat aliran dan kapasitas pada aliran darah uteroplacenta meningkat (Mandalà M, 2020). Perubahan ini akan membuat sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) menjadi aktif. RAAS terletak di sekitar protein plasma angiotensinogen, dimana protein ini

akan terus-menerus di sintesis dan dilepaskan oleh hati (Knight J, 2023). Saat ginjal, mendeteksi adanya penurunan tekanan darah maka ginjal akan memproduksi enzim renin, yang mengubah angiotensinogen menjadi protein tidak aktif, yaitu angiotensin I. Angiotensin I akan bersirkulasi dalam plasma dan saat mencapai paru-paru, enzim pengubah angotensin yaitu ACE akan merubah angiotensin I menjadi angiotensi II, yaitu protein yang aktif (Knight J, 2023). Angiotensin II merupakan vasokonstriktor kuat, yang bekerja langsung pada lapisan otot polos arteri, dimana angiotensin II akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga mengurangi diameter pembuluh darah (Knight J, 2023).

Proses ini akan memulihkan penurunan tekanan darah dan merangsang terjadinya pelepasan aldosteron dari korteks adrenal (Knight J, 2023). Aldosteron merupakan salah satu hormon steroid yang bertugas meningkatkan penyerapan kembali ion Natrium (Na^+) pada ginjal sehingga konsentrasi Natrium plasma meningkat (Knight J, 2023). Peristiwa ini akan meningkatkan terjadinya osmotik darah, yang mengakibatkan perpindahan air dari jaringan ke dalam pembuluh darah, meningkatkan volume darah, dan tekanan darah (Knight J, 2023). Kejadian inilah yang mengakibatkan volume darah meningkat sehingga terjadi pengenceran pada sel darah merah dan membuat peristiwa "hemodilusi kehamilan" (Knight J, 2023). Hemodilusi menyebabkan penurunan progresif pada sel darah merah (hematokrit) dan mengakibatkan pengurangan pada relatif volume sel darah merah (eritrosit), peristiwa ini dinamakan dengan "anemia fisiologis kehamilan" (Knight J, 2023).

Peningkatan volume plasma diikuti dengan peningkatan pada total volume darah (Wibowo et al, 2021). Adanya peningkatan pada total volume darah akan disertai peningkatan cardiac output melalui peningkatan frekuensi jantung, stroke volume, kapasitas vena dan perfusi organ terutama uterus (Wibowo et al, 2021). Kenaikan volume plasma juga berhubungan dengan berat atau jumlah janin yang dikandung ibu. Kehamilan makrosomia atau peningkatan berat badan pada janin dan kehamilan multipel akan mengakibatkan volume plasma semakin meningkat. Saat ekspansi volume perubahan plasma menunjukkan ketidakadekuatan, maka hal ini akan menyebabkan komplikasi pada kehamilan (Wibowo et al, 2021). Kejadian preeklamsia dan pertumbuhan janin terhambat merupakan dua peristiwa yang menggambarkan ketidakadekuatan perubahan ini (Wibowo et al, 2021). Gambar 1.1 menjelaskan peristiwa penurunan progresif volume sel darah merah.

Gambar 1.1 Penurunan Hematologi selama tahap kehamilan



Sumber: (Wibowo et al, 2021)

Wibowo et al (2021) menjelaskan perubahan yang terjadi pada jumlah volume hematokrit (Gambar 1.1), pada saat sebelum kehamilan nilai hematokrit masih berada pada jumlah normal, yaitu 35-44%, nilai ini mengalami penurunan di trimester pertama dengan jumlah nilai hematokrit menjadi 31-41%, dan di trimester kedua dengan jumlah 30-39%, dan pada trimester ketiga menjadi 28 – 40% (Knight J, 2023).

D. Faktor Penyebab Anemia Patologis pada Ibu Hamil

Peristiwa hemodilusi pada sel darah merah dapat berubah menjadi anemia patologis pada ibu hamil. Anemia patologis atau bisa disebut anemia sejati, merupakan kejadian dimana ketika jumlah eritrosit yang beredar tidak dapat mencukupi kebutuhan oksigen secara efisien (Knight J, 2023). Chowdhury et al (2014) dalam Knight (2023) mengatakan bahwa ibu hamil di negara-negara berkembang berisiko terkena anemia dan berdampak pada kematian maternal khususnya pada negara yang lebih miskin (Knight J, 2023).

Beberapa faktor penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil adalah karena defisiensi besi, defisiensi asam folat, vitamin B12, dan B6. Selain itu, anemia pada ibu hamil dapat terjadi karena adanya proses inflamasi seperti infeksi parasit atau bakteri, infeksi virus kronis seperti HIV juga dapat mengakibatkan anemia. Inflamasi pada pencernaan seperti penyakit Crohn's atau kolitis ulseratif serta penyakit ginjal, juga dapat menjadi salah satu penyebab anemia pada ibu hamil (Wibowo et al, 2021).

E. Anemia Karena Defisiensi Zat Besi

Anemia pada ibu hamil sebagian besar disebabkan karena defisiensi zat besi dan merupakan salah satu anemia yang termasuk dalam jenis anemia mikrositer hipoproliferatif (Warner & Kamran, 2023). Anemia defisiensi zat besi digambarkan

dengan eritrosit mikrositik hipokrom (Wibowo et al, 2021). Zat besi merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan sel darah merah yaitu Hemoglobin (Warner & Kamran, 2023). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hemoglobin merupakan tetramer yang terbuat dari empat rantai globin polipeptida dimana tiap globin mengandung heme (Farid et al, 2025). Tiap Heme terbentuk dari cincin protoporfirin organik dan ion besi sentral pada kondisi Ferro (Fe^{2+}) (Farid et al, 2023). Fungsi molekul besi pada heme adalah mengikat dan melepaskan oksigen sehingga pengangkutan oksigen dapat terjadi di dalam tubuh manusia (Farid et al, 2025).

Defisiensi zat besi akan membuat heme tidak bisa mengikat dan melepaskan oksigen, hal tersebut berpengaruh terhadap proses kebutuhan oksigen khususnya pada ibu hamil (Farid et al, 2025). Manifestasi klinis yang bisa menggambarkan defisiensi zat besi adanya deplesi besi, eritropoiesis defisiensi besi, dan anemia defisiensi besi (Wibowo et al, 2021). Wibowo et al (2021) menggambarkan pemeriksaan yang dapat menegakkan diagnosis defisiensi sesuai kriteria tersebut adalah pemeriksaan pada serum transferin saturation, hemoglobin, mean corpuscular volume/MCV, presentase HYPO (Hipokromik eritrosit), TfR (reseptor serum transferin), CHr or ret-HE (reticulocyte haemoglobin content (Wibowo et al, 2021). Pada tabel 1.3 adalah stadium dari anemia defisiensi besi pada ibu hamil dan perubahan nilai dari pemeriksaan yang dilakukan (Wibowo et al, 2021)

Stadium 1	Deplesi Besi	Feritrin <40 µg/L Hb/Ht Normal Eritrosit Normal
Stadium 2	Eritropoiesis Defisiensi Besi	Feritrin <20 µg/L TSAT <20% Serum Iron <60 mcg/dL Hb/Ht Normal
Stadium 3	Anemia Defisiensi Besi	Feritrin <15 µg/L TSAT <16% Serum Iron <40 mcg/dL Haemoglobin <11 Hematokrit <33% RDW >14,5%

Tabel 1.3 Derajat Anemia dengan Defisiensi Zat Besi

Sumber: (Wibowo et al, 2021)

Kebutuhan zat besi pada ibu hamil sebesar 800 mg dimana 300 mg diberikan untuk pertumbuhan janin dan 500 mg diberikan untuk penambahan massa hemoglobin maternal (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Kemenkes RI (2023).

Faktor-faktor penyebab defisiensi zat besi dapat disebabkan karena usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi (Farid et al, 2025). Selain itu, defisiensi zat besi dapat disebabkan karena asupan zat besi yang tidak mencukupi, atau disebabkan karena adanya penurunan penyerapan serta faktor kehilangan darah pada ibu disaat proses kehamilan. Penyebab utama defisiensi zat besi pada ibu hamil, sebagian besar disebabkan karena kurangnya asupan zat besi pada ibu baik sebelum atau saat kehamilan terjadi (Farid et al, 2025).

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar ibu hamil tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi baik sebelum dan disaat kehamilan terjadi. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa masih banyak ibu yang mengonsumsi makanan atau minuman yang mengganggu proses penyerapan zat besi seperti konsumsi teh dan kopi (Gibore et al, 2020). Selain itu, keragaman pada bahan makanan, kualitas bahan makanan, dan penurunan konsumsi zat besi oleh ibu selama kehamilan juga dipercaya menjadi penyebab kejadian anemia defisiensi zat besi (Al-Bayyari et al, 2024). Menurut Annamraju dan Pavord (2016) bahwa kebutuhan zat besi dalam makanan didapatkan sebagian besar didapatkan dari makanan yang bersumber dari hewani dan nabati (Annamraju & Pavord, 2016). Sumber makanan hewani yang banyak mengandung zat besi adalah hati dan daging sapi diikuti dengan telur ayam, ikan, serta susu sapi. Sedangkan, sumber bahan makanan nabati yang mengandung zat besi sebagian besar berasal dari kacang-kacangan, tepung gandum, dan sayuran berdaun hijau, umbi-umbian, dan buah-buahan (Sudargo et al, 2018).

F. Anemia Karena Defisiensi Asam Folat

Anemia karena defisiensi asam folat sering disebut dengan Anemia Megaloblastik. Anemia ini dapat terjadi disaat ibu hamil mengalami defisiensi asam folat atau vitamin B12 (Gerber, 2023). Mayer (1974) dan Rosalind (1990) dalam Tangkilisan dan Rumbajan (2002) mendefinisikan bahwa anemia defisiensi asam folat adalah defisiensi asam folat dengan kadar folat serum ≤ 3 mg/ml dan folat eritrosit sebesar ≤ 130 mg/ml (Tangkilisan & Rumbajan, 2016). Asam Folat atau Vitamin B9 merupakan suatu zat gizi yang dibutuhkan dalam replikasi DNA dan membantu reaksi enzimatik sintesis asam amino (Greenberg et al, 2011). Asam folat terdiri dari tiga gugus yaitu pteridin, yaitu cincin yang mengandung atom nitrogen, cincin *psoriasis aminobenzoic acid* (PABA), dan asam glutamat (Tangkilisan & Rumbajan, 2016). Asam Folat termasuk dalam 13 vitamin essensial dan asam folat tidak dapat disintesis secara *de novo* oleh tubuh sehingga asam folat diperoleh dari makanan atau suplemen (Greenberg et al, 2011). Asam folat bersifat termolabil dan larut dalam air (Tangkilisan & Rumbajan, 2016).

Saat proses peningkatan volume darah terjadi maka sel darah merah juga akan ikut terencerkan, peristiwa ini disebut dengan Hemodilusi (Knight J, 2023). Karena peristiwa itu, eritropoiesis atau proses produksi sel darah merah di jaringan hematopoietik di sumsum tulang akan menjadi meningkat selama proses kehamilan (Greenberg et al, 2011). Greenberg et al (2011) menjelaskan bahwa asam folat, kobalamin (B12), dan zat besi dibutuhkan dalam proses hematopoietik. Ibu yang mengalami defisiensi pada asam folat, tidak dapat menyediakan asam folat yang cukup untuk memenuhi proses hematopoietik tersebut sehingga hal ini akan berdampak pada jumlah sel darah merah yang dihasilkan dalam pembentukan hematopoietik (Greenberg et al, 2011). Selain itu, asam folat juga berfungsi dalam proses embionik pada fase awal kehamilan ibu (Anggraeny dan Ariestiningsih, 2017).

Kelainan yang terjadi pada proses embrionik akibat adanya kekurangan asam folat berupa kelainan neurulasi dan cacat tabung saraf (Imbard et al, 2013). Kelainan neurulasi dan cacat tabung saraf merupakan suatu kelainan yang disebabkan karena defisiensi asam folat. Pada saat proses embrionik, asam folat tidak berhasil mencegah proses metabolisme homosistein (Koklesova et al, 2021). Homosistein adalah jenis asam amino yang menyediakan metionina, homeostatis protein, dan metilasi DNA. Ketiga bahan tersebut berkontribusi dalam proses remetilasi untuk membentuk *met* dan mendukung jalur transsulfurasi untuk membentuk sistein (Koklesova et al, 2021). Proses ini diyakini berfungsi dalam pensinyalan sel dan regulasi gen sehingga dihasilkan struktur baru pada janin selama proses kehamilan. Selain itu, proses ini juga berkontribusi dalam imunitas janin selama proses kehamilan (Brian et al, 2012). Tidak hanya berguna dalam mencegah kelainan neurulasi dan cacat tabung saraf, asam folat juga dapat juga mencegah terjadinya penyakit jantung bawaan dan celah mulut (*Labioskizis*), serta kelahiran prematur (Greenberg et al, 2011).

Folat tersebar luas pada berbagai tumbuh-tumbuhan dan juga jaringan hewan, terutama sebagai *poliglutamat* dalam bentuk metil atau formil tereduksi (Tangkilisan & Rumbajan, 2016). Jumlah asam folat yang dikonsumsi ibu selama masa kehamilan sebanyak 400 mikrogram atau setara dengan 0,4 miligram per hari (Sinsin, 2008). Beberapa makanan yang dapat menjadi pilihan sebagai sumber asam folat bagi ibu hamil seperti ragi, hati, ginjal, ikan, daging, sayuran hijau, kembang kol, brokoli, jeruk, biji-bijian, dan juga susu. Selain itu, beras, sereal beserta produk olahannya juga banyak mengandung asam folat (Muaris, 2002). Pengolahan dengan suhu panas yang tinggi pada bahan makanan yang mengandung folat akan merusak 50-90% kandungan folat pada bahan makanan tersebut (Tangkilisan & Rumbajan, 2016).

G. Anemia Karena Defisiensi Vitamin B6

Vitamin B6 merupakan vitamin yang dapat larut dalam air dan berperan penting dalam metabolisme tubuh manusia khususnya dalam perkembangan dan fungsi sistem saraf (Salam et al, 2015). Vitamin B6 secara alami terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu Piridoksin, Piridoksal, dan Piridoksamin, dimana ketiga bentuk tadi akan dirubah menjadi Ko-enzim piridoksal fosfat (PLP) (Salam et al, 2015). Koenzim piridoksal fosfat merupakan koenzim untuk melakukan metabolisme asam amino. Asam amino ini akan mempengaruhi pembentukan dan fungsi otak janin selama proses perkembangan di periode kehamilan (Ebadi M, 1981). Selain itu, koenzim-koenzim dari vitamin B6 juga berperan dalam membantu sintesis heme (komponen hemoglobin) dan sangat berperan penting dalam pemeliharaan integritas fungsional otak dan sintesis neurotransmitter seperti dopamin, neuroepinefrin, serotonin, histamin, tiramin, triptamin, taurin, asam gamma aminobutirat, dan asetilkolin (Ebadi M, 1981).

Vitamin B6 berperan juga dalam proses glikogenolisis, glukoneogenesis dan koenzim PLP dalam melakukan sintesis karbohidrat dan lipid (Abosamak & Gupta, 2025). Piridoksin diserap di jejunum melalui proses difusi pasif (McCormick D, 2006). Piridoksin larut dalam air sehingga piridoksin dapat dikeluarkan melalui urine atau melalui muntah pada saat ibu mengalami emesis atau hiperemesis gravidarum (Salam et al, 2015). Kebutuhan ibu hamil terkait vitamin B6 mengalami peningkatan bersamaan usia kehamilan ibu yang makin bertambah. Selain itu, vitamin B6 juga meningkat disaat ibu mengalami peningkatan berat badan, peningkatan kebutuhan metabolisme ibu, janin serta plasenta. Selain itu, anemia defisiensi vitamin B6 juga disebabkan karena suplai yang tidak adekuat sebelum dan selama kehamilan (Salam et al, 2015).

Whitney dan Rolfes (2002) dalam Salam et al (2015) menjelaskan bahwa pengolahan yang kurang baik karena pemanasan yang terlalu tinggi disaat memasak bahan makanan yang mengandung vitamin B6, akan mengakibatkan kebutuhan vitamin B6 pada ibu hamil tidak akan terpenuhi untuk ibu hamil (Salam et al, 2015). Kebutuhan vitamin B6 bagi ibu selama periode kehamilan adalah 1,9 mg/hari dan batas asupan yang dapat ditoleransi oleh ibu hamil sebesar 100 mg/hari. Sumber kandungan zat gizi yang mengandung vitamin B6 berupa kacang polong, buncis, hati. Daging, unggas, ikan, dan kentang juga merupakan bahan makanan yang banyak mengandung vitamin B6 (Salam et al, 2015). Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa buah pisang dapat mengatasi defisiensi vitamin B6 dan sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil (Prabiwi & Carolia, 2019). Suplemen

multivitamin yang mengandung vitamin B6 dapat dikonsumsi oleh ibu hamil secara oral atau dapat juga diberikan melalui suntikan intravena, intramuskular, atau subkutan (Salam et al, 2015). Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa defisiensi vitamin B6 pada ibu hamil dapat berdampak pada kejadian mual muntah yang hebat serta berdampak pada gangguan mood ibu hamil (Salam et al, 2015)

H. Anemia Karena Defisiensi Vitamin B12

Vitamin B12 merupakan salah satu vitamin yang dapat larut dalam air, sama seperti vitamin B6. Anemia defisiensi vitamin B12 disebut juga dengan anemia pernisiiosa (N.Wijayanti, 2017). Vitamin B12 mengandung mineral kobalt, yaitu senyawa kobalamin (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 1998). Kobalamin mempunyai beberapa bentuk seperti hidroskobalamin, sianokobalamin, metilkobalamin dan 5-deoksiadenosilkobalamin (O'Leary & Samman, 2010). Metilkobalamin dan 5-deoksiadenosilkobalamin merupakan bentuk senyawa aktif dari vitamin B12. Kedua bahan ini digunakan sebagai kofaktor untuk metionina sintase dan L-metil-malonil-CoA mutase. Metionina sintase, kobalamin dan folat berperan dalam sintesis purin dan pirimidin. (O'Leary & Samman, 2010). Purin dan Pirimidin adalah komponen utama DNA, RNA, koenzim (Putri et al, 2022). Vitamin B12 sangat penting untuk sintesis DNA dan produksi energi seluler (O'Leary & Samman, 2010). Tidak hanya itu, vitamin B12 juga diperlukan dalam proses mielinisasi, mengatur fungsi sistem saraf pusat, serta berperan dalam pembentukan sel darah merah (Stabler SP, 2020).

Proses pencernaan vitamin B12 dimulai pada mulut saat makanan tercampur dengan air liur. Pencampuran ini akan membuat vitamin B12 berikatan dengan haptocorrin (protein pengikat kobalamin (Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes and its Panel on Folate, Other B Vitamins, 1998). Saat makanan berada di duodenum, enzim pencernaan membebaskan vitamin B12 dari haptocorrin sehingga vitamin B12 akan bergabung dengan faktor intrinsik sehingga vitamin B12 akan diikat dan ditransportasikan serta disekresikan oleh sel parietal. Selanjutnya, vitamin B12 akan diserap di ileum distal (Stabler SP, 2020). Proses metabolisme tersebut tidak terjadi jika vitamin B12 yang dikonsumsi sudah dalam bentuk suplemen makanan atau ditambahkan ke makanan yang difortifikasi, vitamin B12 akan langsung diserap oleh tubuh (Stabler SP, 2020).

Defisien vitamin B12 pada ibu hamil akan berdampak pada ibu dan janin. Dampak yang sering terjadi berupa kejadian hipertensi gestasional, berat badan

lahir rendah, retardasi pertumbuhan intrauterin (IUGR), dan kelahiran prematur (Duggan et al, 2014). Kekurangan vitamin B12 dan folat berdampak pada kejadian kelainan anemia megaloblastik (O'Leary & Samman, 2010). Kebutuhan vitamin B12 untuk asupan harian ibu hamil sebesar 5 µg/hari hingga 250 µg/hari. Pemberian vitamin B12 dimulai saat usia kehamilan ibu berada dalam 8 minggu dan tetap dikonsumsi hingga ibu melahirkan dan masuk ke periode nifas (Finkelstein et al, 2024).

Gejala umum defisiensi vitamin B12 berupa glossitis, kelemahan, kehilangan berat badan, kehilangan nafsu makan, gangguan memori, dan halusinasi. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa gejala kesemutan atau rasa baal pada tangan dan kaki dapat dimanifestasikan akibat kekurangan vitamin B12 (Astutik & Ertiana, 2018). Gejala neurologis dari defisiensi vitamin B12 berupa kaki gelisah (restless legs syndrome). Sindrom kaki gelisah berupa gangguan sensorimotor, yang ditandai dengan keinginan yang tidak tertahan untuk menggerakkan anggota tubuh, yang berguna menghentikan sensasi tidak nyaman atau aneh (Liu et al, 2016). Selain itu, anemia defisiensi vitamin B12 diyakini dapat mengganggu suasana hati dan berdampak pada depresi antenatal dan paska persalinan (Ramadan et al, 2022). Vitamin B12 tidak dapat disintesis oleh tumbuhan, hewan, atau manusia sehingga sintesis vitamin B12 dilakukan oleh bakteri (Amani, 2022).

Sumber bahan makanan yang banyak mengandung vitamin B12 adalah daging, unggas, ikan, dan produk olahan susu seperti keju, telur (Amani, 2022). Hasil penelitian Vogiatzoglou et al (2009) menjelaskan bahwa peningkatan vitamin B12 tertinggi didapatkan dari sumber makanan yang berasal dari produk susu dan ikan. Hal ini dikarenakan produk susu dan ikan lebih mudah diserap dibandingkan produk bahan makanan lain yang juga mengandung vitamin B12 (Vogiatzoglou et al, 2009). Hasil penelitian lain juga menyebutkan bahwa kandungan vitamin B12 pada telur yang diolah dengan cara direbus dan digoreng lebih tinggi dibandingkan telur yang diolah dengan cara di orak-arik (scrambled egg) (Doscherholmen et al, 1975). Rumput laut ungu atau biasa disebut "nori" merupakan salah satu sumber vitamin B12 yang terbesar dari jenis tumbuhan (Watanabe et al, 2014).

I. Anemia Karena Defisiensi Selenium

Selama kehamilan, ibu mengalami stress oksidatif yang disebabkan karena perkembangan plasenta dan janin. Saat asupan mikronutrien menurun maka hal ini meningkatkan reaksi stress oksidatif bagi tubuh ibu (Saputra, 2019). Beberapa mikronutrien yang memicu peningkatan stress oksidatif bagi ibu adalah selenium (Se) (Saputra, 2019). Selenium, mungkin beberapa orang jarang mendengar

mikronutrien yang satu ini. Walaupun tidak banyak literatur yang menghubungkan anemia dengan defisiensi pada mineral yang satu ini, namun penurunan pada Selenium dapat berdampak pada anemia ibu hamil. Selenium merupakan mikronutrien essensial yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu selenium organik yang terdiri dari selenocysteine dan selenomethionine, serta selenium anorganik yang terdiri dari selenit dan selenat (Saputra, 2019). Selenium berfungsi untuk mempertahankan fungsi imun-endokrin, siklus metabolisme, homeostatis seluler, dan mencegah beberapa penyakit, beberapa diantaranya adalah kanker dan perkembangan HIV menjadi AIDS (Shreenath et al, 2023). Beberapa penelitian menjelaskan bahwa defisiensi Selenium berdampak meningkatkan risiko anemia (Kupka et al, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Molvin et al (2023) didapatkan bahwa ada hubungan antara kadar Selenium yang rendah dengan kadar Hemoglobin (Hb) pada pasien gagal jantung akut (Molvin et al, 2023).

Hubungan Selenium dengan jumlah Hb dihubungkan karena Selenium berfungsi sebagai kofaktor untuk reduksi enzim antioksidan, yaitu glutathione peroxidase (GPx). Glutathione peroxidase merupakan suatu enzim antioksidan yang melindungi sel darah merah dari kerusakan oksidatif (Kupka et al, 2009). GPx sangat penting untuk proses kehamilan. Pada awal kehamilan, GPx berperan dalam mempersiapkan endometrium agar implantasi berhasil. Tidak hanya itu, GPx melindungi blastosis dari radikal bebas (Pramarta & Surya, 2016). GPx juga melindungi desidua dari Tumor Necrosis Factor alpha (TNF- α) sehingga peristiwa inflamasi pada konsepsi tidak terjadi. Selain itu, GPx akan mencegah terjadinya kerusakan sel pada ibu hamil dengan cara melindungi plasenta selama proses kehamilan. Serum GPx akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan ibu (Pramarta & Surya, 2016). Hal inilah yang membuat Selenium sangat penting selama proses kehamilan bagi ibu.

Kebutuhan Selenium selama proses kehamilan sekitar 65 mcg/hari. Dosis ini mengalami kenaikan, dimana sebelumnya BPOM hanya mengintruksikan pemberian Selenium sebanyak 60 mcg/hari (Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2024). Sumber bahan makanan yang mengandung Selenium, banyak terkandung pada sayuran hijau, jamur shiitake, jamur kancing, dan bahan makanan dari jenis biji-bijian (Shreenath et al, 2023). Saputra (2019) menyebutkan bahwa tanaman Allium atau biasa kita kenal dengan "bawang putih" merupakan sumber penghasil Selenium terbanyak. Selain itu, ragi juga merupakan bahan makanan yang mengandung Selenium dalam bentuk γ -glutamyl-Semethylselenocysteine (73%) dan selenomethionine (85%). Kedua bahan makanan tersebut sangat berguna dalam menekan perkembangan dan pembentukan Adenokarsionam (Saputra, 2019).

J. Penutup

Kehamilan dihubungkan dengan perubahan besar yang terjadi pada organ dan sistem tubuh ibu. Salah satu perubahan besar terjadi pada sistem kardiovaskular dan sistem hematologi. Peningkatan volume darah diikuti dengan pengenceran sel darah merah, proses ini berguna untuk mensuplai sistem fetoplasenta dan juga sistem tubuh ibu. Peristiwa ini yang membuat bahwa proses hemodilusi pada ibu hamil terjadi. Hemodilusi akan membuat penurunan progresif pada volume sel darah merah selama kehamilan, seperti kadar Hemoglobin dan Hematokrit. Pengurangan relatif dalam volume sel darah merah yang beredar per unit berdampak pada kapasitas darah yang mengangkut oksigen, peristiwa ini biasa disebut dengan "anemia fisiologis kehamilan". Beberapa penyebab anemia pada ibu hamil adalah adanya defisiensi pada zat besi, anemia karena defisiensi Asam folat, Vitamin B6 dan B12, serta anemia yang disebabkan karena defisiensi Selenium.

Anemia pada ibu hamil akan membuat ibu sulit beraktifitas karena ibu mudah lelah dan sesak napas saat ibu melakukan aktifitas. Selain itu, anemia pada ibu hamil akan menimbulkan komplikasi, tidak hanya pada maternal namun juga pada neonatal. Anemia pada maternal akan mengakibatkan risiko perdarahan proses dan paska persalinan, kejadian preeklampsia, dan distosia pada persalinan. Komplikasi pada neonatal berupa kejadian prematuritas, pertumbuhan janin terganggu, kelainan kongenital pada janin seperti cacat tabung saraf (spina bifida), penyakit jantung bawaan dan celah mulut (Labioskizisi). Selain itu, bayi dapat mengalami gangguan perkembangan kognitif, sosial-emosional, fungsi adaptif, dan motorik. Pencegahan dan Penanganan anemia pada ibu hamil dapat dilakukan sedini mungkin sehingga dampak pada kesehatan ibu serta janin dapat dicegah dan dihindari.

Referensi

- Abosamak & Gupta. (2025). Vitamin B6 (Pyridoxine). In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557436/%0A>
- Al-Bayyari et al. (2024). Dietary diversity and iron deficiency anemia among a cohort of singleton pregnancies: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, 24, 1840. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19294-z>
- Amani, P. (2022). Defisiensi Vitamin B12: Tinjauan Aspek Fisiologi dan Dampak Spesifik terhadap Ginjal. 7, 90–100.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). Anemia in Pregnancy. *ACOG Practice Bulletin*, 233. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004477>
- Anggraeny dan Ariestiningsih. (2017). Gizi Prakonsepsi, Kehamilan, dan Menyusui (Universitas Brawijaya Press (ed.)).
- Annamraju & Pavord. (2016). Anaemia in pregnancy. *Br J Hosp Med*, 77(10), 584–588. <https://doi.org/10.12968/hmed.2016.77.10.584>
- Astutik & Ertiana. (2018). Anemia dalam Kehamilan. CV Pustaka Abadi.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI). https://drive.google.com/file/d/1rjNDG_f8xG6-Y9wmhJUnXhJ-vUFevVJC/view
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2024). BPOM Ubah Batas Maksimum Suplemen Selenium untuk Ibu Hamil (Siaran Pers). <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-ubah-batas-maksimum-suplemen-selenium-untuk-ibu-hamil>
- Billett HH. (1990). Hemoglobin and Hematocrit. In 3rd edition (Ed.), *Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations*. (p. 151). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK259/>
- Doscherholmen et al. (1975). Vitamin B12 Absorption from Eggs. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine*, 149(4), 987–990. <https://doi.org/10.3181/00379727-149-38940>
- Duggan et al. (2014). Vitamin B-12 supplementation during pregnancy and early lactation increases maternal, breast milk, and infant measures of vitamin B-12 status. *J Nutr*, 144(5), 758–764. <https://doi.org/10.3945/jn.113.187278>
- Ebadi M. (1981). Regulation and function of pyridoxal phosphate in CNS. *Neurochem Int*, 3, 3–4. [https://doi.org/10.1016/0197-0186\(81\)90001-2](https://doi.org/10.1016/0197-0186(81)90001-2)
- Farid et al. (2025). Biochemistry, Hemoglobin Synthesis. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536912/>

- Finkelstein et al. (2024). Vitamin B12 supplementation during pregnancy for maternal and child health outcomes. *Cochrane Database Syst Rev*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013823.pub2>
- Gerber, G. F. (2023). Megaloblastic Macrocytic Anemias. *MSD Manuals*. https://www.msdmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/anemias-caused-by-deficient-erythropoiesis/megaloblastic-macrocytic-anemias#Etiology_v969508
- Gibore et al. (2020). Dietary Habits Associated with Anemia in Pregnant Women Attending Antenatal Care Services. *Curr Dev Nutr*, 5(1), 178. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa178>
- Greenberg et al. (2011). Folic Acid supplementation and pregnancy: more than just neural tube defect prevention. *Rev Obstet Gynecol*, 4(2), 52–59.
- Imbard et al. (2013). Neural tube defects, folic acid and methylation. *Int J Environ Res Public Health*, 10(9), 4352–4389. <https://doi.org/10.3390/ijerph10094352>
- Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes and its Panel on Folate, Other B Vitamins, and C. (1998). *Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline*. National Academies Press.
- Kemenkes RI. (2023). Agar Ibu dan Bayi Selamat. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat/>
- Knight J. (2023). Pregnancy 1: effects on haematological and cardiovascular systems. *Ursing Times*, 119, 9. <https://www.nursingtimes.net/womens-health/pregnancy-1-effects-on-haematological-and-cardiovascular-systems-29-08-2023/>
- Koklesova et al. (2021). Homocysteine metabolism as the target for predictive medical approach, disease prevention, prognosis, and treatments tailored to the person. *EPMA Journal*, 12, 477–505. <https://doi.org/10.1007/s13167-021-00263-0>
- Kupka et al. (2009). Effect of selenium supplements on hemoglobin concentration and morbidity among HIV-1-infected Tanzanian women. *Clin Infect Dis*, 48(10), 1475–1478. <https://doi.org/10.1086/598334>
- Liu et al. (2016). Efficacy of Pramipexole for the Treatment of Primary Restless Leg Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. *Clinical Therapeutics*, 38(1), 162–179.e6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.10.010>
- Lowdermilk et al. (2013). *Keperawatan Maternitas*, edisi 8. Salemba Medika Medika.

- Mandalà M. (2020). Influence of Estrogens on Uterine Vascular Adaptation in Normal and Preeclamptic Pregnancies. *Int J Mol Sci*, 21(7), 2592. <https://doi.org/10.3390/ijms21072592>
- Manuaba et al. (2003). Pengantar Kuliah Obstetri. EGC. <http://repo.upertis.ac.id/1014/1/68> Pengantar kuliah obstetri.pdf
- McCormick D. (2006). Vitamin B6. In: Bowman BA, Russell RM, eds. *Present Knowledge in Nutrition*. International Life Sciences Institute, 269–277.
- Molvin et al. (2023). Selenium deficiency is associated with anemia in heart failure patients-The HARVEST Study. *European Heart Journal*, 44. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.905>
- Muaris, H. (2002). *Hidangan sehat favorit ibu hamil: kehamilan triwulan pertama*. Gramedia Pustaka Utama.
- N.Wijayanti. (2017). *Fisiologi Manusia dan Metabolisme Zat Gizi*. Universitas Brawijaya Press.
- O'Leary & Samman. (2010). Vitamin B12 in health and disease. *Nutrients*, 2(3), 299–316. <https://doi.org/10.3390/nu2030299>
- Prabiwi & Carolia. (2019). Potensi Pisang (*Musa sp.*) sebagai Sumber Vitamin B6 dalam Terapi Konservatif Carpal Tunnel Syndrome. *J Agromedicine*, 6, 2.
- Pramarta & Surya. (2016). Lower Glutathione Peroxidase Serum Level Compared to Normal Pregnancy. *Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology*, 112–115. <https://doi.org/10.32771/inajog.v36i3.307>
- Putri et al. (2022). *Buku Ajar: Ilmu Biomedik Dasar*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ramadan et al. (2022). Maternal Vitamin B12 Levels During Pregnancy and Their Effects on Maternal Neurocognitive Symptoms: A Systematic Review. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 44(4), 390-394.e3. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jogc.2021.11.017>
- Salam et al. (2015). Pyridoxine (vitamin B6) supplementation during pregnancy or labour for maternal and neonatal outcomes. *Cochrane Database Syst Rev*, 3, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/14651858.cd000179.pub3>
- Saputra, A. (2019). *Selenium dalam Kehamilan*. Tim Kerja Hukum Dan Hubungan Masyarakat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. <https://sardjito.co.id/2019/09/30/selenium-dalam-kehamilan/>
- Shreenath et al. (2023). *Selenium Deficiency*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482260/>
- Sifakis, S., & Pharmakides, G. (2006). Anemia in pregnancy. *Southern Medical Journal*, 32(1), 90–91. <https://doi.org/10.1097/00007611-193901000-00023>
- Sinsin, L. (2008). *Masa Kehamilan dan Persalinan*. Elex Media Komputindo.

- Stabler SP. (2020). Vitamin B12. In: Marriott BP, Birt DF, Stallings V, Yates AA, editors(s). Present Knowledge in Nutrition. 11 edition.
- Sudargo et al. (2018). Defisiensi Yodium, Zat Besi, dan Kecerdasan. Gadjah Mada University Press.
https://www.google.co.id/books/edition/Defisiensi_Yodium_Zat_Besi_dan_Kecerdasa/9eBdDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA2&printsec=frontcover
- Tangkilisan, H. A., & Rumbajan, D. (2016). Defisiensi Asam Folat. *Sari Pediatri*, 4(1), 21.
<https://doi.org/10.14238/sp4.1.2002.21-5>
- Turner et al. (2025). Anemia (StatPearls). StatPearls Publishing.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499994/>
- Vogiatzoglou et al. (2009). Dietary sources of vitamin B-12 and their association with plasma vitamin B-12 concentrations in the general population: the Hordaland Homocysteine Study. *Am J Clin Nutr*, 89(4), 1078–1087.
<https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26598>
- Warner & Kamran. (2023). Iron Deficiency Anemia. StatPearls Publishing.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448065/%0A>
- Watanabe et al. (2014). Vitamin B₁₂-containing plant food sources for vegetarians. *Nutrients*, 6(5), 1861–1873. <https://doi.org/10.3390/nu6051861>
- Wibowo et al. (2021). Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan.
- Wilson & Reeder. (2008). Oxygen-binding haem proteins. *Exp Physiol*, 93(1), 128–132.
<https://doi.org/10.1113/expphysiol.2007.039735>
- World Health Organization (WHO). (2019). Prevalence of anaemia in pregnant women (aged 15-49). [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-anaemia-in-pregnant-women-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-anaemia-in-pregnant-women-(-))

Glosarium

A

Abortus: adalah berakhirnya kehamilan dimana janin belum mampu hidup di luar rahim dan kehamilan di bawah 20 minggu atau usia janin di bawah 500 gram

Angiogenesis: adalah proses pembentukan kapiler baru dari pembuluh darah yang ada di tubuh manusia

C

Cardiac Output: adalah volume atau jumlah darah yang dipompa oleh jantung selama satu menit

D

Diagnosis: adalah klasifikasi dan identifikasi terhadap penyakit atau abnormalitas yang diderita oleh pasien

G

Gestasi: adalah waktu antara konsepsi (proses pembuahan sel telur) dan persalinan

I

Implantasi: adalah Proses penempelan atau melekatnya embrio pada dinding rahim

K

Kehamilan Multipel: adalah kehamilan dengan lebih dari 1 janin

P

Prematur: adalah bayi yang dilahirkan sebelum usia kehamilan aterm (diatas 37 minggu)

S

Stress oksidatif : ketidakseimbangan antara molekul radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel

V

Vasodilatasi: adalah pembuluh darah di tubuh manusia melebar

Vasokonstriksi: adalah pembuluh darah di tubuh manusia mengecil

BAB II

STRATEGI PEMBERIAN

SUPLEMEN ZAT BESI SELAMA KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini ditampilkan dalam hasil Riskesdas 2018, yaitu sebanyak 1 dari 2 ibu hamil mengalami anemia dan sebanyak 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi dimana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin $<11\text{gr/dl}$ yang terjadi saat kehamilan (Prawirohardjo, 2010). Penyebab anemia pada ibu hamil dan remaja putri diantaranya asupan makan, penyakit penyerta dan belum optimalnya konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Sedangkan menurut WHO, 40% penyebab utama anemia di antara ibu hamil adalah kekurangan zat besi (WHO, 2010). Rerata tingkat kecukupan energi dan protein pada kelompok umur remaja (13-18 tahun) sebesar 72,3 persen dan 82,5 persen,

Zat besi dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin, dimana zat besi dalam bentuk besi heme banyak terdapat pada makanan sumber hewani dan besi non heme banyak terdapat dalam makanan sumber nabati. Besi heme dapat diabsorpsi mencapai 25% sedangkan besi non heme hanya 5% (Judistiani RTD, 2018). Dalam kehamilan kebutuhan zat besi berkisar 580-1.340mg dan 440-1.050mg akan hilang dalam tubuh pada saat melahirkan. Ibu hamil memerlukan zat besi 3,5-4 mg perhari dan akan meningkat hingga trimester akhir, dari 2,5 mg perhari menjadi 6,6 mg/hari. Zat besi dalam makanan berkisar 0,9-1,8 mg/hari. Asupan zat besi yang tidak adekuat menyebabkan simpanan zat besi dalam tubuh menjadi berkurang sehingga pemasukan zat besi di sumsum tulang untuk pembentukan hemoglobin menjadi rendah. WHO merekomendasikan konsumsi tablet tambah darah setiap hari sebanyak 30-60 mg untuk dapat memenuhi kebutuhan zat besi selama kehamilan (WHO, 2011). Berdasarkan Riskesdas 2018, remaja putri mengonsumsi TTD sesuai standar masih sangat rendah yaitu sebesar 1,4% dan ibu hamil yang mengonsumsi TTD sesuai standar sebesar 38,1%

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi dimana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin berkurang. Anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan karena bertambahnya kebutuhan zat-zat gizi serta

terjadi perubahan hematologi pada ibu hamil (Permenkes, 2014). Secara praktis anemia ditunjukkan oleh penurunan kadar hemoglobin dan hematokrit dibawah normal, dan cerminan keadaan suatu penyakit atau gangguan fungsi tubuh (Acadhi,1998).

B. Peran Zat Besi Dalam Kehamilan

Pada ibu hamil, anemia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : tidak anemia dimana tidak ada gejala abnormal yang timbul dengan kadar hemoglobin ≥ 11 gr/dl, anemia sedang ditandai gejala yang timbul seperti kelihatan lemah, sering mengantuk, pusing, cepat lelah, telapak tangan dan konjungtiva pucat dengan kadar hemoglobin 7-10 gr/dl, dan anemia berat dimana gejala yang timbul seperti ibu lemah, mengantuk, pusing, lelah serta mual muntah, anoreksia, telapak tangan dan kuku jari pucat, konjungtiva pucat, kulit pucat, mukosa gusi pucat, tachicardi, pernapasan > 30 x permenit dengan kadar hemoglobin < 7 gr/dl (EC Ezucmu, 2013).

Zat besi yang dibutuhkan selama kehamilan normal adalah 1000 mg, 300 mg secara aktif dipindahkan ke janin dan plasenta sedangkan 200 mg keluar melalui berbagai rute ekskresi normal yang terutama melalui saluran cerna. Pengeluaran ini bersifat obligatorik dan berlangsung meskipun ibu mengalami defisiensi besi. Peningkatan rerata volume total eritrosit dalam darah sekitar 450 ml memerlukan 500 mg lainnya karena 1 ml eritrosit mengandung 1,2 mg besi. Jumlah ini biasanya tidak tersedia dari simpanan besi sebagian besar wanita dan peningkatan optimal volume eritrosit tidak akan terjadi tanpa pemberian suplemen besi. Tanpa suplementasi, konsentrasi hemoglobin dan hematokrit turun bermakna seiring dengan peningkatan volume darah. Pada saat yang sama produksi sel darah merah janin tidak terganggu karena plasenta tetap menyalurkan besi meskipun ibu menderita anemia defisiensi besi yang parah (Susilo W, 2015).

Pada kehamilan terjadinya peningkatan volume darah mengakibatkan hemodilusi atau pengenceran darah sehingga kadar hemoglobin mengalami penurunan dan terjadi anemia. Hemodilusi dianggap fisiologis karena meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih berat dalam masa kehamilan. Manifestasi klinik anemia sering disertai dengan infeksi, gizi buruk, dan juga kelainan hereditas seperti hemoglobinnopati, Susilo W, 2015. Kebutuhan oksigen pada saat hamil meningkat sehingga memicu peningkatan produksi eritropoetin. Akibatnya volume plasma bertambah dan sel darah merah meningkat. Namun meningkatnya volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin akibatnya terjadi hemodilusi, Prawiroharjo,2010.

C. Dampak Anemia pada Kehamilan dan Persalinan

Akibat yang ditimbulkan dari anemia tidak hanya terjadi pada masa kehamilan namun akan terus berpengaruh hingga pada persalinan dan nifas. Dampak yang timbul sangat beragam sesuai dengan tingkat keparahan dari anemia, usia kehamilan maupun sampai persalinan. Anemia yang terjadi pada ibu hamil Trimester I akan dapat mengakibatkan abortus, missed abortions dan kelainan kongenital. Anemia pada kehamilan trimester II (kedua) dan III (ketiga) dapat menyebabkan: persalinan prematur, perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, asfiksia intrauterin sampai kematian, BBLR, gestosis dan peningkatan risiko terkena infeksi, Prawirohardjo,2010.

Anemia juga dapat meningkatkan risiko ibu dalam masa persalinan, yang dapat mengakibatkan gangguan his baik primer maupun sekunder, janin akan lahir dengan anemia, dan persalinan dengan tindakan yang disebabkan karena ibu cepat lelah. Saat post partum anemia dapat menyebabkan: atonia uteri yang dapat mengakibatkan perdarahan dan berakhir dengan kematian, retensio placenta, perlukaan sukar sembuh, mudah terjadi infeksi nifas dan gangguan dalam pemulihan setelah persalinan, Susilo W,2015.

Anemia yang terjadi pada kehamilan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Status sosial ekonomi

Kurangnya pendapatan menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari sehingga memengaruhi jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi ibu tiap harinya yang berdampak pada penurunan status gizi selama kehamilan. Status ekonomi tinggi akan mampu membeli kebutuhan makanan yang mengandung nilai gizi tinggi

2. Tingkat pendidikan ibu

Makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi pula kesadaran ibu untuk mendapatkan gizi yang baik sehingga tidak menimbulkan anemia pada kehamilan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menerima informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima hidup sehat secara mandiri, kreatif dan berkesinambungan.

3. Paritas

Kehamilan dan persalinan yang berulang kali dapat menyebabkan kondisi

tubuh ibu mudah lemah. Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan kelahiran akan makin banyak kehilangan zat besi yang dapat menyebabkan terjadinya anemia. Jika persediaan zat besi minimal, maka setiap kehamilan akan menguras persediaan zat besi tubuh yang akhirnya menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya. Berbeda halnya dengan wanita yang pertama kali hamil, anemia dapat terjadi karena faktor psikologis misalnya cemas berlebihan dengan perubahan fisiologis yang pertama kali dialami sehingga terjadi gangguan sistem dalam tubuh akibat nafsu makan berkurang yang berakibat kurangnya asupan nutrisi.

4. Usia

Faktor risiko anemia pada kehamilan terjadi pada kelompok usia <20 tahun dan usia >35 tahun. Wanita dikatakan mulai masuk masa subur dan dapat bereproduksi di usia menarche atau haid pertama (usia <20 tahun), tetapi organ-organ reproduksinya belum siap benar untuk menyambut kehadiran janin. Begitupun usia ibu >35 tahun dimana pada usia tersebut sering terjadi defisiensi zat-zat nutrisi karena asupan yang tidak cukup, absorpsi yang menurun dan kurang adekuat, bertambahnya zat gizi yang hilang akibat kebutuhan yang berlebih, dan kurangnya utilisasi nutrisi hemopoetik.

5. Indeks masa tubuh

Pengukuran status gizi dilakukan dengan pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh yaitu dengan mengukur indeks massa tubuh yang merupakan indikator penilaian status gizi saat ini (current nutrition status). IMT diukur dengan cara $IMT = \frac{BB \text{ (Berat Badan dalam kg)}}{TB^2 \text{ (Tinggi Badan dalam m)}}$

Hasil perhitungan dengan formula ini akan mengindikasikan status gizi dengan klasifikasi kurus : <18,5; Normal : 18,5-25,0; Berlebih: >25,0. IMT sebelum hamil digunakan sebagai pedoman status gizi ibu sebelum hamil dan juga menentukan kadar hemoglobin ibu. Status gizi mempunyai korelasi positif dengan konsentrasi hemoglobin, artinya semakin buruk status gizi seseorang maka semakin rendah kadar hemoglobin orang tersebut.

D. Obat dan Tablet Tambah Darah

Kebutuhan zat besi selama hamil rata-rata 800mg-1040mg. Kebutuhan ini diperuntukkan untuk $\pm 300\text{mg}$ bagi pertumbuhan janin, $\pm 50-7\text{mg}$ untuk pembentukan plasenta, $\pm 500\text{mg}$ untuk meningkatkan massa haemoglobin maternal/sel darah merah, $\pm 200\text{mg}$ akan disekresikan lewat usus, urin dan kulit, $\pm$

200mg lenyap ketika melahirkan. Perhitungan makan 3 x sehari atau 1000-2500 kalori akan menghasilkan sekitar 10-15 mg zat besi perhari, namun hanya 1-2mg yang diabsorbsi, jika dikonsumsi selama 90 hari maka total zat besi yang diabsorbsi sebesar 720mg dan 180mg dari konsumsi harian ibu Agarwal, V 2013.

Absorbsi besi tidak hanya tergantung dari jumlah besi pada makanan, namun juga pada bioavailabilitas besi itu sendiri dan kebutuhan tubuh akan besi. Absorbsi besi dari bahan makanan dipengaruhi oleh kondisi saluran cerna dan kandungan bahan dalam makanan tersebut. Keasaman lambung dapat meningkatkan kelarutan besi sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya. Dalam usus, absorbsi besi akan optimal pada pH 6,75. Bahan makanan yang mengandung polifenol atau pitat (inhibitor) dapat menghambat penyerapan zat besi, karena bahan tersebut akan mengikat besi dalam usus sehingga bersifat tidak larut dan menurunkan bioavailabilitasnya. Ini terjadi hanya pada besi non heme dalam bentuk besi bebas sehingga mudah diikat, sedangkan besi heme tidak dipengaruhi oleh inhibitor tersebut Achadi EL, 1998.

Program pemerintah dalam mencegah anemia adalah pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil segera setelah mual muntah berkurang. Tablet tambah darah yang diberikan mengandung FeSO_4 320 mg setara dengan 60 mg zat besi dan 400 μg asam folat. Tablet tambah darah untuk ibu hamil secara teknis diberikan setiap bulan sebanyak 30 tablet, sudah tersedia dan telah didistribusikan ke seluruh provinsi dan pemberiannya dapat melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Bidan Desa. Agar penyerapan tablet tambah darah dapat maksimal, dianjurkan minum tablet dengan air minum yang sudah dimasak dan vitamin C, Hudono, 2007.

Mengonsumsi tablet tambah darah secara tepat dapat mencegah terjadinya anemia, namun tablet tambah darah dapat mengganggu saluran pencernaan pada sebagian orang. Efek samping misalnya mual-mual, rasa panas pada perut, diare atau sembelit. Untuk memulihkan efek samping yang tidak menyenangkan, dianjurkan untuk mengurangi setiap dosis tablet dan diharuskan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, asam folat, konsumsi vitamin C yang lebih banyak, hindari atau kurangi minum teh dan kopi, hindari aktifitas yang berat, istirahat yang cukup, melakukan antenatal care yang teratur. Kemenkes, 2015.

1. Komposisi Obat

Komposisi obat yang tercantum dalam kemasan TTD menunjukkan tiap tablet salut gula mengandung ferrouse fumarate 182mg setara dengan 60 mg besi elemental dan folic acid 0,400mg

2. Indikasi

Untuk memenuhi kebutuhan zat besi dan mengurangi anemia megaloblastik. Ferrous fumarate diabsorpsi baik saat perut kosong. Tetapi dapat diminum bersamaan dengan makanan jika terjadi gejala mual. Minum tablet dengan segelas penuh air mineral (240ml), jangan berbaring $\pm$ 30 menit terlebih dahulu setelah meminum tablet ini

3. Dosis dan Cara Pemakaian

Dosis yang tercantum pada kemasan TTD adalah Sehari sekali 1 tablet salut gula

4. Penyimpanan

Untuk menstabilkan TTD, pada kemasan tercantum penyimpanan dibawah 30°C dan terlindung dari cahaya

5. No Batch

Nomor batch adalah kombinasi pembeda apa saja dari huruf angka ataupun symbol dimana nomor tersebut secara lengkap data asal pabrik (produsen), proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi produk obat.

6. Tanggal Kadarluarsa

Tanggal kadaluarsa : berarti bahwa obat tidak digunakan setelah tanggal ini karena konsentrasi obat meurun dan menjadi lebih rendah dari konsentrasi terapeutik. Selain itu beberapa produk obat degradasi beracun dan berbahaya bagi pasien. Setelah pembuka wadah obat, tanggal kadaluarsa akan lebih pendek sebagai akibat dari penurunan konsentrasi obat selama penggunaan dan efek dari faktor eksternal

E. Peran Bidan Pada Kehamilan Dengan Anemia

Petugas kesehatan dalam hal ini adalah bidan sebagai sahabat ibu yang mendukung dalam peningkatan kesehatan ibu berperan sebagai konseling pada ibu hamil untuk memastikan obat yang didistribusikan diminum setiap hari, Almtsier, 2009. Selain itu peran yang sangat penting juga dalam meningkatkan kepatuhan ibu hamil untuk mengonsumsi suplemen zat besi yaitu dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, seperti pada saat kunjungan Antenatal Care pada ibu hamil selain dilakukan pemeriksaan diberikan juga penyuluhan tentang pentingnya mengonsumsi suplemen zat besi pada masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil, Mardiah, 2019.

Peran bidan paling banyak mendukung terhadap perilaku ibu hamil dalam mencegah terjadinya anemia yaitu (72,3%) selain itu 63,1% peran dukungan keluarga dan persepsi ibu hamil 53,8%, Indah K, 2022.

F. Strategi Pemberian Suplemen Zat Besi Selama Kehamilan

Berdasarkan Profil Kesehatan tahun 2017, angka kejadian anemia pada ibu hamil sebesar 37,1 %. untuk mencegah anemia, diharapkan ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Cakupan pemberian TTD pada Ibu hamil tahun 2017 sebesar 80,81 %. Sementara target renstra 2017 diharapkan 90% ibu hamil mendapat tablet tambah darah, Profil Kesehatan,2017.

A. Mishra, 2021 dalam penelitiannya mengatakan tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi ibu mengenai pencegahan anemia dan persepsi ibu mempengaruhi perilaku ibu hamil dalam mencegah anemia di masa kehamilannya. Dalam penelitian ini, hanya 35% wanita yang mengetahui tentang kebutuhan suplementasi zat besi dalam kehamilan, sehingga ibu hamil banyak yang mengalami anemia. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Kody, 2021, dimana hasilnya sebagian besar persepsi responden berada pada kategori baik, 77 orang (75,5%) dan Kepatuhan responden dalam meminum tablet fe sebagian besar berada pada kategori kurang yaitu 71 orang (69,6%) dan koefisien korelasi persepsi kepatuhan sebesar 0,164, artinya koefisien korelasi sangat lemah. Nilai signifikansi $> 0,05$ yang berarti tidak ada hubungan antara persepsi dengan kepatuhan minum tablet Fe.

Upaya untuk mencegah anemia dapat dilakukan dengan penerapan makanan bergizi seimbang, konsumsi tablet tambah darah dan pengobatan penyakit infeksi.

1. Penerapan makanan bergizi seimbang dapat dilakukan dengan perbaikan pola makan dan perilaku untuk pemenuhan zat gizi dari makanan. Perbaikan pola makan dalam pendidikan gizi menggunakan Pedoman Gizi Seimbang(PGS), sedangkan implementasi dari "Perilaku Gizi Seimbang" adalah perilaku konsumsi pangan dan hidup sehat sesuai dengan Pesan Gizi Seimbang berdasarkan prinsip 4 pilar, yaitu : mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan hidup bersih utamanya mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, melakukan aktivitas fisik dan olah raga, serta memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.
2. Tablet Tambah Darah sebagai suplemen gizi
Suplementasi gizi untuk ibu hamil diberikan dalam bentuk makanan tambahan dan Tablet Tambah Darah (TTD), sementara bagi remaja putri dan wanita usia subur/WUS diberikan TTD (Permenkes 51 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2).
3. Fortifikasi
Adalah upaya meningkatkan mutu gizi makanan dengan menambah pada makanan tersebut satu atau lebih zat gizi mikro tertentu. Fortifikasi zat besi yang telah dilakukan secara nasional adalah fortifikasi tepung terigu.
4. Pengobatan penyakit penyebab/ termaksud penyakit infeksi.

Dalam strategi konseling ketika pemberian suplemen zat besi harus sesuai kebutuhan pada ibu hamil dan harus memperhatikan beberapa hal terkait (Almatsier,2009) antara lain :

- a. Terjadinya perubahan warna hitam pada tinja menunjukkan tanda yang normal karena mengonsumsi TTD. Warna hitam pada tinja disebabkan adanya sisa Fe yang tidak digunakan oleh tubuh
- b. Sisa kemasan TTD perlu dibawa saat kunjungan berikutnya dan ibu hamil dapat melakukan pencatatan TTD yang dikonsumsi pada Kartu Kepatuhan, sehingga petugas kesehatan dapat melakukan monitor kepatuhan konsumsi TTD.
- c. Meminta bantuan anggota keluarga, misalnya suami, untuk memonitor dan mengingatkan sasaran dalam mengonsumsi TTD
- d. Kunjungan rumah oleh petugas kesehatan atau kader diperlukan untuk memastikan apakah TTD betul-betul dikonsumsi oleh sasaran
- e. Untuk mengetahui apakah sasaran mengonsumsi TTD, petugas dapat melihat perkembangan kesehatan sasaran melalui tanda klinis.
- f. Untuk mengetahui dampak pemberian TTD, petugas perlu melakukan pemeriksaan Hb secara berkala.
- g. Melakukan pemantauan bersamaan dengan kegiatan lain (contoh: petugas kesehatan sedang menghadiri hajatan dan bertemu dengan ibu hamil dapat Untuk mengetahui apakah sasaran mengonsumsi TTD, petugas dapat melihat perkembangan kesehatan sasaran melalui tanda klinis.

Walaupun anemia defisiensi zat besi menjadi penyebab anemia terbanyak pada ibu hamil, namun ada penyebab lain yang dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil. Penyebab anemia dalam kehamilan antara lain : Anemia megaloblastik, Anemia hipoplastik, Anemia hemolitik, Anemia akibat perdarahan akut, Anemia pada penyakit kronis, Anemia karena faktor hereditas (thalassemia),Susilo W,2015. Untuk itu ibu hamil sebelum mendapatkan Tablet Tambah Darah sebaiknya melakukan pemeriksaan hemoglobin. Dengan metode Shine and Lal Index pada pemeriksaan hemoglobin, dapat mendeteksi sedini mungkin penyebab anemia karena Thalassemia,Merry S,2019. Salah satu program pemerintah untuk mendeteksi anemia sedini mungkin pada ibu hamil yaitu dengan melakukan pemeriksaan hemoglobin minimal sebanyak 2 kali yaitu pada kunjungan pertama ibu hamil dan pada trimester III kehamilan.

Untuk dapat memantau ibu hamil dalam mengonsumsi dan kepatuhan minum Tablet Tambah Darah, maka ibu hamil sendiri dapat melakukan pencatatan pada kartu kontrol minum TTD pada buku KIA. Setiap hari setelah minum TTD ibu hamil dapat melakukan pencatatan dengan memberikan tanda centang (V) pada

kotak yang disediakan pada bulan sesuai usai kehamilan ibu. Ibu hamil diharapkan selalu membawa buku KIA setiap kali melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas. Selain ibu hamil, bidan juga melakukan pencatatan dan pelaporan konsumsi TTD pada ibu hamil yang dicatat pada aplikasi E-Kohort dalam data pelayanan ANC sesuai dengan nama masing-masing ibu hamil, Kemenkes,2023.

G. Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil dengan Anemia

Sebagai seorang bidan dalam pelayanan kebidanan Anda selalu berinteraksi dengan ibu hamil. Untuk menjamin asuhan kehamilan berlangsung dengan efektif. Dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil, bidan harus memberikan pelayanan secara komprehensif atau menyeluruh. Asuhan kebidanan pada ibu hamil meliputi: mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisis tiap kunjungan/pemeriksaan ibu hamil. Melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. Menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk denyut jantung janin dengan fetoskop/pinard dan gerakan janin dengan palpasi. Menghitung usia kehamilan dan hari perkiraan lahir (HPL). Mengkaji status nutrisi dan hubungan dengan pertumbuhan janin. Mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi. Memberi penyuluhan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi bidan. Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan anemia ringan, sedang dan berat. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. Memberi Imunisasi TT bagi ibu hamil. Mengidentifikasi atau mendeteksi penyimpangan kehamilan normal dan penanganannya termasuk rujukan tepat pada: kurang gizi, pertumbuhan janin tidak adekuat, PEB dan hipertensi, perdarahan pervaginam, kehamilan ganda aterm, kematian janin, oedema yang signifikan, sakit kepala berat, gangguan pandangan, Nyeri epigastrium karena hipertensi, KPSW, Persangkaan Polihidramnion, DM, kelainan kongenital, hasil laboratorium abnormal, kelainan letak janin, infeksi ibu hamil seperti infeksi menular seksual,vaginitis, infeksi saluran kencing. Memberikan bimbingan dan persiapan persalinan, kelahiran dan menjadi orang tua. Bimbingan dan penyuluhan tentang perilaku kesehatan selama hamil seperti nutrisi, latihan, keamanan, kebiasaan merokok. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional yang tersedia

Ketika semua data telah lengkap, maka ditentukan diagnosa kebidanan yang sesuai dengan permasalahan, kebutuhan dan kondisi ibu hamil. Pada ibu hamil dengan anemia, masalah yang sering terjadi antara lain : pusing, cepat lelah, kelihatan lemah, sering capek, telapak tangan dan conjingtiva pucat, mual, muntah, anureksia, mukosa gusi pucat. Pada kondisi ini ibu hamil dapat mengalami persalinan prematur, atonia uteri, perdarahan post partum yang dapat terjadi syok

hipovelemik.

Identifikasi sejak awal dapat mengurangi resiko pada kehamilan dan persalinan. Penanganan yang cepat dan tepat dapat dimulai sejak kehamilan awal hingga persalinan dan nifas. Selain itu perlu dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk merencanakan dan bahkan mengobati sekiranya ditemukan penyakit penyerta. Evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan dapat dengan menilai keluhan, pemeriksaan hemoglobin dan kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan.

H. Penutup

Permasalahan anemia pada ibu hamil cukup tinggi di Indonesia. Hal ini memerlukan penanganan yang mendalam dalam upaya pencapaian target ketiga SDGs untuk pencapaian Kesehatan baik dan kesejahteraan masyarakat. WHO merekomendasikan konsumsi tablet tambah darah setiap hari sebanyak 30-60 mg untuk dapat memenuhi kebutuhan zat besi selama kehamilan. Sedangkan Indonesia memberi standar 90% ibu hamil harus mengonsumsi Tablet Tambah darah sebanyak minimal 90 tablet selama kehamilannya untuk mencegah anemia pada kehamilan. Seperti paparan saya diatas, dengan mencegah anemia pada kehamilan bukan saja dapat mencegah shunting pada anak lebih dari itu dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak yang optimal.

Referensi

- Achadi EL.(1998). *Requirements of Vitamin a, Iron, Folate and Vitamin B12, FOA*, Rome : 33-50 p
- Almatsier S. (2009). Prinsip Dasar Ilmu Gizi (Edisi Revisi): Gramedia Pustaka Utama; hlm. 77-104,185-190, 248-250
- EC Ezugwu BM, CO Chigbu, HE Onah. (2013). *Anemia in Pragnancy : a Public Health Problem in Enugu, South East Nigeria Journal Of Obstetrics and Gynaecology*. Vol 33:451-4
- Indah K.Mulya, Istiana K.(2022). Peran Bidan, Peran Keluarga dan Persepsi Ibu Terhadap Perilaku Pencegahan Anemia Pada Ibu Hamil, Simfisif Jurnal Kebidanan Indonesia, 2022.Vol 02;01
- Kody MM, Landi M, Gunawan YES, Sukartiningsih MCE, Kambuno NT. (2021). *Mother's Perception Of Anemia And Compliance Of Iron Tablet Consumption During Pregnancy*. Open Access Maced J Med Sci;9:535–9.
- Kemenkes. (2023). Buku Saku Pencegahan Anemia Pada Ibu Halim Dan Remaja Putri. Kemenkes.
- Mardhiah A, Marlina M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet Fe Pada Ibu Hamil. Wind Heal J Kesehatan. ;2(3):266–76.
- Mishra A, Marwah S, Divedi P, Dewan R, Ahluwalia H. (2021). *A Cross-Sectional Study of Barriers in Prevention of Anemia in Pregnancy*. Cureus ;13(1):1–10
- Merry M.V Seu, Johaness C.M, Ramdan P, Edhyana S. (2019). *Anemia Prevalence after Iron Supplementation among Pregnant Women in Midwives Practice of Primary Health Care Facilities in Eastern Indonesia*. Anemia Hindawi, Volume 2019, Article ID 1413906, 8 pages <https://doi.org/10.1155/2019/1413906>
- Nasional BKDKB. (2017). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta. 2018
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 88 Tahun 2014 Tentang Standart Tambet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur Dan Ibu Hamil
- Susilo Wirawan LKA, Baiq Nuriyansari, Ristrini. (2015). Pengaruh Pemberian Tablet Besi dan Tablet Besi Plus Vitamin C Terhadap Kadar Hemoglobin Ibu Hamil (Effect of Vitamin C and Tablets Fe on Haemoglobin Levels Against Pregnant Women). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan;18:3
- Sue Pavord, Bethan Myers, Susan Robinson, Shubha Allard, Jane Strong and Christina Oppenheimer. (2012). UK *Guidelines On The Management Of Iron Deficiency In Pregnancy*. on behalf of the British Committee for Standards in Haematolog

BAB III

EDUKASI IBU HAMIL

TENTANG POLA MAKAN KAYA ZAT BESI

A. Pendahuluan

Anemia adalah dimana tubuh mengalami kekurangan jumlah eritrosit (hemoglobin) dalam darah, dan fungsinya sebagai zat protein yang membawa oksigen ke jaringan perifer (WHO, 2011). Ibu dewasa yang sedang hamil maupun tidak, akan didiagnosis mengalami anemia jika kadar HB-nya dibawah 12gr/dl.

Hemoglobin merupakan zat warna yang terdapat dalam sel darah warna merah dan berguna untuk mengangkut oksigen dan karbodioksida dalam tubuh. Hemoglobin adalah ikatan antara protein, garam besi dan zat warna. Sebagian besar ibu mengalami akan mengalami beberapa tingkat anemia karena zat besi dibutuhkan untuk menghasilkan sel darah merah pada janin. Anemia bisa muncul selama kehamilan karena kekurangan asam folat, saat kehamilan anemia dapat dicegah dan diobati menggunakan zat besi dan suplemen asam folat. Anemia menjadi dan berlangsung lama, maka jumlah darah untuk membawa oksigen menurun, akibatnya janin tidak bias mendapatkan cukup oksigen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan normal, khususnya pada otak. Ibu hamil yang mengalami anemia berat akan timbul gejala seperti rasa lelah yang berlebihan, nafas yang tersengal-sengal, nyeri kepala dan pandangan berkunang-kunang. Risiko persalinan Preterm meningkat.

Batasan Kadar Hemoglobin Anemia berdasarkan usia

Table 1.1

KELOMPOK	UMUR	HEMOGLOBIN
ANAK	6 bulan-6tahun	<11
	6 tahun-14 tahun	< 12
DEWASA	WANITA DEWASA	< 12
	LAKI-LAKI DEWASA	<13
	IBU HAMIL	<11

Sumber WHO.2012

Berdasarkan morfologik jenis anemia terdiri dari (Kementrian Kesehatan dan WHO 2013)

1. Anemia Normositik Normokrom

Anemia yang disebabkan terjadinya perdarahan akut, sumsum tulang belakang terjangkit penyakit infiltratif metastatik dan hemolysis. Tandanya, eritrosit mengalami penurunan namun tidak disertai konsentrasi hemoglobin bentuk serta ukurannya.

2. Anemia Mikrositik Hiperkrom

Anemia yang terjadi karena ukuran eritrosit lebih besar dibandingkan ukuran normalnya, serta hiperkrom akibat dari konsentrasi hemoglobinnya lebih normal. Anemia ini menyebabkan penyakit hati dan myelodisplasia.

3. Anemia Mikrositik Hipokrom

Eritrosit berukuran lebih kecil dari ukuran normalnya, serta memiliki kandungan konsentrasi hemoglobin kurang dari kondisi normalnya. Penyebabnya Anemia defisiensi Besi, Tahlasemia, hemoglobinopati dan Anemia siderblastik.

Penyebab anemia ada tiga (1) gangguan pembentukan eritrosit, yakni gangguan pembentukan eritrosit terjadi apabila terdapat defisiensi substansi tertentu seperti mineral (besi, tembaga), vitamin (B12, asam folat), asam amino, serta gangguan pada sumsum tulang; (2) perdarahan, yakni perdarahan baik akut maupun kronis mengakibatkan penurunan total sel darah merah dalam sirkulasi, dan (3) hemolysis, yakni proses penghancuran eritrosit (Samiadi,2019)

B. Anemia Defisiensi Besi (Adb)

Anemia yang terjadi akibat kekurangan cadangan zat besi sehingga menyebabkan penurunan sel darah merah, akibatnya terhambat aliran oksigen ke dalam jaringan tubuh. Zat besi yang tidak adekuat disebabkan oleh rendahnya asupan zat besi total dalam makanan atau bioavailabilitas besi yang dikonsumsi menurun. kebutuhan akan zat besi yang meningkat, perdarahan kronis, diare kronik, Malabsorpsi dan infeksi cacing tambang. Tanda-tanda terjadinya anemia defisiensi besi, antara lain kelelahan, sesak nafas dan kulit pucat (Swari,2018)

Dilihat dari besarnya defisiensi besi dalam tubuh, dapat dibagi tiga tahap sebagai berikut;

1. Tahap pertama ; tahap ini disebut iron depletion atau storage iron defisiensi, ditandai dengan berkurangnya cadangan besi.
2. Tahap kedua; tahap ini disebut iron limited erythropoiesis dimana penyediaan besi yang tidak cukup untuk menunjang aeritropoiesis.

3. Tahap ketiga, tahap ini disebut iron deficiency anemia (IDA) terjadi bila besi yang menuju eritroid sumsum tulang tidak cukup sehingga menyebabkan kadar HB.

Parameter Defisiensi Besi

Tabel 1.2

Parameter	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
	Normal	Sedikit Menurun	Menurun Jelas
Cadangan besi (mg)	< 100	0	0
Fe serum (µg/dl)	Normal	< 60	< 40
TIBC (ug/dl)	360-390	>390	>410
Saturasi transferrin (%)	20-30	<12	<12
Ferritin Serum(ug/dl)	<20	<12	< 12
Sideroblas (%)	40-60%	<10	<10
FEB(Ug/dl)	>30	> 100	> 200
MCV	Normal	Normal	Menurun

Untuk mengetahui terjadinya anemia efisiensi anemia efisiensi besi, perlu dilakukan tes kesehatan, antara lain; (1) mengecek ukuran dan warna sel darah merah, (2) hematocrit, yaitu tes untuk mengukur kandungan sel darah merah dalam tubuh, (3) tes hemoglobin, dan (4) ferritin, yaitu zat besi disimpan dalam ferritin jenis protein dalam tubuh, jika ferritin rendah artinya andamemiliki tingkat zat besi rendah (Swari, 2018).

C. Penyebab Anemia Ibu Hamil

Anemia juga rentan terjadi pada ibu hamil, dalam hal ini ibu hamil membutuhkan zat besi untuk prose kehamilan dan persiapan persalinan (Tanziha, Danmanik,et.al) beberapa hal yang menjadi penyebab anemia pada kehamilan diuraikan sebgai berikut:

1. Kurangnya konsumsi Tablet FE

Ibu hamil mengkonsumsi 90 tablet selama masa kehamilan, karena Fe dari asupan makanan dari asupan makanan kurang bagi kebutuhan ibu hamil.

2. Paritas

Ibu yang sering melahirkan memiliki resiko tinggi mengalami anemia,

apalagi, bila masa kehamilan tersebut, ibu kurang memperhatikan asupan nutrisinya.

3. Umur ibu

Ibu yang hamil usia muda maupun usia tua sangat beresiko mengalami anemia, yang selanjutnya bias beresiko pada kematian.

4. Frekuensi

Ibu hamil yang tidak melakukan pelayanan ANC, tidak memiliki pemahamannya terhadap risiko anemia pada masa kehamilan. Padahal difasilitas ANC, tenaga kesehatan selain memberikan konseling gizi tapi juga memeriksa kondisi kesehatan ibu dan memberikan tablet Fe.

5. Social dan ekonomi

Sudah banyak kita bahas sebelumnya, kondisi social ekonomi ibu hamil bias mempengaruhi kondisi kehamilannya, termasuk juga risiko tinggi karena berpengaruh pada pola asupan nutrisinya.

6. Pengetahuan

Ibu hamil kurang memiliki pengetahuan terutama tentang kesehatan reproduksi berisiko mengalami anemia lebih tinggi. Karena berpengaruh pada pola asupan nutrisinya.

7. Pendidikan

Tidak hanya pengetahuan, tingkat pendidikan ibu hamil juga mempengaruhi terjadinya anemia pada saat kehamilannya

8. Budaya

Mitos dan kepercayaan yang berkembang menjadi budaya dalam masyarakat tentang asupan makan ibu pada masa kehamilan. Seperti tidak diperbolehkan makan ikan selama kehamilan. Hal ini sering kali menimbulkan masalah pada kesehatan ibu hamil dan janinnya, ininjuga resiko terhadap anemia kehamilan

9. Dukungan suami

Kurangnya dukungan suami selama masa kehamilan sering kali bermasalah dengan anemia. Karena dukungan suami itu penting terutama dalam membantu ibu hamil untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik pada masa kehamilan.

10. Infeksi

Infeksi sering terjadi pada masa kehamilan karena rentannya kondisi kesehatan ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami infeksi akan bermasalah dengan asupan gizinya. Terutama infeksi tersebut terjadi pada organ pencernaan. Akibatnya risiko mengalami anemia.

D. Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Pada Ibu Hamil

Anemia pada Ibu Hamil dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori seperti nasi, kentang, ubi, singkong dll, mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, seperti telur, ikan, daging, kacang-kacangan, susu dan sebagainya, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, protein hewani (daging, telur dan susu) dan dilengkapi dengan suplemen zat besi.

Bagi ibu hamil yang menderita Anemia, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan makanan bergizi

- a. Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi.
- b. Bahan makanan hewani :daging, ikan hati, ayam dan telur
- c. Bahan makanan sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan dan tempe. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vit C sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus. Bahan makanan tersebut antara lain daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk dan nanas. Gober(2013) mengkonsumsi bersama vitamin C (200mg atau lebih) dapat meningkatkan absorbs zat besi sedikitnya 30%.
- d. Memberikan makan tambahan pada ibu hamil yang mengalami Anemia merupakan tindakan yang harus dilakukan agar tidak mengalami masalah serius selama kehamilan. Selain itu harus ada tambahan suplemen berupa protein, mineral dan energy.
- e. Menambah asupan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah.
- f. Mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti kecacingan, malaria dan TB Paru.

2. Istirahat lebih banyak

Istirahat yang cukup agar kondisi fisik ibu hamil bisa bugar. Ibu hamil yang bugar akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas asupan makanan. Dianjurkan istirahat sekitar 12 jam per hari, yakni 8 jam pada malam hari dan 4 jam pada siang hari untuk kebugaran saat hamil.

3. Periksa kehamilan secara teratur

Sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, minimal 6 kali selama masa kehamilan. Bila terjadi masalah Kesehatan segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui dan mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang berisiko pada kehamilan.

Setiap tablet untuk penanggulangan anemia gizi mengandung ferro sulfat 200mg atau setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Tablet besi yang harus diminum ibu selama hamil adalah satu tablet Tambah darah setiap hari paling sedikit 90 hari pada masa kehamilan dan 40 hari setelah melahirkan. Hal yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi Tablet Tambah darah adalah:

- Minum Tablet tambah Darah dengan air putih, tidak dianjurkan meminumnya dengan susu, teh atau kopi karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi berkurang.
- Sering terjadigejala ringan yang tidak membahayakan seperti perut terasa tidak enak, mual, susah buang air besar dan fesesnya menjadi hitam.
- Untuk mengurangi gejala sampingan maka mengkonsumsi Tablet tambah darah dianjurkan setelah makan malam dan menjelang tidur. Akan lebih baik bila setelah minum tablet tambah darah disertai makan buah-buahan seperti pisang, pepaya, jeruk dll
- Menyimpan tamblet tambah darah ditempat yang kering terhindar dari sinar matahari langsung, dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan setelah dibuka di tutup rapat-rapat. Apabila Tablet tambah darah berubah warna maka jangan meminumnya.
- Tablet Tambah darah tidak meyebabkan Darah Tinggi.

E. Angka Kecukupan Gizi Bagi Ibu Hamil

Peraturan menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 75 tahun 2013, angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa indonesia Nomor 75 tahun 2013. Angka kecukupan gizi (AKG) adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, serta aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. AKG wanita dewasa dan ibu hamil tahun 2013 disajikan table.

Table 1.3

Kelompok usia (tahun)	Energy (Kkal)	Protein (g)	Vit A (RE)	Vit C (mg)	Kalsium (mg)	Fosfor (mg)	Besi (mg)	Iodium (µg)
Wanita Dewasa								
19-29	2250	56	500	75	1000	700	26	150
30-49	2150	57	500	75	1000	700	26	150
50-64	1900	57	500	75	1000	700	12	150

Tambahan ibu hamil								
Trimester 1	+180	+20	=300	+10	+200	+0	+0	+100
Trimester 2	+300	+20	+300	+10	+200	+0	+0	+9
Trimester 3	+300	+20	+300	+10	+200	+0	+13	+100

Penambahan energy dan protein dalam kecukupan gizi bagi ibu hamil diperlukan untuk pembentukan jaringan baru, plasenta serta mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Vit A berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu pertumbuhan kerangka tulang dan struktur gigi. Zat besi diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu dan kekebalan janin terhadap penyakit infeksi, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Iodium sangat diperlukan sebagai bahan baku hormone tiroksin yang berfungsi dalam pertumbuhan dan mendorong perkembangan otak bayi (listiany dan Rusilanti,2013).

Pada trimester 1 berbagai jenis zat gizi penting protein diperlukan dalam jumlah besar oleh ibu dalam benbentukkan dan perbaikan sel, otot, organ, jaringan, rambut serta produksi enzim. Tambahan energy selain untuk ibu, janin juga perlu untuk tumbuh kembang. Banyaknya energy yang dibutuhkan sampai dengan melahirkan sekitar 80.000 Kkal atau membutuhkan tambahan 300Kkal sehari. Menurut Riskesdas(2007) rata-rata Nasional Konsumsi Energi Per kapita per hari adalah 1735,5 kkal. Kebutuhan Kalori tiap trimester 1 kebutuhan kalori meningkat minimal 2000 Kkal/hari. Menjaga asupan nutrisi ibu hamil yang baik disarankan agar makan dengan porsi yang tidak terlalu banyak tetapi sedikit-dikit tapi sering, karena permasalahan ibu hami trimester satu ini banyak yang mengalami seperti morning sickness (yaitu mual muntah dipagi hari) dan Hiperemesis (yaitu mual muntah yang parah dan berulang).

Asam folat dan vitamin B yang diperlukan untuk pembelahan sel, pembentukan sel darah merah dan perkembangan system saraf janin. Karena tabung saraf janin terbbentuk pada minggu ke-4 kehamilan, maka ibu harus meningkatkan asupan asamfolat dengan mengkonsumsi suplemen asam folat sebelum pembuahan untuk menghindari cacat seperti spina bifida. Kadar asam folat sulit diperoleh dari makanan saja sehingga sehingga ibu hamil perlu mengkonsumsi suplemen, zat besi terdapat pada haemoglobin yang diperlukan untuk transportasi oksigen dan karbondioksida yang menghasilkan enzim serta tenaga. Kebutuhan zat besi meningkat selama kehamilan karena naiknya volume darah pada wanita hamil

dan pertumbuhan plasenta. Berikut sajian zat gizi penting pada trimester 1.

Table 1.4

Zat gizi	Sumber makanan	Untuk Ibu	Untuk janin
Vitamin A (Sebagian besar beta karoten yang masuk kedalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A kebutuhan Vit.A pada Ibu hamil +500)	Hati,kuning telur, sayur dan buah berwarna hijau dan kuning kemerahan	Sebagai anti oksidan dan melawan infeksi	Pembelahan sel, perkembangan mata, pembentukan membrane sel yang sehat
Vitamin B (tidak perlu meningkatkan asupan kecuali jika kekurangan, mengandung bayi kembar atau yang memiliki resiko Diabetes, kebutuhan Vit.B pada ibu Hamil ¹ + 0,2, B ⁶ +0,2, B ² +0,2)	Vitamin B1, Biji-bijian, padi-padian, kacang-kacangan, daging. Vitamin B6 , Hati, Daging, Ikan, Biji-bijian dan Kacang-kacangan. Vitamin B2, hati telur, sayur, kacang-kacangan	B1 dan B2 menyeimbangkan hormone dan energy, B6 meningkatkan metabolisme	B12 untukn sistem saraf, B6 untuk memperkuat system imun dan pertumbuhan otak
Vitamin lainnya (Vit,D dan Vit.E meningkat jika konsumsi lemak jenuh tinggi, kebutuhan Vit.C pada Ibu hamil +20)	Buah dan sayur	Vitamin C untuk penyerapan besi dan produksi hormone, vitamin D untuk menyerap serta memanfaatkan kalsium	Vitamin D untuk kesehatan tulang: vitamin E untuk perkembangan jantung
Asam folat	Sayur-sayuran hijau (bayem, asparagus, kale, selada, brokoli,kangkung, lobak) kacang—kacangan, hati, telur dan produk gandum utuh	Untuk kerja hormone, metabolisme protein, pelepasan energy dan system saraf yang sehat	Untuk perkembangan system saraf terutama tulang belakang.

Besi (kebutuhan meningkat selama kehamilan)	Daging, hati, sayuran hijau	Untuk produksi haemoglobin dan mencegah anemia	Untuk produksi haemoglobin
Kalsium (mengumpulkan kalsium dengan cepat selama trimester 1)	Susu, Ikan teri, kacang-kacangan, sayuran hijau	Untuk kesehatan tulang dan gigi	Untuk kontraksi otot dan transmisi saraf
Zink (penting selama kehamilan)	Daging ayam dan daging merah yang rendah lemak	Untuk produksi hormon	Untuk reproduksi dan pertumbuhan sel serta mencegah BBLR
Mineral lainnya (kadar ion yang baik diperlukan sebelum pembuahan, kromium dapat mencegah naiknya tekanan darah)		Mangan dan kromium untuk mengontrol gula darah, mangan dan magnesium untuk keseimbangan hormone dan produksi energi	Mangan untuk mencegah cacat pada janin, iodium untuk mencegah hipertiroid

Sumber west(2010).

Trimester dua ini nafsu makan ibu hamil akan mulai membaik. Pada trimester dua ibu hamil bisa makan 2 sampai 3 kali sehari dengan makansatu kali selingan. Selama trimester dua perkembangan janin terus berlangsung dengan cepat dan memerlukan zat gizi penting untuk ibu maupun janin. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat, membantu pertumbuhan otot, serta mengontrol syaraf dan fungsi otot pada janin. Kalsium juga penting untuk membantu mencegah naiknya tekanan darah, kebutuhan kalsium ibu hamil minimal tiga kali lipat selama kehamilan, tetapi kemampuan tubuh menyerap kalsium juga menjadi lebih efisien. Fosfor penting untuk produksi energy metabolisme serta diperlukan untuk produksi ASI, magnesium juga penting untuk pertumbuhan janin, bersama dengan kalsium untuk membentuk otot sel dan saraf. Magnesium diperlukan untuk fungsi hati dan jantung serta metabolisme protein dan karbohidrat.

Berikut zat gizi penting pada trimester dua

Table 1.5

Zat Gizi	Untuk Ibu	Untuk janin
Vitamin A (setengah beta karoten yang masuk ke dalam	Menjaga system imun. Membrane mukosa,	Untu saraf dalam otak, selaput sel dan penglihatan

tubuh akan diubah menjadi vit.A	tulang, gigi, kulit dan rambut sehat	
Vitamin B Jumlah yang meningkat diproduksi secara alami dalam tubuh selama kehamilan	B ₆ dan B ₁₂ membantu metabolisme protein, protein tambahan diperlukan selama kehamilan	Untuk perkembangan system saraf, memproses asam lemak dan sumber energi
Vitamin C Vitamin ini tidak dapat disimpan sehingga harus dikonsumsi rutin, tetapi tidak lebih dari 500mg per hari.	Untuk produksi hormone, meningkatkan system imun dan penyerapan besi	Untuk produksi kolagen, pertumbuhan jaringan, tulang dan gigi serta kulit yang sehat
Vitamin D Kebutuhan meningkat selama kehamilan, terutama bila tidak punya waktu cukup berada diluar ruangan	Untuk menyimpan vitamin D bagi janin, untuk kerja hormone serta penyerapan kalsium dan fosfat	Untuk pertumbuhan tulang kuat, terutama tengkorak dan gigi janin
Asam Folat Tubuh hanya menyimpan sedikit asam folat sehingga suplemen asam folat diperlukan	Untuk kerja hormone, metabolisme protein, pelepasan energy dan system saraf yang sehat	Untuk perkembangan system saraf terutama tulang belakang
Besi Jumlah sel darah merah dalam tubuh meningkat 30% selama kehamilan	Untuk produksi haemoglobin dan mencegah anemia	Untuk produksi hemoglobin
Kalsium Janin mengumpulkan kalsium dengan cepat selama trimester pertama	Untuk kesehatan tulang dan gigi	Untuk kontraksi otot dan transmisi saraf
Fosfor	Untuk produksi energy dan metabolisme diperlukan untuk produksi ASI	Membantu membentuk serta menjaga tulang dan gigi yang sehat
Magnesium	Untuk metabolisme protein dan karbohidrat	Untuk pertumbuhan janin bersama kalsium untuk membentuk otot sel dan saraf untuk fungsi hati dan jantung

Sumber West 2010

Trimester tiga memasuki usia kehamilan 6-9 bulan ibu harus memperhatikan jenis makanan, jika ibu memiliki berat badan yang berlebih sebaiknya ibu perlu mengurangi jumlah makanan yang memiliki kandungan tinggi karbohidrat. Pada usia ini ibu hamil sudah tidak mengalami mual muntah tetapi beberapa keluhan seperti kaki bengkak, sembelit dan kelebihan berat badan.

Pada trimester tiga volume darah meningkat 40% dan jantung bekerja 25% lebih keras. Volume darah meningkat sehingga memerlukan makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin C agar penyerapan besi berlangsung baik. Berat badan naik lebih cepat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan lemak yang menumpuk telah siap untuk menghasilkan ASI. Pada masa-masa ini diperlukan makanan jenis lemak tak jenuh untuk mendapatkan lemak yang penting.

Table 1.6

Zat Gizi	Untuk Ibu	Untuk Janin
Vitamin A Merupakan Antioksidan yang sangat baik	Untuk produksi hormone, laktasi, dan imunitas yang baik	Untuk menjaga kesehatan membrane mukosa
Vitamin B Kebutuhan vitamin B ₂ meningkat	B ₂ untuk produksi energy B ₆ untuk metabolisme protein asam folat untuk membentuk DNA dan bersama B ₁₂ membentuk sel darah merah	B ₁ untuk produksi energi
Vitamin E Merupakan antioksidan yang sangat baik	Mempercepat penyembuhan luka meningkatkan kekenyalan kulit dapat memperkuat otot kandungan	Untuk pertumbuhan system saraf dan jantung
Vitamin lainnya K dibuat secara alami pada usus, tetapi tidak pada janin sehingga diberikan secara oral saat lahir	Vitamin C untuk penyerapan besi, produksi hormone dan daya tahan terhadap infeksi, K untuk pembekuan darah	Vitamin K untuk pembekuan darah
Kalsium Janin memerlukan kalsium sekitar 350 mg perhari	Mencegah Pre Eklampsia, naiknya tekanan darah, bersama vitamin D untuk meredakan rasa sakit saat melahirkan	Untuk pertumbuhan tulang dan gigi
Zink Janin laki-laki memerlukan zink lima kali lebih banyak	Untuk keseimbangan hormone membantu	Untuk perkembangan dan pertumbuhan system reproduksi

dibandingkan perempuan. Kekurangan zink berhubungan dengan testis yang tidak bisa turun	untuk mencegah <i>stretchmark</i>	
Mineral lainnya Asupan zat besi tidak boleh kurang karena diperlukan waktu enam minggu untuk menumpuk cadangan besi	Besi untuk produksi sel darah merah (vitamin C, B ₆ , B ₁₂ dan asam folat memperbaiki penyerapan)	Selenium untuk pertumbuhan otot, fosfor untuk pertumbuhan tulang

Menu Ibu Hamil

Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali waktu makan atau sehari menurut waktu makan. Menu ibu hamil berupa 3kali makan utama dan 2 kali selingan atau makanan jajan. Table 1.7 adalah table bahan makanan kategori gizi seimbang

Table 1.7

Bahan makanan	Porsi hidangan sehari	Jenis Hidangan
Nasi	5+1 porsi	Makan Pagi: nasi 1,5 porsi(150gr) dengan ikan atau daging 1 potong sedang(40gr), tempe 2 potong sedang(50gr) sayur 1 mangkok dan buah 1 potong sedang
Sayuran	3 mangkuk	
Buah	4 potong	
Tempe	3 potong	
Daging	3 potong	
Susu	2 gelas	Makanan selingan; susu 1 gelas dan buah 1 potong sedang
Minyak	5 sendok teh	Selingan buah, ubi susu 1 gelas
Gula	2 sendok makan	

Syarat pengaturan makanan pada ibu hamil yaitu:

1. Energy pada trimester 1 ditambah 180Kkal dari kebutuhan sebelum hamil. Untuk trimester II dan III, ditambah 300 Kkal dari kebutuhan sebelum hamil.
2. Protein 10-15% dari total energy, atau sesuai kecukupan protein ibu sebelum hamil ditambah 17gr/hari selama kehamilan
3. Lemak 20-25% dari total energy
4. Karbohidrat 50-60% dari total energy
5. Vitamin dan Mineral sesuai AKG
6. Zat besi dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah 90 tablet selama kehamilan

Contoh susunan pengaturan menu makanan ibu hamil

Waktu Makan	Susunan Menu Ibu Hamil		
	Trimester 1	Trimester2	Trimester 3
Pagi	Roti Bakar	Nasi Goreng 150gr (1 Piring)	Mie goreng dengan sayuran dan daging ayam 200gr (1piring)
	Burger daging 50gr	Ceplok telur 60gr	Tempe goreng
	Sari Jeruk 100gr	Irisan tomat dan timun	
Selingan	kacang hijau 1 gelas	Ubi goreng atau rebus 2 buah	Sandwich waffle kentang 2 buah
	Singkong rebus 100gr	Papaya 100gr	Pisang rebus 100gr
Siang	Nasi putih 200gr	Nasi putih	Nasi putih 200gr
	Ikan bandeng pepes 100gr	Ikan tenggiri bumbu kuning 100gr	Ikan mas bakar 100gr
	Bakwan tahu 50gr	Tahu goreng 50gr	Tahu bacem 50gr
	Cah wortel sawi dan kapri 100gr	Sayur asem 100gr	Sayur bayem 50gr
	Melon 100gr (potong sedang)	Jeruk 100gr (potong sedang)	Semangka 100gr (potong sedang)
Selingan	Pancake Ubi Ungu 1 potong	Nugget ayam, kacang hijau	Pastel tutup ubi ungu isi ragout daging 1 buah
		Jus buah mangga	Jus jambu biji
Malam	Nasi putih 200gr	Nasi putih 200gr	Nasi putih 200gr
	Bola-bola daging 80gr	Ayam goreng 80gr	Semur ayam 80gr
	Tempe goreng 50gr	Kering tempe 50gr	Balado temped an teri 50gr
	Tumis buncis 100gr	Oseng Kacang Panjang 100gr	Gulai daun singkong 100gr
	Pisang 100gr 1 buah	Apel 100gr (1 buah)	Pisang 100gr (1buah)

F. Makanan Tambahan Ibu Hamil

Makanan tambahan ibu hamil tentunya makanan yang bergizi sebagai tambahan diluar menu utama agar ibu hamil tercukupi kebutuhan gizinya. Seberapa banyak makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya itu tergantung pada usia kehamilannya, jenis makanan tambahan yang baik untuk ibu hamil itu yaitu Buah segar, jus buah, makanan basah seperti skutel tahu, lapis beras, pudding kacang hijau, makanan gorengan seperti pastel kentang, roti bakar, panada ragout, makanan rebusan atau di kukus pisang, ubi, singkong, kentang. Tambahan energy pada ibu hamil didasarkan pada kebutuhan energy untuk pertumbuhan janin, Rahim dan plasenta, serta cadangan energy untuk ibu dan produksi ASI.

Referensi

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.2021. cegah Stunting Sejak Hamil, ini Pentingnya Nutrisi Lengkap. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/cegah-stunting-sejak-hamil-ini-pentingnya-nutrisi-lengkap>
2. Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional.2021 Panduan pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam upaya penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan. Direktorat Bina Penggerakkan Lini lapangan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana nasional. Jakarta Timur
3. Ika Mustika Dewi,S,Kep.Ns.M.Kep, Andri Purwadadi,S.Kep.Ns,M.Kep, Siti Uswatun Chasanah, SKM,M.Kes, Prastiwi Putri Basuki, SKM,Msi, Anemia Pada Ibu Hamil 2021, STIKes Wira Husada Kemenristek Dikti.
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2021 Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia Training Of Trainer (ToT) Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting bagi fasilitator tingkat Provinsi
5. Pentingnya Asupan Zat Besi dan Gizi Pada Ibu Hamil Sebagai Upaya Persiapan Persalinan Di Era New Normal, prosiding seminar nasional Pengabdian kepada Masyarakat vol.2 no.1 (2022) dr.Nathalya Dwi kartika sari Sp.Pk. dkk diunduh tgl 5 Februari 2025 Pk.11.00
6. Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional, Dapur Sehat atasi Stunting Di kampung Keluarga Berkualitas Ragam Menu Bergizi untuk mahasiswa Peduli Stunting, 2022 Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Jakarta Timur
7. Intan gumilang Pratiwi, Baiq Yuni Fitri Hamidiyanti, Edukasi tentang gizi seimbang untuk ibu hamil dalam pencegahan Dini Stunting, jurnal Pengabmas Kesehatan Sasambo <http://jkp.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/pks> diunduh 5 Februari 2025 PK.11.30
8. Wibowo Noroyono, Rima Irwinda, Rabbana Hiksas, Anemia Defisiensi Besi Pada Kehamilan.2021. Jakarta. Universitas Indonesia Publising
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Menu Bergizi Menggunakan Pangan Lokal Bagi Ibu hamil, 2021 perhimpunan pakar pangan dan Gizi (PERGIZI PANGAN) Indonesia
10. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Resep Makanan Lokal, 2023. Kementrian kesehatan Indonesia
11. Ir. Fathonah Siti, Gizi Kesehatan Untuk Ibu Hamil kajian teori dan Aplikasinya 2016. Jakarta. Erlangga

12. Winarsih Pengantar Ilmu Gizi Dalam Kebidanan, 2019 Yogyakarta PT Pustaka Baru
13. Nurrizka Hida Rahmah, Kesehatan Ibu dan Anak, 2019 Depok Rajagrafindo

BAB IV

PERAN BIDAN DALAM PEMANTAUAN ANEMIA PADA IBU HAMIL

A. Pentingnya Peran Bidan dalam Pemantauan Anemia

Anemia pada ibu hamil bukan sekadar masalah kesehatan biasa. Kondisi ini dapat berdampak serius pada ibu dan bayi yang dikandungnya, mulai dari kelelahan berlebihan hingga risiko komplikasi seperti persalinan prematur dan berat badan lahir rendah. Oleh karena itu, peran bidan sangatlah penting dalam pemantauan anemia selama kehamilan.

Anemia dalam kehamilan merupakan masalah nasional sebab mencerminkan nilai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, juga pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia.(Endang Wahyuningsih et al., 2023) kejadian anemia pada ibu hamil terjadi pada usia antara 15 – 49 tahun bagi ibu hamil yang masih produktif berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak 2012 - 2016.(Suliburska et al., 2021) (Shi et al., 2022) Prevalensi kejadian anemia pada ibu hamil 8 – 12% terjadi di trimester pertama, sedangkan 34% terjadi ditrimester kedua dan ketiga. hb antara 7 – 8 gr/dl. (Al-Khaffaf et al., 2020)

Bidan adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, bidan tidak hanya berperan dalam pemeriksaan kadar hemoglobin, tetapi juga dalam edukasi gizi, pemberian suplemen zat besi, serta pemantauan kesehatan ibu secara berkala. Melalui pendampingan yang tepat, bidan dapat membantu mencegah dan mengatasi anemia, memastikan ibu hamil tetap sehat, serta mendukung kelahiran bayi yang optimal.

Bidan memiliki peran utama dalam mendeteksi, mencegah, dan mengelola anemia pada ibu hamil. Anemia yang tidak tertangani dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti persalinan prematur, bayi dengan berat lahir rendah, hingga kematian ibu dan bayi. Anemia adalah suatu kondisi dimana jumlah dan ukuran sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin dibawah nilai batas normal (11 gr/dL), akibatnya dapat mengganggu kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke sekitar tubuh. (Saku et al., 2023)

Dengan memahami betapa krusialnya pemantauan anemia oleh bidan, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan ibu hamil semakin meningkat. Dukungan dan intervensi sejak dini dapat membawa perubahan besar, tidak hanya

bagi ibu tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

B. Identifikasi Faktor Risiko Anemia pada Ibu Hamil

Bidan harus memahami faktor-faktor yang meningkatkan risiko anemia, hal ini dibutuhkan agar dapat memberikan penanganan yang tepat guna untuk mencegah dan mengatasi kejadian anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil merupakan kondisi yang harus dideteksi sejak dini untuk mencegah komplikasi serius bagi ibu dan janin. Bidan sebagai tenaga kesehatan terdekat dengan ibu hamil, memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi anemia agar dapat segera dilakukan intervensi yang tepat. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Dampak buruk pada Ibu

Anemia selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada ibu, seperti:

- a) Mudah lelah dan lemah, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan aktivitas sehari – hari sehingga ibu hamil tidak maksimal dalam berkegiatan.
- b) Sering pusing dan sesak napas, hal ini dapat mengurangi kualitas sehingga konsentrasi menurun dan dapat meningkatkan risiko jatuh.
- c) Risiko infeksi lebih tinggi yang diakibatkan oleh imunitas tubuh menurun.
- d) Risiko perdarahan saat persalinan dan perdarahan post partum meningkat akibat kurangnya sel darah merah.(Suliburska et al., 2021)
- e) Syok dan kematian, jika ibu hamil sampai mengalami anemia berat yang tidak tertangani maka dapat menyebabkan kerusakan organ yang berujung pada kematian.

2. Dampak buruk pada janin

Anemia yang dialami oleh ibu akan memberikan efek langsung terhadap janin, antara lain :

- a) Kurangnya oksigen ke janin yang dapat menyebabkan perkembangan organ janin dapat terganggu.
- b) Pertumbuhan janin terhambat sehingga meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR).
- c) Kelahiran bayi prematur yang menyebabkan bayi mengalami gangguan pernafasan seperti : asfiksia dan lain-lain.
- d) Risiko kematian janin dalam kandungan. Jika kejadian anemia pada ibu hamil sangat parah maka janin dapat mengalami hipoksia (kekurangan oksigen) yang berujung pada kematian janin. (Shi et al., 2022)

3. Memastikan ibu mendapat penanganan yang tepat.

Ibu hamil yang anemia jika terdeteksi sejak awal, maka bidan dapat segera memberikan penanganan seperti:

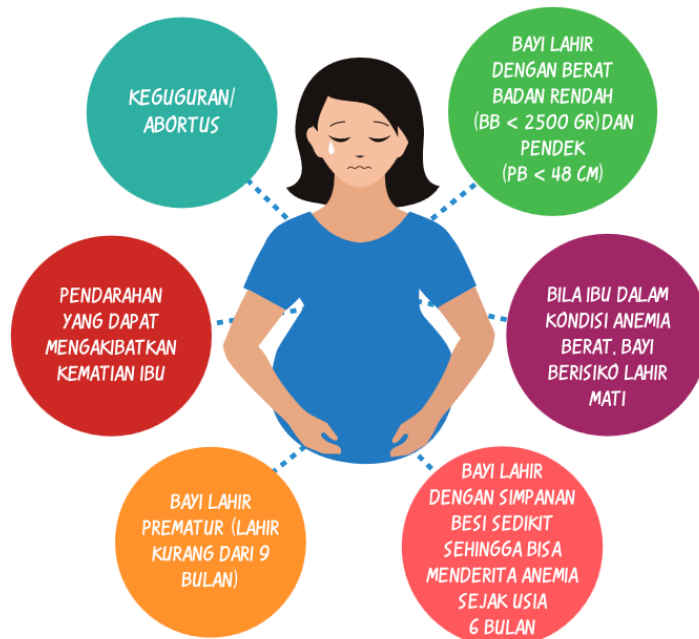
- a) Edukasi pola makan dan nutrisi yang sehat, nutrisi yang banyak mengandung zat besi dan vitamin.(Santi et al, 2022)
- b) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) sebanyak 90 tablet selama kehamilan.(Azmi & Puspitasari, 2022)
- c) Pemantauan berkala kadar hemoglobin ibu hamil tiap semester.(Azmi & Puspitasari, 2022)
- d) Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin.(Osman et al., 2020)
- e) Melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi.(Osman et al., 2020)

4. Mengoptimalkan Kesehatan ibu dan janin

Ibu hamil dengan anemia memiliki risiko persalinan yang lebih sulit yang dapat menyebabkan gangguan kontraksi uterus. Gangguan kontraksi uterus menimbulkan kelelahan pada ibu bersalin sehingga persalinan akan lebih lama dan dapat memerlukan persalinan dengan tindakan medis. Hal ini akan berdampak pada pemulihan pasca salin akan membutuhkan waktu lebih lama.

5. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi

Anemia ibu hamil merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Identifikasi dan intervensi yang tepat oleh bidan sangat penting sehingga dapat menekan angka kematian tersebut. Anemia jika tidak terdeteksi dapat meningkatkan risiko komplikasi yang serius bagi ibu dan bayi. Identifikasi yang tepat dapat memberikan solusi yang efektif untuk mencegah kondisi yang lebih parah.(Santi et al, 2022)



Sumber : Pedoman Pemberian TTD Ibu Hamil

C. Skrining dan Diagnosa Anemia

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi di mana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari batas normal, sehingga tubuh kekurangan sel darah merah yang cukup untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. (Garcia-Casal et al., 2023) Hal ini bisa menyebabkan ibu merasa lemah, pusing, sesak napas, dan berisiko mengalami komplikasi kehamilan. Batas Normal Hemoglobin (Hb) pada Ibu Hamil: Anemia ringan: Hb 10,0 – 10,9 g/dL, Anemia sedang: Hb 7,0 – 9,9 g/dL, Anemia berat: Hb < 7,0 g/dL. (Al-Khaffaf et al., 2020)

Skrining anemia pada ibu hamil bertujuan untuk mendeteksi anemia sejak dini, mencegah risiko kelahiran bayi dengan premature, bayi berat lahir rendah (BBLR) dan perdarahan saat persalinan serta perdarahan post partum. Pelaksanaan skrining dilakukan di fasilitas kesehatan saat kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama kali atau trimester pertama dan dapat diulang pada trimester kedua dan trimester ketiga jika diperlukan.

Skrining anemia dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. Pemeriksaan fisik dengan melihat gejala dan tanda, seperti :
 - a. Wajah dan konjungtiva yang pucat
 - b. Mudah pusing atau sakit kepala
 - c. Lemas dan mudah lelah
 - d. Sesak napas saat beraktivitas ringan
 - e. Jantung berdebar-debar
 - f. Kadang tangan dan kaki terasa dingin

2. Pemeriksaan laboratorium (Diani Mentari, 2023) (Garcia-Casal et al., 2023)
 - a. Pemeriksaan hemoglobin (hb) dan hematokrit (Ht)
 - b. Pemeriksaan indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC)
 - 1) MCV (*Mean Corpuscular Hemoglobin*) untuk menentukan ukuran sel darah merah (mikrositik, normositik, makrositik)
 - 2) MCH (*Mean Corpuscular Hemoglobin*) untuk menilai kandungan hemoglobin dalam sel darah merah
 - 3) MCHC (*Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration*) untuk mengukur konsentrasi hemoglobin dalam sel darah merah.
 - c. Pemeriksaan ferritin serum dan besi serum
 - 1) Ferritin serum untuk mengukur cadangan zat besi dalam tubuh
 - 2) Besi serum untuk mengevaluasi kadar zat besi dalam darah.
 - d. Pemeriksaan retikulosit untuk meniali produksi sel darah merah baru oleh sum-sum tulang.
 - e. Pemeriksaan tambahan yaitu :
 - 1) Tes electrophoresis hemoglobin jika dicurigai sel sabit atau talasemia
 - 2) Tes feses untuk mendeteksi perdarahan saluran cerna sebagai penyebab anemia.

Diagnosa anemia pada ibu hamil akan diberikan setelah dilakukan skrining, selanjutnya penegakkan diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan juga hasil pemeriksaan penunjang yaitu hasil pemeriksaan laboratorium. Klasifikasi diagnosis anemia berdasarkan penyebabnya maka anemia yg umum terjadi pada ibu hamil adalah anemia karena defisiensi zat besi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya asupan zat besi aatau meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan, yang ditandai dengan hasil pemeriksaan hb rendah, MCV dan ferritin rendah.

Anemia megaloblastik juga banyak menyeraang ibu hamil yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 atau asam folat, yang ditandai dengan meningkatnya hasil pemeriksaan MCV yaitu sel darah merah besar secara makroskopis. Selain anemia karena defisiensi besi dan anemia megaloblastic, juga terdapat anemia karena penyakit kronis, anemia hemolitik dan anemia aplatik. Anemia karena penyakit kronis dapat berhubungan dengan terjadinya infeksi ataupun inflamasi. Sedangkkn anemia hemolitik dan aplastic terjadi karena sum-sum tulang mengalami gangguan.

D. Edukasi dan Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti kelahiran prematur, Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR), dan perdarahan saat persalinan. Menurut (NHS (Imperial College Healthcare), 2021) bahwa pencegahan anemia selama kehamilan dapat dilakukan dengan cara :

1. Konsumsi makanan kaya zat besi : zat besi penting untuk produksi sel darah merah. Ibu hamil disarankan mengonsumsi sekitar 30 mg zat besi per hari. Sumber zat besi meliputi daging merah, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau seperti bayam dan brokoli.
2. Asupan asam folat yang cukup : asam folat membantu dalam pembentukan sel darah merah. Ibu hamil dianjurkan mengonsumsi 400–800 mcg asam folat setiap hari. Makanan yang kaya asam folat antara lain sayuran hijau, buah jeruk, kacang-kacangan, dan biji-bijian.
3. Mengonsumsi suplemen zat besi dan asam folat : jika asupan dari makanan tidak mencukupi, dokter mungkin akan merekomendasikan suplemen zat besi dan asam folat. Pastikan untuk mengikuti dosis yang dianjurkan dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum memulai suplemen.
4. Meningkatkan asupan vitamin C : vitamin C membantu penyerapan zat besi. Konsumsi buah-buahan seperti jeruk, stroberi, dan tomat dapat meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan.
5. Hindari makanan dan minuman yang menghambat penyerapan zat besi: minuman seperti teh dan kopi dapat menghambat penyerapan zat besi. Sebaiknya batasi konsumsi minuman tersebut, terutama saat makan atau saat mengonsumsi suplemen zat besi.
6. Pemeriksaan kehamilan rutin (*Antenatal Care*) : lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu dan janin, serta mendeteksi dini kemungkinan anemia. Pemeriksaan hemoglobin biasanya dilakukan pada trimester pertama dan ketiga kehamilan.
7. Edukasi dan kesadaran : Meningkatkan pengetahuan tentang anemia dan pencegahannya sangat penting. Mengikuti kelas ibu hamil atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dapat membantu ibu memahami pentingnya pencegahan anemia dan cara melakukannya.

E. Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil

Suplementasi tablet tambah darah (TTD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan anemia pada ibu hamil. Tablet Tambah Darah (TTD)

merupakan suplementasi gizi yang mengandung zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mcg asam folat. (Saku et al., 2023) Dalam penanggulangan anemia pada ibu hamil, pemerintah telah menyediakan TTD untuk seluruh sasaran. Pemberian TTD yang disarankan oleh pemerintah adalah :

1. Sasaran semua ibu hamil secara blanket approach tanpa melihat status anemia. Pemberian dilakukan secara blanket karena prevalensi ibu hamil anemia tinggi (48,9%) (Riskesmas, 2018)) dan sebagian yang tidak menderita anemia defisiensi besi sudah kekurangan zat besi dalam tubuhnya serta TTD aman dikonsumsi.
2. Bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan zat besi sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan pada ibu hamil.
3. Pemberian TTD pada ibu hamil terintegrasi dalam pemeriksaan kehamilan (ANC):
 - a. Dosis 1 tablet setiap hari selama kehamilan.
 - b. Selain pemberian TTD, pada saat pemeriksaan kehamilan ANC dalam upaya pencegahan, pengobatan dan memonitor perubahan prevalensi anemia juga dilakukan antara lain:

Pemeriksaan Hb, minimal 2 kali, pada trimester 1 dan trimester 3.

 - 1) Dilakukan temu wicara/konseling terkait dengan kesehatan dan gizi seperti bahaya anemia dan manfaat TTD.
 - 2) Penanganan/pengobatan serta rujukan masalah kesehatan (termasuk anemia).

F. Penanganan Anemia Berdasarkan Tingkatannya

Anemia adalah kondisi medis yang ditandai oleh rendahnya kadar hemoglobin (Hb) dalam darah, yang berperan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Penanganan anemia harus disesuaikan dengan tingkat keparahan dan penyebab yang mendasarinya. Berikut ini penjelasan terperinci mengenai penanganan anemia berdasarkan tingkat keparahannya, sesuai dengan temuan dari berbagai penelitian terbaru.

1. Klasifikasi Anemia Berdasarkan Tingkat Keparahan

Menurut World Health Organization (WHO), anemia pada orang dewasa diklasifikasikan berdasarkan kadar Hb sebagai berikut:

- a. Anemia Ringan: Hb 10-12 g/dL pada wanita; 10-13 g/dL pada pria.
- b. Anemia Sedang: Hb 7-9,9 g/dL.
- c. Anemia Berat: Hb <7 g/dL.

2. Penanganan Anemia Berdasarkan Tingkat Keparahan

a. Anemia ringan:

- 1) Intervensi nutrisi: peningkatan asupan makanan kaya zat besi, seperti daging merah, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan.
- 2) Suplemen zat besi oral: diberikan terutama pada kasus anemia defisiensi besi. Penting untuk memantau efek samping seperti mual dan konstipasi.
- 3) Edukasi Gizi: Pemberian edukasi mengenai pola makan seimbang dan pentingnya konsumsi zat besi. Studi menunjukkan bahwa edukasi gizi berperan signifikan dalam pencegahan dan penanganan anemia pada remaja putri. (Kartikawati et al., 2023)

b. Anemia Sedang:

- 1) Suplemen Zat Besi Oral atau Parenteral: Jika suplemen oral tidak efektif atau tidak ditoleransi dengan baik, pemberian zat besi intravena dapat dipertimbangkan.
- 2) Evaluasi Penyebab Mendasar: Pemeriksaan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab anemia, seperti perdarahan gastrointestinal atau gangguan penyerapan.
- 3) Monitoring Rutin: Pemantauan kadar Hb dan status besi secara berkala untuk menilai respons terhadap terapi.

c. Anemia Berat:

- 1) Transfusi Darah: Diperlukan pada pasien dengan Hb <7 g/dL atau mereka yang menunjukkan gejala klinis signifikan. Satu kantong transfusi darah dapat meningkatkan Hb sekitar 1 g/dL. (Kartikawati et al., 2023)
- 2) Terapi Zat Besi Parenteral: Setelah stabilisasi melalui transfusi, terapi zat besi intravena dapat diberikan untuk mengisi kembali cadangan besi tubuh.
- 3) Penanganan Penyebab Utama: Identifikasi dan pengobatan kondisi yang mendasari, seperti perdarahan aktif atau penyakit kronis lainnya.

3. Pertimbangan Khusus dalam Penanganan Anemia

- a. Anemia pada Penyakit Kronis: Pada pasien dengan penyakit kronis seperti penyakit ginjal, penggunaan eritropoietin rekombinan manusia dapat dipertimbangkan untuk merangsang produksi sel darah merah.
- b. Anemia Defisiensi Besi pada Remaja Putri: Edukasi gizi dan suplementasi zat besi terbukti efektif dalam meningkatkan kadar Hb dan mencegah anemia
- c. Monitoring dan Evaluasi: Pemantauan rutin kadar Hb dan parameter terkait lainnya penting untuk menilai efektivitas terapi dan menyesuaikan penanganan sesuai kebutuhan.

Penanganan anemia harus dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan penyebab, tingkat keparahan, dan kondisi klinis pasien. Konsultasi dengan tenaga medis profesional sangat dianjurkan untuk mendapatkan diagnosis dan terapi yang tepat.

G. Tantangan dalam Pencegahan Anemia pada ibu hamil

Anemia pada ibu hamil adalah masalah serius yang bisa berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin. Namun, mencegah anemia bukanlah perkara mudah. Ada banyak tantangan yang membuat upaya pencegahannya menjadi sulit, baik dari sisi ibu hamil itu sendiri, lingkungan, maupun sistem pelayanan kesehatan.

Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah (TTD). Banyak ibu yang merasa sehat dan menganggap tidak perlu minum TTD, padahal anemia sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Ditambah lagi, efek samping seperti mual, pusing, atau sembelit membuat ibu hamil semakin enggan meminumnya. Padahal, jika diminum dengan cara yang benar, efek samping ini bisa diminimalkan. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekadar memberikan tablet tambah darah, tetapi juga harus ada edukasi yang efektif agar ibu memahami pentingnya konsumsi TTD secara rutin.(Sutanto et al., 2021)

Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman ibu tentang anemia juga menjadi kendala besar. Beberapa ibu hamil menganggap lemas dan pusing sebagai hal biasa saat hamil, tanpa menyadari bahwa itu bisa jadi tanda anemia. Masalah ini diperparah dengan kurangnya informasi yang mereka terima tentang bahaya anemia dan cara pencegahannya. Dalam hal ini, peran bidan sangat penting dalam memberikan edukasi yang mudah dipahami, baik melalui kelas ibu hamil, penyuluhan di posyandu, atau sesi konsultasi saat pemeriksaan kehamilan (ANC).(Falensia et al., 2020)

Pola makan ibu hamil yang masih kurang mengonsumsi makanan kaya zat besi menjadi salah satu penyebab terjadinya anemia ibu hamil. Bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi juga karena kendala ekonomi dan kebiasaan makan yang kurang mendukung. Makanan seperti daging merah, hati, dan sayuran hijau memang kaya zat besi, tetapi jika ibu tidak terbiasa atau tidak mampu membelinya, tentu ini menjadi hambatan besar dalam pencegahan anemia. Tak jarang, ada juga mitos-mitos yang justru membuat ibu menghindari makanan tertentu karena dianggap akan memengaruhi bayi dalam kandungan. Oleh karena itu, bidan tidak hanya harus memberikan saran tentang makanan bergizi, tetapi juga membantu ibu mencari alternatif sumber zat besi yang lebih terjangkau dan mudah diakses, seperti daun kelor, ikan, atau telur.(Simaremare et al., 2023)

Faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam kejadian anemia ibu hamil. Di beberapa daerah, ibu hamil mengalami kesulitan ekonomi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi yang cukup. Belum lagi, dalam beberapa budaya, ada kepercayaan yang justru menghambat ibu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Misalnya, ada mitos bahwa makan hati bisa membuat bayi lahir besar, sehingga ibu menghindarinya. Ini menunjukkan bahwa pencegahan anemia tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan medis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.(Putri et al., 2022)

Akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi tantangan di beberapa daerah, terutama bagi ibu hamil yang tinggal di wilayah terpencil. Tidak semua ibu memiliki akses mudah untuk memeriksakan kadar hemoglobinnnya secara rutin, dan tidak semua ibu mendapatkan edukasi yang cukup tentang pentingnya mencegah anemia. Di sinilah pentingnya keterlibatan bidan dan tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan aktif, misalnya melalui kunjungan rumah atau kerja sama dengan kader kesehatan di desa.

Dari semua tantangan ini, jelas bahwa mencegah anemia pada ibu hamil bukan hanya soal memberikan suplemen atau menyarankan pola makan sehat, tetapi juga tentang membangun kesadaran, mengubah kebiasaan, dan memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih merata. Peran bidan menjadi kunci utama dalam menjembatani semua tantangan ini, agar ibu hamil bisa mendapatkan pendampingan yang optimal untuk mencegah anemia dan menjalani kehamilan yang sehat.

H. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi serius yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Penanganan anemia tidak bisa dilakukan sendirian oleh bidan atau satu jenis tenaga kesehatan saja, tetapi perlu kerja sama tim multidisiplin agar penanganannya lebih efektif dan komprehensif. Berikut adalah bentuk kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menangani kasus anemia pada ibu hamil.

1. Kolaborasi dengan Dokter Spesialis Kandungan (Obstetri & Ginekologi)

Kolaborasi dengan Dokter Spesialis Kandungan (Obstetri & Ginekologi) diperlukan jika kasus anemia sudah masuk kategori sedang hingga berat, kemudian ibu hamil mengalami komplikasi seperti preeklampsia atau perdarahan, juga bila terdapat indikasi transfuse darah atau tindakan medis lebih lanjut.

Dokter spesialis kandungan berperan dalam melakukan pemeriksaan lebih

lanjut, seperti : USG Dopler untuk melihat aliran darah ke janin, untuk menentukan intervensi medis termasuk transfusi atau pemberian suplemen yang lebih kuat, juga untuk mengawasi perkembangan kehamilan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.(Shi et al., 2022)

2. Kolaborasi dengan Dokter Spesialis Gizi atau Ahli Gizi

Kolaborasi dengan Dokter Spesialis Gizi atau ahli Gizi sangat diperlukan karena ibu hamil yang anemia mengalami asupan gizi yang kurang dan terkadang mengalami mual muntah berlebihan (hyperemesis gravidarum) atau diet yang kurang seimbang.

Spesialis gizi berperan untuk memberikan konsultasi gizi untuk memastikan asupan zat besi, asam folat, vitamin B12 dan protein mencukupi, Menyusun menu khusus bagi ibu yang mengkonsumsi makanan kaya zat besi, serta memberikan edukasi tentang makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi seperti konsumsi vitamin C bersamaan dengan zat besi.

3. Kolaborasi dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Hematologi)

Kolaborasi spesialis penyakit dalam (hematologi) diperlukan jika anemia tidak membaik meskipun telah diberikan suplemen zat besi dan jika dicurigai terdapat penyakit kronis seperti talasemia, penyakit ginjal atau gangguan sum-sum tulang.

Dokter berperan dalam menganalisis penyebab anemia melalui pemeriksaan darah lengkap, menentukan terapi lanjutan seperti pemberian zat besi intravena atau transfusi darah jika diperlukan dan mengelola kasus anemia akibat penyakit lain yang menyertai kehamilan.

4. Kolaborasi dengan Apoteker

Kolaborasi dengan Apoteker diperlukan bila ibu mengalami efek samping dari suplemen zat besi yang dikonsumsi dan jika ibu hamil memerlukan kombinasi suplemen atau obat-obatan lain untuk menangani anemia. Apoteker berperan dalam mengedukasi terkait cara konsumsi suplemen zat besi yang benar agar penyerapannya optimal, membantu memilih jenis suplemen yang sesuai dengan kondisi ibu hamil serta mengidentifikasi interaksi obat yang dapat menghambat penyerapan zat besi.

5. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan di Puskesmas atau Posyandu

Ibu hamil dengan anemia memerlukan pemantauan berkala melalui program Kesehatan ibu hamil dan membutuhkan dukungan dari kader

Kesehatan atau tenaga medis ditingkat komunitas. Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Posyandu berperan memberikan edukasi kepada ibu hamil terkait pencegahan anemia, memastikan ibu mengkonsumsi tablet tambah darah, serta melakukan pemantauan berat badan dan kadar Hb ibu secara berkala.

I. Penutup

Bidan berperan penting dalam pemantauan anemia pada ibu hamil melalui deteksi dini, edukasi, intervensi gizi, dan pengobatan sesuai kondisi ibu. Dengan pemantauan yang baik, risiko komplikasi akibat anemia dapat dicegah, sehingga ibu dapat menjalani kehamilan dengan lebih sehat dan melahirkan bayi yang sehat pula.

Identifikasi anemia pada ibu hamil oleh bidan sangat penting untuk: mencegah komplikasi kesehatan pada ibu, mencegah gangguan pertumbuhan dan kelahiran prematur pada janin memastikan ibu mendapatkan intervensi tepat waktu, membantu ibu menjalani kehamilan dan persalinan yang lebih aman serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Dengan

Pemantauan yang baik maka ibu bisa menjalani kehamilan yang lebih sehat dan melahirkan bayi yang kuat. Oleh karena itu, bidan harus selalu waspada dalam mengenali tanda-tanda anemia sejak dini, yaitu : Skrining anemia penting untuk mencegah komplikasi kehamilan Diagnosis anemia melibatkan pemeriksaan Hb, hematokrit, dan parameter darah lainnya. Penanganan tergantung pada jenis anemia dan tingkat keparahannya. Pencegahan anemia bisa dilakukan dengan pola makan sehat dan suplementasi zat besi sejak awal kehamilan.

Penanganan anemia pada ibu hamil tidak hanya dilakukan oleh dokter dan bidan, tetapi melibatkan banyak tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi antarprofesi ini bertujuan untuk menangani anemia secara menyeluruh, mulai dari pengobatan medis, edukasi nutrisi, hingga dukungan psikologis. Dengan kerja sama yang baik, risiko komplikasi pada ibu dan bayi dapat diminimalkan, serta kualitas hidup ibu hamil menjadi lebih baik. Dengan penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan anemia, diharapkan ibu hamil dapat menjalani kehamilan yang sehat dan mengurangi risiko komplikasi bagi diri sendiri dan janin.

Referensi

- Al-Khaffaf, A., Frattini, F., Gaiardoni, R., Mimiola, E., Sissa, C., & Franchini, M. (2020). Diagnosis of anemia in pregnancy. *Journal of Laboratory and Precision Medicine*, 5(1), 9–9. <https://doi.org/10.21037/jlpm.2019.12.03>
- Azmi, U., & Puspitasari, Y. (2022). Literature Review: Risk Factors of Anemia in Pregnancy Women. *Journal for Quality in Public Health*, 6(1), 244–256. <https://doi.org/10.30994/jqph.v6i1.428>
- Diani Mentari. (2023). Menuju Zero Anemia di Indonesia. In *Mengenai Anemia: Patofisiologi, Klasifikasi, dan Diagnosis*. <https://doi.org/10.55981/brin.906.c806>
- Endang Wahyuningsih, Hartati, L., & Dewi Puspita, W. (2023). Analisis Resiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. *Professional Health Journal*, 4(2), 303–313. <https://doi.org/10.54832/phj.v4i2.388>
- Falensia, T., Putra, A. S., & Kartini, A. (2020). Anemia Pregnant Women Consumption Additional Blood Tablets to Prevent Stunting In Gunung Kidul District (Study in The Working Area of The Rongkop Community Health Center). *International Journal of Health, Education and Social (IJHES)*, 3(8), 14–30. www.ijhes.com
- Garcia-Casal, M. N., Dary, O., Jefferds, M. E., & Pasricha, S. R. (2023). Diagnosing anemia: Challenges selecting methods, addressing underlying causes, and implementing actions at the public health level. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1524(1), 37–50. <https://doi.org/10.1111/nyas.14996>
- Kartikawati, N. D., Andayani, T. M., & Endarti, D. (2023). Gambaran dan Luaran Klinik Terapi Anemia Pada Pasien Chronic Kidney Disease Dengan Hemodialisis Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Majalah Farmaseutik*, 19(1), 148–154. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v19i1.74877>
- NHS (Imperial College Healthcare). (2021). Preventing and treating anaemia during pregnancy. In *Nhs*.
- Osman, M. O., Nour, T. Y., Bashir, H. M., Roble, A. K., Nur, A. M., & Abdilahi, A. O. (2020). Risk factors for anemia among pregnant women attending the antenatal care unit in selected jigjiga public health facilities, somali region, east ethiopia 2019: Unmatched case–control study. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 13, 769–777. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S260398>
- Putri, H. A., Ulfiana, E., Prastika, D. A., & Nikmah, K. (2022). The relationship between husband and cadre support with the compliance of pregnant women in taking blood-added tablets at Bangetayu Health Center Semarang City. *Journal of Midwifery Science: Basic and Applied Research*, 4(2), 70–75. <https://doi.org/10.31983/jomisbar.v4i2.10151>
- Saku, B., Anemia, P., Ibu, P., Dan, H., & Putri, R. (2023). *Buku Saku Pencegahan Anemia Pada Ibu Hamil dan Remaja Putri*. Kemenkes RI.

- Santi et al, 2022. (2022). *Int. J. Midwifery Res Vol 1, No 3, Maret 2022 Santi et al Risk factors for anemia in pregnant women. 1(3), 25–36.*
- Shi, H., Chen, L., Wang, Y., Sun, M., Guo, Y., Ma, S., Wang, X., Jiang, H., Wang, X., Lu, J., Ge, L., Dong, S., Zhuang, Y., Zhao, Y., Wei, Y., Ma, X., & Qiao, J. (2022). Severity of Anemia during Pregnancy and Adverse Maternal and Fetal Outcomes. *JAMA Network Open*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.47046>
- Simaremare, T., Manurung, K., Sitorus, M. E. J., Nababan, D., & Lina, F. (2023). Compliance of pregnant women in consuming FE tablets with anemia. *Science Midwifery*, 11(02), 382–390. www.midwifery.iocspublisher.orgjournalhomepage:www.midwifery.iocspublisher.org%0Ahttps://www.midwifery.iocspublisher.org/index.php/midwifery/article/download/1259/1075
- Suliburska, J., Chmurzynska, A., Kocylowski, R., Skrypnik, K., Radziejewska, A., & Baralkiewicz, D. (2021). Effect of iron and folic acid supplementation on the level of essential and toxic elements in young women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1–20. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031360>
- Sutanto, S., Suwandi, J. F., Hayati, K., Zuraida, R., & Sayekti, W. D. (2021). Important Factors Affecting the Compliance of Pregnant Women with Iron Deficiency Anemia During a Pandemic. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(4), 809–816. <https://doi.org/10.30604/jika.v6i4.758>

BAB V

DAMPAK ANEMIA PADA KESEHATAN IBU DAN JANIN

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai tiga masalah gizi (triple burden) yaitu kekurangan gizi (underweight, wasting dan stunting), kelebihan gizi (overweight dan obesitas) dan kekurangan zat gizi mikro seperti anemia. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia masih tinggi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat. Mengacu pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, kelompok ibu hamil merupakan sasaran kelompok prioritas atau kelompok rawan. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 48,9%. Anemia pada ibu hamil akan berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak (Kemenkes RI, 2023a). Adapun prevalensi anemia ibu hamil pada tahun 2022 sebesar 48,8% (Kemenkes RI, 2022). Sedangkan prevalensi anemia pada wanita hamil (kehamilan saat ini) di Indonesia berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 sebesar 27,7% (Kementerian Kesehatan RI, 2023b). Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sejak tahun 2018.

Anemia merupakan masalah gizi yang perlu mendapat perhatian dan menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat dialami oleh semua kelompok umur, termasuk ibu hamil. Anemia dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, faktor bawaan dan pendarahan (Kemenkes RI, 2023a). salah satu Upaya mencegah dan mengatasi anemia gizi besi adalah pemberian tablet tambah darah. Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil dimulai sejak tahun 1990 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi anemia gizi besi serta menjadi salah satu intervensi spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Berdasarkan data Riskesdas 2018, kepatuhan ibu hamil mengonsumsi TTD sebanyak 38,1%. Strategi dan kegiatan dalam penerapan konsumsi TTD sangat penting termasuk upaya penguatan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD pada ibu Hamil (Kemenkes RI, 2023a). Anemia pada ibu hamil

merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius ditemukan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 40% ibu hamil di negara berkembang mengalami anemia yang sebagian besar disebabkan oleh defisiensi zat besi (WHO, 2021). Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya kebutuhan zat besi pada ibu hamil untuk mendukung perkembangan janin dan peningkatan volume darah ibu. Anemia pada ibu hamil tidak hanya mengancam kesehatan ibu tetapi juga dapat berisiko pada perkembangan janin yang berpotensi menyebabkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR). Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk defisiensi zat besi, kekurangan nutrisi lain seperti vitamin A dan B12, infeksi kronis, serta kondisi fisiologis seperti kehamilan dan menyusui. Dampak dari anemia sangat luas, mulai dari kelelahan, gangguan kognitif, hingga peningkatan risiko kematian ibu dan bayi (Tilahun et al., 2024).

Indonesia masih memiliki masalah anemia dengan prevalensi yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa anemia masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Faktor-faktor seperti pola makan yang seimbang, rendahnya kesadaran akan pentingnya konsumsi suplemen zat besi, serta kondisi sosial ekonomi turut berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian anemia pada ibu hamil, termasuk faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dan pengobatannya, sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi di Indonesia.

B. Anemia Gizi Besi

Zat besi merupakan salah satu zat gizi mikro mineral. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin dan myoglobin, untuk membawa oksigen dan pernafasan sel. Zat besi terdiri dari zat besi heme dan non-heme. Zat besi heme lebih mudah digunakan tubuh karena tingkat penyerapannya lebih tinggi dibandingkan dengan zat besi non-heme. Zat besi heme bersumber dari makanan yang berasal dari pangan hewani seperti kerang, tiram, hati ayam, hati sapi, telur, ikan, dan lain-lain. Adapun zat besi non-heme terdapat pada makanan yang berasal dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, daun singkong dan lainnya, serta kacang-kacangan (Kemenkes RI, 2023a).

Senyawa besi dengan protein memiliki fungsi utama dalam transportasi dan pendayagunaan oksigen (O₂) atau karbondioksida (CO₂); dan pembentukan darah. Zat besi juga berperan dalam metabolisme energi, meningkatkan kemampuan belajar, produksi antibodi dan detoksifikasi racun dalam hati, serta sebagai pelarut obat-obatan. Kekurangan besi menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh, berkaitan dengan menurunnya fungsi enzim pembentuk antibodi seperti

mieloperoksidase akibat kekurangan besi. Kekurangan zat besi juga dapat menyebabkan anemia gizi besi (Almatsier, 2009).

Anemia merupakan kondisi tubuh kekurangan sel darah merah, yang berfungsi mengantarkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Jika kekurangan suplai oksigen, dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Anemia dapat dikenali dari beberapa gejalanya, seperti sering merasa lemas, pucat, sakit kepala, dada berdebar, dan sulit berkonsentrasi. Anemia memiliki banyak jenis, tergantung pada penyebabnya, salah satunya adalah anemia gizi besi. Anemia gizi besi merupakan jenis anemia yang paling umum terjadi. Anemia jenis ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi, yang merupakan komponen penting dalam pembentukan sel darah merah (eritrosit). Anemia jenis ini dapat disebabkan asupan makanan rendah zat besi, kehamilan, perdarahan kronis seperti akibat luka di saluran cerna atau menstruasi, gangguan penyerapan zat besi, efek samping obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti kanker, radang usus, dan miom. Anemia jenis ini umumnya ditangani dengan konsumsi suplemen zat besi dan menjalani diet tinggi zat besi. Anemia gizi besi dapat terjadi pada ibu hamil.

Anemia gizi besi pada ibu hamil adalah salah satu bentuk anemia yang paling umum dijumpai selama kehamilan dan dapat berdampak serius terhadap kesehatan ibu dan janin (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Anemia gizi besi adalah kondisi medis yang terjadi ketika kadar hemoglobin (Hb) darah ibu hamil menurun akibat kekurangan zat besi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar haemoglobin, ibu hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya kurang dari 11 g/dl (Kemenkes RI, 2023). Ibu hamil yang mengalami anemia memiliki tanda-tanda seperti lesu, lelah, letih, lemah, lunglai (5L); kelopak mata pucat; lidah dan bibir pucat; mata berkunang-kunang; dan pusing (Kemenkes RI, 2020a).

Menurut Syahrial (2021), anemia gizi besi terjadi melalui beberapa tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan pertama disebut dengan Kurang besi laten (*laten iron deficiency*), merupakan keadaan banyaknya cadangan besi berkurang dibawah normal, namun besi dalam sel darah merah dan jaringan masih tetap normal.
2. Tingkatan kedua disebut dengan anemia kurang besi dini (*early iron deficiency anemia*), merupakan kondisi penurunan besi cadangan terus berlangsung sampai habis atau hampir habis, tapi besi dalam sel darah merah dan jaringan belum berkurang
3. Tingkatan ketiga disebut dengan anemia kurang besi lanjut (*late iron deficiency anemia*), merupakan kondisi besi dalam sel darah merah mulai berkurang, tapi besi dalam jaringan belum berkurang.

4. Tingkatan keempat disebut dengan kurang besi jaringan (*iron tissue deficiency*), merupakan kondisi besi dalam jaringan berkurang. Dengan demikian, pada tingkatan ini, semua kompartemen besi dalam tubuh telah terganggu.

Gejala anemia umumnya muncul karena kurangnya oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh karena rendahnya hemoglobin, sehingga jaringan yang kekurangan oksigen tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal. Anemia terjadi secara perlahan, sehingga gejalanya sering tidak terasa. Saat gejala sudah terasa, biasanya anemia sudah cukup berat. Gejala pada anemia ringan yaitu penderita tidak mengalami gejala yang mencolok, misalnya jika otot mengalami pasokan oksigen yang lebih rendah dari kebutuhannya, maka gejala yang timbul adalah mudah lelah, letih, lesu dan lemah setelah beraktivitas atau berolahraga. Jika pasokan oksigen ke otak kurang dibandingkan dengan kebutuhannya, maka dapat muncul gejala mudah lupa (lalai) dan kurang konsentrasi. Gejala-gejala tersebut sering disebut sebagai gejala 5 L (Lesu, Letih, Lemah, Lelah dan Lalai). Gejala pada anemia sedang yaitu mulai timbul gejala yang lebih nyata, misalnya berupa jantung terasa sering berdebar, lebih sering merasa lelah dengan aktivitas biasa, sesak nafas, dan terlihat lebih pucat dari biasanya. Adapun gejala pada kondisi anemia berat yaitu timbul gejala yang lebih berat berupa kelelahan yang berkepanjangan, menggigil, jantung berdebar cepat, pucat lebih nyata, sesak nafas, nyeri dada, dan gangguan fungsi organ lainnya (Kemenkes RI, 2023a).

C. Batas Normal Hemoglobin pada Ibu Hamil

Hemoglobin adalah protein pengikat oksigen yang ditemukan dalam eritrosit (sel darah merah) yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Setiap molekul hemoglobin adalah tetramer yang terbuat dari empat rantai globin polipeptida. Setiap sub-unit globin mengandung bagian heme yang terbentuk dari cincin protoporfirin organik dan ion besi sentral dalam keadaan ferro (Fe^{2+}). Molekul besi dalam setiap bagian heme dapat mengikat dan melepaskan oksigen, sehingga memungkinkan pengangkutan oksigen dalam tubuh. Oleh karena itu, defisiensi zat besi mengurangi kemampuan tubuh untuk menghasilkan hemoglobin yang cukup, sehingga menyebabkan penurunan kadar Hb (Farid et al., 2025).

Penentuan kadar hemoglobin dilakukan dengan menggunakan metode Cyanmethemoglobin sesuai dengan anjuran WHO tahun 1968 dan Temu Nasional Anemia tahun 1983. Sejak tahun 2001 sampai saat ini WHO masih menganjurkan penggunaan metode tersebut (Kemenkes RI, 2015). Nilai anemia pada kehamilan merujuk pada Guideline on haemoglobin cut offs to define anaemia in individuals and populations seperti terlihat pada table 1.

Tabel 1. Nilai Anemia pada Kehamilan

Periode Kehamiln	Normal	Anemia Ringan	Anemia Sedang	Anemia Berat
Trimester 1	< 11 g/dl	10,0-10,9 g/dl	7,0-9,9 g/dl	< 7,0 g/dl
Trimester 2	< 10,5 g/dl	9,5-10,4 g/dl	7,0-9,4 g/dl	< 7,0 g/dl
Trimester 3	< 11 g/dl	10,0-10,9 g/dl	7,0-9,9 g/dl	< 7,0 g/dl

Sumber: World Health Organization (2024)

D. Penyebab Anemia pada Ibu Hamil

Menurut Kemenkes RI (2023a), secara umum anemia disebabkan oleh tiga hal berikut:

1. Kekurangan asupan zat gizi (zat besi, asam folat, vitamin B12, dan protein) sehingga mengganggu pembentukan hemoglobin. Rata-rata pola konsumsi masyarakat Indonesia berisiko menderita anemia, terutama anemia gizi besi karena kurang asupan pangan sumber zat besi. Makanan sumber zat besi berasal dari sumber makanan yang kaya besi seperti pangan hewani karena mengandung zat besi (besi heme) yang mudah diserap dalam pencernaan. Adapun zat besi yang berasal dari pangan nabati yang mengandung besi non-heme, meskipun jumlahnya banyak, namun besi non-heme sangat sedikit yang dapat diserap tubuh.
2. Keluarnya darah dalam jumlah banyak atau perdarahan baik akut maupun kronis. Perdarahan akut biasanya disebabkan oleh kecelakaan, sedangkan perdarahan kronis disebabkan oleh menstruasi yang berlangsung lama dan banyak, perdarahan akibat kecacingan (cacing menghisap darah dan merusak dinding usus) dan perdarahan akibat malaria yang menyebabkan sel darah merah rusak (hemolysis).
3. Faktor keturunan seperti penyakit thalassemia yang menyebabkan sel darah merah rusak.

Anemia pada ibu hamil dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan pola makan, kondisi kesehatan, maupun aspek sosial ekonomi. Faktor utama penyebab anemia adalah kurangnya asupan zat besi, terutama dari makanan yang kaya akan zat besi seperti daging merah, hati, ikan, dan sayuran hijau. Selain itu, pola konsumsi yang tidak tepat, seperti sering mengonsumsi teh dan kopi yang mengandung tanin, dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Selain zat besi, asam folat dan vitamin B12 juga dibutuhkan untuk mendukung produksi sel darah merah yang sehat. Faktor lain yang berperan dalam kejadian anemia adalah infeksi kronis seperti malaria dan cacingan, yang dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin dengan meningkatkan kehilangan darah secara perlahan (Minasi et al., 2021). Kemudian

jarak kehamilan yang terlalu dekat (< 2 tahun) juga menjadi faktor risiko yang signifikan. Ibu yang belum sepenuhnya memulihkan cadangan zat besinya dari kehamilan sebelumnya memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami anemia pada kehamilan berikutnya (Wahyuningsih et al., 2023). Faktor sosial ekonomi juga berperan, karena ibu hamil dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi dan suplemen zat besi. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya gizi selama kehamilan juga dapat memperburuk kondisi ini.

Menurut Kemenkes RI (2023a) dan Kemenkes RI (2020a), anemia pada Ibu hamil disebabkan karena:

1. Pada ibu hamil terjadi pembesaran berbagai organ tubuh seperti payudara, uterus, dan pembentukan plasenta serta penambahan jumlah darah.
2. Pertumbuhan janin yang makin lama makin besar yang menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan zat gizi. Jika tidak terpenuhi, maka ibu hamil berisiko menderita anemia, atau jika sudah menderita anemia, maka anemianya akan semakin parah.
3. Pola makan yang kurang beragam dan bergizi seimbang
4. Kurangnya asupan makanan kaya zat besi seperti hati, ikan, telur, daging, sayuran dan buah berwarna
5. Kehamilan yang berulang dalam waktu singkat (jarak kehamilan berikutnya < 2 tahun)
6. Ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 23.5 cm.
7. Mengalami infeksi yang menyebabkan kehilangan zat besi, seperti kecacingan dan malaria (terutama daerah endemik malaria).

E. Dampak Anemia terhadap Kehamilan

Anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai dampak serius, baik bagi ibu maupun janin. Dampak bagi ibu meliputi peningkatan risiko pendarahan postpartum, persalinan lama, pre-eklampsia, gangguan penyembuhan luka pasca persalinan, serta meningkatkan kemungkinan infeksi pada masa nifas. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kelelahan ekstrem pada ibu, yang berkontribusi pada penurunan kualitas hidup selama kehamilan (Wahyuningsih et al., 2023). Sementara itu, dampak anemia bagi janin dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan Intrauterine growth restriction (IUGR), prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), serta peningkatan risiko kematian perinatal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya suplai oksigen dan gizi ke janin akibat berkurangnya kapasitas darah dalam mengangkut oksigen. Jika anemia terjadi dalam waktu yang lama dan tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat berlanjut hingga masa pertumbuhan bayi

setelah lahir, meningkatkan risiko gangguan perkembangan kognitif dan motorik (Minasi et al., 2021).

Ibu hamil yang mengalami anemia memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan seperti persalinan prematur dan berat badan lahir rendah. Selain itu, kekurangan zat besi dalam kehamilan dapat berdampak pada perkembangan otak janin, yang berpotensi menyebabkan gangguan kognitif pada anak dimasa depan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan zat besi selama kehamilan sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan janin serta mencegah berbagai komplikasi yang dapat terjadi (Tunkyi & Moodley, 2020).

Anemia memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek seperti menurunnya produktifitas, kebugaran dan daya tahan tubuh sedangkan jangka panjang menyebabkan risiko perdarahan, melahirkan bayi BBLR dan prematur yang selanjutnya meningkatkan risiko terjadinya stunting, kematian ibu dan kematian bayi (kemenkes RI, 2023a). Menurut Kemenkes RI (2020a) dan Kemenkes RI (2023a), anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan:

1. Menurunnya fungsi kekebalan tubuh, sehingga mudah menderita penyakit infeksi.
2. Risiko komplikasi perdarahan yang meningkatkan risiko kematian ibu.
3. Keguguran/abortus
4. Menghambat pertumbuhan janin:
 - a. Bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah (BBLR) (BB <2500 gr) dan panjang badan lahir rendah (PBLR) (PB <48 cm).
 - b. Risiko sakit dan anemia pada bayi yang dapat menyebabkan kematian.
 - c. Risiko stunting pada usia bayi dan anak usia kurang 2 tahun, dan dalam jangka panjang berdampak pada menurunnya kecerdasan dan meningkatnya risiko penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes, jantung dan stroke) yang akan berdampak terhadap tiga generasi dari ibu ke cucunya.

F. Kecukupan Zat Besi bagi Ibu Hamil

Indonesia memiliki daftar Angka Kecukupan Gizi (AKG), yaitu suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat. Daftar AKG memuat kecukupan gizi semua zat gizi, termasuk zat besi bagi ibu hamil. Kecukupan zat besi bagi ibu hamil mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Kecukupan Zat Besi Ibu Hamil (per orang per hari)

Umur	Kecukupan Besi (mg)	Tambahan Kecukupan Besi (mg)		
		Trimester 1	Trimester 2	Trimester 3
19 – 29 tahun	18	0	9	9
30 – 49 tahun	18	0	9	9

Berdasarkan table 2 dapat diketahui bahwa kecukupan besi pada kehamilan trimester 1 adalah 18 mg/orang/hari. Sedangkan kecukupan besi pada kehamilan trimester 2 dan 3 adalah sama yaitu 27 mg/orang/hari. Kebutuhan tambahan zat besi selama kehamilan diperlukan untuk pertumbuhan janin, plasenta dan perdarahan saat persalinan yang mengeluarkan rata-rata 250 mg besi (Kemenkes RI, 2015).

Ibu Hamil perlu mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi, protein dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) untuk pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta cadangan selama masa menyusui. Zat gizi mikro penting yang diperlukan selama kehamilan adalah zat besi, asam folat, kalsium, iodium dan zink. Kebutuhan zat besi selama kehamilan meningkat karena digunakan untuk pembentukan sel, jaringan baru, dan penting dalam pembentukan hemoglobin. Kebutuhan asam folat selama kehamilan meningkat karena digunakan untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah. Kebutuhan kalsium meningkat pada saat hamil karena digunakan untuk mengganti cadangan kalsium ibu untuk pembentukan jaringan baru pada janin, dan jika konsumsi kalsium tidak mencukupi maka akan berakibat meningkatkan risiko ibu mengalami pre-eclampsia, pengeroposan tulang dan gigi (Kemenkes RI, 2014).

Pemenuhan asupan iodium penting karena merupakan bagian dari hormon tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3) yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan bayi. Iodium berperan dalam sintesis protein, absorpsi karbohidrat dan saluran cerna serta sintesis kolesterol darah. Kekurangan iodium akan berakibat terhambatnya perkembangan otak dan sistem saraf terutama menurunkan kecerdasan dan meningkatkan risiko kematian bayi. Disamping itu kekurangan iodium dapat menyebabkan pertumbuhan fisik anak yang dilahirkan terganggu (kretin). Dampak pada perkembangan otak dan system syaraf ini biasanya menetap (Kemenkes RI, 2014).

G. Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Ibu Hamil

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada dasarnya adalah mengatasi penyebabnya. Contohnya pada anemia berat (kadar Hb < 7g/dl) biasanya

disertai penyakit yang melatar belakangnya seperti penyakit tuberculosis (TBC), infeksi cacing atau malaria. Sehingga, selain penanggulangan pada anemianya, pengobatan terhadap penyakit penyerta tersebut juga harus dilakukan (Kemenkes RI, 2015).

Menurut Kemenkes RI (2023a), Kemenkes RI (2020a), Kemenkes RI (2020b), Wahyuningsih et al. (2023), WHO (2021b), Minasi et al., 2021). dan Kemenkes RI (2015), Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada ibu hamil akibat kekurangan zat besi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penerapan konsumsi makanan bergizi seimbang

Mempraktekkan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, termasuk sumber pangan hewani yang kaya zat besi, dalam jumlah yang proporsional. Makanan yang kaya sumber zat besi contohnya hati, ikan, daging dan unggas. Sedangkan Upaya untuk meningkatkan penyerapan zat besi perlu mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C.

2. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sebagai suplemen

Suplementasi zat besi merupakan penambahan zat besi untuk mendukung pemenuhan kecukupan zat gizi. Suplementasi zat besi untuk ibu hamil diberikan dalam bentuk Tablet Tambah Darah (TTD) yang mengandung zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 40 mcg asam folat yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin sekitar 1g/dL per bulan. Pada anemia berat ($Hb < 7$ g/dl), pemberian terapi zat besi intravena atau transfusi darah mungkin diperlukan untuk menghindari komplikasi serius. Selain itu, suplementasi asam folat, vitamin B12, dan vitamin A juga dapat diberikan untuk membantu meningkatkan produksi sel darah merah dan meningkatkan kesehatan ibu secara keseluruhan. Pemeriksaan kehamilan secara rutin juga diperlukan agar anemia dapat dideteksi lebih awal dan mendapatkan penanganan yang tepat.

Tablet tambah darah diberikan minimal 90 tablet selama kehamilan. TTD diberikan jika asupan zat besi dari makanan tidak tersedia atau sangat sedikit. Pemberian TTD secara rutin selama jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat, dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi didalam tubuh. Apabila pola makan sudah memenuhi gizi seimbang, maka suplementasi TTD tidak diperlukan lagi.

Pada individu tertentu, konsumsi TTD dapat menimbulkan gejala seperti mual, nyeri di daerah lambung, muntah dan kadang-kadang terjadi diare atau sulit buang air besar. Mual, selain dapat muncul karena minum TTD, dapat juga merupakan kondisi yang umum terjadi pada ibu hamil pada trimester pertama kehamilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi mual atau gejala lainnya seperti nyeri lambung adalah dengan mengonsumsi TTD pada

malam hari menjelang tidur.

Efek samping dari konsumsi TTD adalah tinja berwarna hitam. Tinja berwarna hitam merupakan hal yang normal karena zat besi yang tidak digunakan di dalam tubuh akan dibuang dan terlihat pada feses yang berwarna hitam.

Tablet Tambah Darah menimbulkan bau TTD sudah bersalut gula. Untuk mengurangi bau serta meningkatkan penyerapan zat besi, TTD dapat dikonsumsi bersamaan misalnya dengan air jeruk atau jus buah sumber vitamin C. Hindari minum TTD bersamaan dengan teh, kopi, susu, obat sakit maag dan tablet kalsium, karena akan menghambat penyerapan zat besi. Teh dan kopi mengandung senyawa fitat dan tanin yang dapat mengkelat (mengikat zat besi menjadi senyawa yang kompleks) sehingga tidak dapat diserap. Susu mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa usus. Obat sakit maag yang berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga penyerapan zat besi terhambat. Penyerapan zat besi akan semakin terhambat jika menggunakan obat maag yang mengandung kalsium. Tablet Kalsium (kalk) dosis yang tinggi, dapat menghambat penyerapan zat besi.

3. Fortifikasi

Fortifikasi adalah upaya meningkatkan mutu gizi makanan dengan menambahkan pada makanan tersebut satu atau lebih zat gizi mikro tertentu. Penambahan zat besi umumnya dilakukan di industri pangan. Fortifikasi zat besi yang telah dilakukan secara nasional adalah fortifikasi tepung terigu.

4. Pengobatan penyakit infeksi

Pencegahan dan pengobatan anemia pada ibu hamil dengan penyakit infeksi atau penyakit penyerta dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit tersebut antara lain kecacingan, malaria, dan tuberkulosis (TBC). Kecacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan melalui tanah yang menyerang sistem pencernaan. Malaria disebabkan oleh infeksi *Plasmodium* sp. yang dibawa oleh nyamuk *Anopheles* sp yang menyerang sel darah merah. Tuberkulosis (TBC) merupakan infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang sistem pernafasan (paru-paru) manusia. TBC merupakan penyakit yang sering dikaitkan dengan anemia sehingga sering dianggap bahwa anemia adalah kormobid TBC. Di sisi lain, anemia dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap penyakit infeksi, termasuk TBC, akibat turunnya imunitas pada penderita anemia.

Kecacingan dapat dicegah dengan mencuci bersih sayuran, buah, dan

bahan makanan yang dipetik/dipanen, memasak makanan sampai benar-benar matang, menggunakan alas kaki ketika keluar rumah, dan yang paling penting adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setiap kali akan makan, sebelum dan setelah buang air, setelah beraktivitas, dan ketika akan menyentuh bayi/anak. Untuk pengobatan kecacingan dapat dikonsultasikan dengan dokter, untuk memastikan jenis cacing yang menginfeksi, karena akan mempengaruhi jenis obat yang diminum.

Malaria dapat dicegah dengan penggunaan kelambu, memasang kawat kasa, tidak menggantung pakaian bekas pakai, memakai obat anti nyamuk, dan menebarkan ikan pemakan jentik. Selain itu, pemberian obat untuk pencegahan bagi yang akan berkunjung ke daerah endemis Malaria. Pengobatan malaria dapat dilakukan dengan memeriksakan diri ke dokter untuk mendapat obat dengan dosis yang sesuai kondisi masing-masing.

Tuberkulosis dapat dicegah dengan konsumsi makanan dengan gizi seimbang, menjaga lingkungan sekitar, terutama rumah/tempat tinggal yang sehat dengan sirkulasi dan pencahayaan yang baik, serta menggunakan masker atau menganjurkan penggunaan masker bagi yang batuk. Pada penderita TBC, perlu dilakukan pengecekan apakah juga menderita anemia, jika ya, perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan atau dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai untuk TBC dan anemianya.

H. Permasalahan Tablet Tambah Darah

Keseriusan penanganan masalah anemia gizi besi didasarkan pada besarnya prevalensi anemia. Apabila prevalensi $\geq 40\%$, berarti daerah tersebut mempunyai masalah kesehatan dalam kategori berat. Batas ambang prevalensi anemia sebagai masalah kesehatan masyarakat berdasarkan klasifikasi WHO (2011) disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Kategori Masalah Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Prevalensi Anemia

Kategori Masalah	Prevalensi
Berat	$\geq 40\%$
Sedang	20.0 – 39.9%
Ringan	5.0 – 19.9%
Normal	$\leq 4.5\%$

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (2023), prevalensi anemia pada wanita hamil (kehamilan saat ini) sebesar 27,7% (Kementerian Kesehatan RI, 2023b). Hal tersebut berarti Kategori Masalah Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Prevalensi Anemia adalah sedang. Masih tingginya prevalensi anemia disebabkan

masih rendahnya konsumsi TTD sesuai target, Dimana sebanyak 55,7% ibu hamil mengkonsumsi tablet kurang dari 90 butir selama kehamilannya. Proporsi Riwayat Tablet Tambah Darah (TTD) yang Diterima dan Diminum Selama Kehamilan Anak Terakhir pada Perempuan umur 10-54 tahun dapat dilihat pada table 4.

Tabel 4. Proporsi Riwayat Tablet Tambah Darah (TTD) yang Diterima dan Diminum Selama Kehamilan Anak Terakhir pada Perempuan umur 10-54 tahun

Jumlah TTD Diterima			Jumlah TTD Diminum		
< 90 tablet	≥ 90 tablet	Lupa	< 90 tablet	≥ 90 tablet	Lupa
43,3%	56,5%	0,2%	55,7%	44,2%	0,1%

Sumber: Kementerian Kesehatan RI (2023b)

Tingginya proporsi ibu hamil yang mengkonsumsi tablet kurang dari 90 butir (55,7%) dapat disebabkan ketidakpatuhan dalam konsumsi TTD Kepatuhan, yang secara umum diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan mengenai TTD (Kemenkes RI, 2015). Alasan utama ibu hamil yang tidak meminum/menghabiskan TTD selama kehamilan anak terakhir disebabkan karena merasa tidak perlu/tidak bermanfaat, lupa, rasa dan bau tidak enak, mual/muntah karena kehamilan, efek samping (mual, sembelit, buang air besar berwarna hitam), menganggap sebagai obat, belum waktunya habis, bosan, dan lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2023b).

I. Penutup

Anemia pada ibu hamil merupakan masalah kesehatan serius yang berdampak pada ibu dan janin. Penyebab utama dari anemia gizi besi adalah defisiensi zat besi, kurangnya asupan gizi seperti vitamin B12 dan asam folat, serta kondisi kesehatan seperti infeksi kronis dan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Dampaknya dapat menyebabkan kelelahan, pre-eklampsia, risiko persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), hingga gangguan perkembangan janin. Oleh karena itu, pencegahan melalui konsumsi makanan kaya zat besi, suplementasi zat besi, serta pemeriksaan rutin sangat penting untuk mengurangi risiko anemia pada ibu hamil.

Ibu hamil perlu meningkatkan asupan zat besi melalui makanan bergizi dan suplemen sesuai anjuran. Pemeriksaan kehamilan secara rutin penting untuk mendeteksi anemia lebih awal. Edukasi mengenai pola makan sehat serta bahaya anemia harus diperluas, didukung dengan program pemerintah yang memastikan akses suplemen dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Selain itu, menghindari konsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi, seperti susu, teh dan kopi, obat maag, tablet kalsium (kalk) dan menjaga jarak kehamilan yang ideal dapat membantu mencegah anemia dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

Referensi

- Almatsier, S. (2009). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farid, Y., Bowman, N. S., Lecat, P. (2025). *Biochemistry, Hemoglobin Synthesis*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
- Kemkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). (2014). Pedoman Gizi Seimbang. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). (2015). Kemkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). (2020a). *Pedoman Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Bagi Ibu Hamil Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan*. Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). (2020b). Pedoman gizi ibu hamil dan menyusui. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). (2022). *Laporan nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). (2023a). Buku saku Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil dan Remaja. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). (2023b). Survei Kesehatan Indonesia. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Minasi, A., Susaldi, S., Nurhalimah, I., Imas, N., Gresica, S., & Chandra, Y. (2021). Faktor yang mempengaruhi kejadian Anemia pada ibu hamil. *Open Access Jakarta Journal of Health Science*, 1(2), 57-63. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v1i3.21>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia.
- Syahrial. (2021). *Remaja Sehat bebas Anemia*. Padang: LPPM Universitas Andalas.
- Tilahun, W. M., Gebreegziabher, Z. A., Geremew, H., & Simegn, M. B. (2024). Prevalence and factors associated with anemia among HIV-infected women in sub-Saharan Africa: A multilevel analysis of 18 countries. *BMC Public Health*, 24, 2236. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19758-2>

- Wahyuningsih, E., Hartati, L., & Puspita, W.D. (2023). Analisis faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil. *Profesional Health Journal*, 4(2), 303-313. <https://doi.org/10.54832/phj.v4i2.388>
- World Health Organization. (2011). *Haemoglobin Concentrations for the diagnosis of Anaemia and Assessment of Severity*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021a). *Anaemia pregnancy*. WHO Press. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia-pregnancy/>
- World Health Organization. (2021b). *Iron deficiency anemia: Assessment, prevention, and control: A guide for program managers*. WHO Technical Series No.200.
- World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/nutrition/publications/anaemia_iron_deficiency_assessment/en/
- World Health Organization. (2024). *Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations*. Geneva: World Health Organization; 2024. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Glosarium

A

Anemia gizi besi: Kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal

Angka Kecukupan Gizi: Suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

B

Besi: termasuk salah zat gizi micromineral yang berperan dalam pembentukan hemoglobin dan myoglobin

H

Hemoglobin: Protein pengikat oksigen yang ditemukan dalam eritrosit (sel darah merah) yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan

T

Tablet Tambah Darah (TTD): Suplemen yang mengandung zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 40 mcg asam folat

BAB VI

KOLABORASI BIDAN DAN AHLI GIZI DALAM PENGELOLAAN ANEMIA

A. Pendahuluan

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan global yang berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan remaja putri. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 1,62 miliar orang di dunia mengalami anemia, yang setara dengan 24,8% dari populasi global. Anemia defisiensi zat besi menjadi bentuk paling umum dari anemia, yang diperkirakan mempengaruhi lebih dari 50% kasus anemia di seluruh dunia (World Health Organization, 2019).

Di Indonesia, masalah anemia masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia mencapai 48,9%, sedangkan pada remaja putri mencapai 32%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari ibu hamil mengalami kekurangan zat besi yang dapat berdampak buruk terhadap kehamilan, termasuk risiko kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), serta peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti dampak anemia terhadap kesehatan ibu dan anak serta efektivitas intervensi dalam mengatasi masalah ini. Studi yang dilakukan oleh Stoltzfus et al. (2004) menunjukkan bahwa suplementasi zat besi selama kehamilan dapat menurunkan risiko kelahiran prematur hingga 20% dan mengurangi angka kejadian BBLR (Stoltzfus et al., 2004). Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Hardinsyah et al. (2019) menemukan bahwa kombinasi intervensi gizi berupa edukasi dan suplementasi zat besi dapat meningkatkan kadar hemoglobin secara signifikan pada remaja putri.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan anemia, peran tenaga kesehatan sangat penting, terutama bidan dan ahli gizi. Bidan memiliki tanggung jawab dalam pemantauan kesehatan ibu hamil serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi, sedangkan ahli gizi berperan dalam memberikan intervensi gizi yang sesuai untuk mencegah dan mengatasi anemia. Kolaborasi antara kedua profesi ini menjadi strategi yang efektif untuk memastikan penanganan anemia yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam pengelolaan anemia mencakup berbagai aspek, mulai dari skrining dan diagnosis dini, edukasi gizi, pemberian suplemen zat besi, hingga pemantauan kepatuhan konsumsi makanan bergizi. Dengan pendekatan multidisiplin ini, diharapkan penanganan anemia dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu dan anak.

B. Prinsip Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam Pengelolaan Anemia

Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil merupakan pendekatan multidisiplin yang melibatkan kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan mencegah komplikasi akibat anemia. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari deteksi dini, edukasi, intervensi gizi, hingga pemantauan keberlanjutan intervensi. Pendekatan ini harus dilakukan secara sistematis dengan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas program yang diterapkan. Selain itu, kerja sama yang erat antara bidan dan ahli gizi diperlukan untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan intervensi yang tepat berdasarkan kondisi kesehatan individu, status gizi, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan mereka terhadap rekomendasi medis. Prinsip-prinsip utama dalam kolaborasi ini meliputi keterpaduan dalam pelayanan kesehatan, komunikasi yang efektif antar tenaga medis, serta pendekatan berbasis bukti ilmiah untuk meningkatkan hasil kesehatan maternal dan janin. Adapun prinsip-prinsip kolaborasi adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Holistik

Kolaborasi ini menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menangani anemia, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ibu hamil, termasuk aspek medis, gizi, sosial, dan budaya. Pendekatan ini melibatkan identifikasi penyebab anemia secara komprehensif, penerapan strategi intervensi berbasis bukti, serta penguatan sistem kesehatan untuk memastikan layanan yang optimal bagi ibu hamil. Faktor medis mencakup pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi kadar hemoglobin, riwayat kesehatan ibu, serta kondisi penyakit penyerta. Faktor gizi melibatkan analisis pola makan, kecukupan zat besi dan mikronutrien, serta strategi suplementasi yang sesuai. Faktor sosial dan budaya berperan dalam mempengaruhi kebiasaan konsumsi makanan, akses terhadap layanan kesehatan, serta kepatuhan terhadap intervensi yang diberikan. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dapat menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencegah serta mengelola anemia pada ibu hamil.

Menurut penelitian oleh Bhutta et al. (2021), pendekatan multidisiplin dalam perawatan ibu hamil yang melibatkan berbagai profesi kesehatan, seperti bidan, ahli gizi, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, dapat meningkatkan hasil kesehatan maternal dan perinatal secara signifikan. Studi ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis gizi yang dikombinasikan dengan pemantauan kesehatan ibu secara rutin dapat mengurangi angka kejadian anemia hingga 50%, menurunkan risiko kelahiran prematur sebesar 25%, dan meningkatkan berat lahir bayi rata-rata sebesar 200 gram. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi dalam peningkatan status kesehatan ibu pascapersalinan, mengurangi komplikasi seperti perdarahan postpartum, dan meningkatkan keberhasilan menyusui. Dengan demikian, kolaborasi lintas disiplin yang terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan kesehatan optimal bagi ibu hamil dan bayi yang dilahirkan (Bhutta et al., 2021).

2. Skrining dan Diagnosis Dini

Deteksi dini anemia pada ibu hamil sangat penting untuk mencegah komplikasi yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin, seperti kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), dan perdarahan postpartum. Skrining anemia dilakukan secara sistematis dengan pemeriksaan laboratorium, termasuk pemeriksaan darah lengkap (Complete Blood Count/CBC) untuk menilai kadar hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht), serum ferritin, dan total iron-binding capacity (TIBC). Pemeriksaan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap defisiensi zat besi dan anemia yang mungkin tidak terdeteksi melalui gejala klinis saja. Selain pemeriksaan laboratorium, bidan juga melakukan anamnesis mendalam untuk mengidentifikasi faktor risiko anemia, seperti riwayat pola makan, tingkat aktivitas fisik, frekuensi kehamilan, serta kondisi kesehatan yang dapat memperburuk anemia, seperti penyakit kronis atau infeksi cacing. Gejala yang diamati mencakup kelelahan, pusing, sesak napas, dan pucat.

Ahli gizi bertanggung jawab dalam melakukan analisis pola makan ibu hamil menggunakan metode food recall 24 jam dan food frequency questionnaire (FFQ) guna mengevaluasi kecukupan zat besi, vitamin C, protein, dan mikronutrien lainnya yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Ahli gizi juga memberikan rekomendasi spesifik terkait pola makan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi, seperti kombinasi konsumsi zat besi non-heme dengan sumber vitamin C dan menghindari zat penghambat seperti teh dan kopi.

Studi oleh Stevens et al. (2022) dalam *The Lancet Global Health* menunjukkan bahwa deteksi dini anemia melalui skrining laboratorium yang

komprehensif, dikombinasikan dengan intervensi gizi yang tepat, dapat mengurangi angka kejadian anemia pada ibu hamil hingga 45% (Stevens et al., 2022). Selain itu, penelitian oleh Balarajan et al. (2021) dalam *American Journal of Clinical Nutrition* menekankan bahwa implementasi program skrining terintegrasi yang melibatkan bidan dan ahli gizi dapat meningkatkan kepatuhan ibu terhadap suplementasi zat besi hingga 65%, yang pada akhirnya menurunkan risiko komplikasi kehamilan akibat anemia (Balarajan et al., 2011).

Studi terbaru oleh Stevens et al. (2022) dalam jurnal *The Lancet Global Health* menunjukkan bahwa deteksi dini anemia melalui pemeriksaan rutin dapat mengurangi angka komplikasi kehamilan akibat defisiensi zat besi hingga 40%. Pemeriksaan ini mencakup analisis kadar hemoglobin, serum ferritin, dan total iron-binding capacity (TIBC), yang memberikan gambaran komprehensif mengenai status zat besi ibu hamil. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam pemantauan kadar hemoglobin setiap trimester, yang dikombinasikan dengan edukasi gizi berbasis komunitas untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan janin (Stevens et al., 2022).

Selain itu, studi oleh Balarajan et al. (2011) dalam *American Journal of Clinical Nutrition* menegaskan bahwa pendekatan skrining terintegrasi yang melibatkan tenaga kesehatan multidisiplin mampu meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap suplementasi zat besi hingga 60%. Studi ini juga menemukan bahwa pemberian edukasi yang disesuaikan dengan budaya lokal dan akses yang lebih luas terhadap makanan kaya zat besi serta suplemen dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi dalam mengatasi anemia pada ibu hamil (Balarajan et al., 2011).

3. Edukasi dan Konseling Gizi

Bidan dan ahli gizi bekerja sama dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya pola makan seimbang dengan menekankan konsumsi makanan yang kaya akan zat besi heme dan non-heme, vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi, serta protein sebagai komponen utama pembentukan sel darah merah. Edukasi ini dilakukan melalui sesi konseling individu maupun kelompok, pemantauan kepatuhan terhadap anjuran gizi, serta pemberian materi edukasi berbasis bukti ilmiah yang mudah dipahami. Selain itu, pendekatan berbasis budaya dan sosial juga diterapkan untuk memastikan ibu hamil dapat mengakses dan mengadopsi pola makan yang sesuai dengan kebiasaan serta preferensi lokal mereka.

Menurut penelitian oleh Smith et al. (2017) edukasi gizi yang diberikan secara kontinu dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya

gizi dalam mencegah anemia hingga 65%. Studi ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi yang mencakup informasi tentang pola makan seimbang, sumber zat besi yang optimal, serta teknik memasak yang dapat meningkatkan bioavailabilitas zat besi memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kadar hemoglobin ibu hamil (E. R. Smith et al., 2017).

Selain itu, penelitian oleh Garcia-Casal et al. (2019) menegaskan bahwa edukasi gizi yang dipadukan dengan intervensi suplementasi zat besi mampu mengurangi prevalensi anemia hingga 50% di populasi ibu hamil yang berisiko tinggi. Studi ini juga menemukan bahwa ibu hamil yang menerima edukasi mengenai kombinasi konsumsi zat besi dengan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan memiliki kadar hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan suplementasi zat besi saja (Garcia-casal et al., 2019).

Lebih lanjut, penelitian oleh Daru et al. (2017) menunjukkan bahwa pendekatan edukasi gizi yang dipersonalisasi, yang mempertimbangkan kebiasaan makan lokal dan faktor budaya, lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan konsumsi zat besi dibandingkan dengan metode edukasi standar. Studi ini menekankan bahwa faktor sosial-ekonomi dan akses terhadap makanan bergizi juga berperan penting dalam efektivitas edukasi gizi (Daru et al., 2017).

Dengan demikian, intervensi edukasi gizi yang berkelanjutan dan berbasis bukti, dikombinasikan dengan strategi suplementasi yang tepat, dapat menjadi pendekatan efektif dalam mengurangi angka kejadian anemia pada ibu hamil secara signifikan.

4. Intervensi Gizi dan Suplementasi

Ahli gizi bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi diet yang sesuai untuk meningkatkan kadar hemoglobin ibu hamil dengan mempertimbangkan kebutuhan zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vitamin C yang berperan dalam proses pembentukan sel darah merah. Rekomendasi ini mencakup konsumsi makanan kaya zat besi heme seperti daging merah, hati, dan ikan, serta zat besi non-heme yang berasal dari sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu, ahli gizi juga memberikan panduan mengenai kombinasi makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi, seperti mengonsumsi sumber zat besi bersama dengan vitamin C dari buah-buahan segar, serta menghindari zat penghambat penyerapan seperti teh, kopi, dan kalsium berlebih. Ahli gizi juga berperan dalam menyusun rencana makan yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensi ibu hamil serta memberikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap pola makan sehat untuk

mencegah dan mengatasi anemia.

Bidan membantu dalam memastikan kepatuhan ibu terhadap konsumsi suplemen zat besi dan asam folat sesuai rekomendasi terbaru WHO (2021), yang menyatakan bahwa konsumsi suplemen zat besi harian selama kehamilan dapat menurunkan risiko anemia hingga 70% serta meningkatkan kadar hemoglobin rata-rata sebesar 10-15 g/L. Studi oleh Peña-Rosas et al. (2019) dalam *The Lancet Global Health* menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengonsumsi suplemen zat besi dan asam folat secara rutin memiliki risiko lebih rendah mengalami kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah (BBLR) (Peña-Rosas et al., 2019). Selain itu, penelitian oleh Haider et al. (2020) mengungkapkan bahwa suplementasi zat besi yang dikombinasikan dengan intervensi gizi lainnya, seperti fortifikasi makanan dan edukasi gizi, dapat meningkatkan efektivitas dalam mengurangi prevalensi anemia pada ibu hamil hingga 55% (Haider et al., 2020).

5. Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan

Kepatuhan ibu dalam menjalani intervensi yang diberikan harus dipantau secara rutin untuk memastikan efektivitas program pencegahan dan penanganan anemia. Bidan bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan berkala terhadap kadar hemoglobin menggunakan metode standar seperti Complete Blood Count (CBC) dan ferritin serum untuk mendapatkan gambaran akurat tentang status anemia ibu hamil. Selain itu, bidan juga melakukan wawancara dan anamnesis secara berkala guna mengetahui perkembangan kondisi ibu serta kepatuhan terhadap konsumsi suplemen zat besi dan pola makan yang dianjurkan.

Sementara itu, ahli gizi melakukan evaluasi mendalam terhadap pola konsumsi makanan ibu hamil dengan metode food recall 24 jam dan food frequency questionnaire (FFQ) untuk mengidentifikasi kecukupan zat besi, protein, dan mikronutrien lainnya. Ahli gizi juga memberikan pendampingan dalam penyusunan rencana makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebiasaan makan, serta preferensi budaya ibu hamil guna meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi gizi.

Penelitian oleh Bhutta et al. (2021) dalam *The Lancet Global Health* menunjukkan bahwa pemantauan kepatuhan secara rutin melalui pendekatan multidisiplin dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi hingga 60%, mengurangi angka kejadian anemia sebesar 40%, serta meningkatkan kadar hemoglobin rata-rata sebesar 12-18 g/L. Studi ini juga menyoroti bahwa kombinasi pemantauan laboratorium yang mencakup pemeriksaan kadar hemoglobin, serum ferritin, dan kapasitas pengikatan zat besi total (TIBC) dapat

memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai status zat besi ibu hamil (Bhutta et al., 2021).

Selain itu, penelitian oleh Fernandez-Gaxiola & De-Regil (2022) dalam *American Journal of Clinical Nutrition* menegaskan bahwa edukasi gizi yang dipersonalisasi dan berbasis budaya dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap konsumsi suplemen zat besi hingga 70%. Pendekatan ini melibatkan adaptasi materi edukasi yang sesuai dengan kebiasaan makan lokal serta penyediaan makanan fortifikasi yang lebih mudah diakses oleh kelompok rentan (Fernández-Gaxiola & De-Regill, 2022).

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, dikombinasikan dengan pendekatan edukasi berbasis budaya dan intervensi laboratorium yang tepat, sangat diperlukan dalam memastikan keberhasilan program pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi yang terstruktur sangat diperlukan dalam memastikan keberhasilan intervensi anemia pada ibu hamil.

Penelitian oleh Sah et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi anemia sangat bergantung pada kepatuhan ibu dalam mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen yang direkomendasikan, dengan strategi edukasi berbasis komunitas yang dapat meningkatkan kepatuhan hingga 75% (Sah et al., 2022). Studi terbaru oleh Harding et al. (2023) menemukan bahwa ibu hamil yang menerima edukasi intensif yang dipersonalisasi serta dukungan dari tenaga kesehatan dan keluarga memiliki tingkat kepatuhan konsumsi suplemen zat besi 80% lebih tinggi dibandingkan kelompok yang hanya mendapatkan informasi secara pasif (Harding et al., 2023). Selain itu, penelitian oleh Ahmed et al. (2021) menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, ketersediaan suplemen yang mudah diakses, dan pemantauan rutin melalui aplikasi digital dapat meningkatkan efektivitas intervensi anemia hingga 65%. Dengan demikian, pendekatan edukasi yang berbasis komunitas, dukungan keluarga, serta pemanfaatan teknologi digital berpotensi besar dalam meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap intervensi anemia (Ahmed et al., 2021).

C. Model Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi Dalam Pengelolaan Anemia pada Ibu Hamil

Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam penanganan anemia pada ibu hamil dilakukan dengan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai aspek pelayanan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan intervensi

yang lebih efektif dan holistik bagi ibu hamil yang mengalami anemia. Menurut World Health Organization (WHO, 2021), pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang dapat meningkatkan keberhasilan terapi anemia hingga 30% dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan secara terpisah. Beberapa pendekatan utama dalam kolaborasi ini meliputi:

1. Interprofessional Collaboration (IPC)

Model kolaborasi ini menekankan komunikasi terbuka antara bidan dan ahli gizi dalam menangani anemia, baik melalui pertemuan rutin, konsultasi multidisiplin, maupun sistem rekam medis terpadu untuk memastikan koordinasi yang optimal dan berkelanjutan. IPC tidak hanya mencakup komunikasi langsung antara tenaga kesehatan, tetapi juga pertukaran data pasien yang lebih sistematis untuk memantau perkembangan terapi dan efektivitas intervensi yang diberikan.

Menurut penelitian Ahmed et al. (2021), implementasi IPC dalam penanganan anemia pada ibu hamil meningkatkan kadar hemoglobin rata-rata sebesar 1,5 g/dL dalam waktu tiga bulan. Studi lain yang dilakukan oleh Smith et al. (2021) menunjukkan bahwa pasien yang ditangani dengan pendekatan IPC memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap rekomendasi gizi dan suplementasi zat besi dibandingkan dengan pasien yang ditangani oleh tenaga kesehatan secara individu. Pendekatan ini juga terbukti dapat menurunkan angka kejadian anemia berat sebesar 25% (Ahmed et al., 2021).

Strategi utama dalam IPC meliputi:

- a. Kolaborasi dalam Perencanaan Intervensi: Bidan dan ahli gizi bersama-sama menganalisis data kesehatan ibu hamil untuk merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi individu. Sebagai contoh nyata, di Puskesmas X di Jawa Tengah, bidan dan ahli gizi melakukan program terpadu untuk mengatasi anemia pada ibu hamil. Setiap ibu hamil yang datang ke puskesmas menjalani pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) oleh bidan, sementara ahli gizi melakukan asesmen pola makan dan status gizi. Hasil skrining ini kemudian dibahas dalam pertemuan koordinasi mingguan antara bidan dan ahli gizi. Jika ditemukan ibu hamil dengan Hb di bawah 10 g/dL, tim segera menyusun rencana intervensi yang mencakup pemberian suplementasi zat besi, konsultasi gizi individu, serta edukasi kelompok mengenai pola makan kaya zat besi. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepatuhan konsumsi suplemen hingga 80% dalam tiga bulan (Kemenkes RI, 2023). Selain itu, program ini melibatkan kunjungan rumah bagi ibu hamil dengan anemia berat, di mana bidan dan ahli gizi bersama-sama memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya makanan bergizi serta memantau perkembangan kondisi ibu hamil secara lebih intensif. Dengan

model kolaboratif ini, angka anemia pada ibu hamil di wilayah tersebut berhasil diturunkan sebesar 25% dalam enam bulan (Susanti et al., 2022).

- b. Koordinasi dalam Pelaksanaan Intervensi: Bidan memberikan suplementasi dan memonitor kepatuhan pasien, sementara ahli gizi menyusun strategi diet yang optimal untuk meningkatkan penyerapan zat besi
- c. Evaluasi Berkelanjutan: Tim multidisiplin melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas intervensi dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan sesuai dengan respons pasien.

Dengan implementasi yang baik, IPC dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi angka anemia pada ibu hamil dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal secara keseluruhan.

2. Integrasi dalam Layanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer seperti posyandu dan puskesmas menjadi tempat ideal untuk penerapan model kolaboratif dalam pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil. Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi di layanan kesehatan primer sangat penting dalam memastikan ibu hamil mendapatkan intervensi yang tepat waktu dan berkelanjutan.

Bidan bertanggung jawab dalam melakukan deteksi dini anemia melalui pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) secara berkala, sedangkan ahli gizi menilai status gizi dan pola makan ibu hamil. Keduanya harus bekerja sama dalam penyusunan strategi intervensi yang meliputi:

- a. Skrining dan Identifikasi Risiko: Bidan melakukan pemeriksaan Hb, sementara ahli gizi mengevaluasi pola makan, tingkat konsumsi zat besi, serta faktor risiko lainnya seperti riwayat penyakit kronis dan infeksi.
- b. Edukasi Terpadu: Bidan memberikan informasi mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah dan kepatuhan dalam meminumnya, sementara ahli gizi menyusun program edukasi berbasis pola makan seimbang dan peningkatan konsumsi makanan kaya zat besi.
- c. Pemberian Suplementasi dan Pemantauan Efektivitas: Bidan bertanggung jawab dalam pemberian dan pemantauan konsumsi suplemen zat besi, sementara ahli gizi memonitor efeknya terhadap status gizi dan kadar Hb ibu hamil.
- d. Evaluasi dan Follow-Up: Evaluasi dilakukan secara berkala dengan pemeriksaan Hb ulang serta pemantauan pola konsumsi makanan bergizi yang telah direkomendasikan.

Menurut penelitian dari Kementerian Kesehatan RI (2023), integrasi layanan kesehatan primer dengan pendekatan multidisiplin dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah hingga

75%(Kemenkes RI, 2023). Studi lain oleh Black et al. (2013) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan bidan dan ahli gizi mampu menurunkan prevalensi anemia hingga 30% dalam periode enam bulan (Black et al., 2013). Menurut penelitian dari Kementerian Kesehatan RI (2020), integrasi layanan kesehatan primer dengan pendekatan multidisiplin dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah hingga 75%.

3. Pendekatan berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil. Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam konteks komunitas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki pola konsumsi makanan bergizi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap suplementasi zat besi dan nutrisi lain yang dibutuhkan ibu hamil.

Menurut penelitian Susanti et al. (2021), pendekatan edukasi berbasis komunitas yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia mampu meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi hingga 40% pada ibu hamil (Susanti et al., 2022). Selain itu, studi oleh Black et al. (2013) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan bidan dan ahli gizi dapat menurunkan prevalensi anemia hingga 30% dalam enam bulan (Black et al., 2013).

Strategi utama dalam pendekatan berbasis komunitas meliputi:

- a. **Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Reproduksi:** Bidan dan ahli gizi bekerja sama dalam mengedukasi ibu hamil serta keluarganya mengenai pentingnya zat besi, sumber makanan kaya zat besi, serta cara meningkatkan penyerapan zat besi melalui konsumsi makanan yang mengandung vitamin C.
- b. **Pelibatan Kader Kesehatan dan Tokoh Masyarakat:** Melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil agar lebih banyak individu yang menyebarkan informasi yang benar mengenai anemia.
- c. **Program Dapur Sehat dan Penyuluhan Keterampilan Memasak:** Ahli gizi memberikan pelatihan mengenai cara memasak makanan bergizi tinggi yang mempertahankan kandungan zat besi, sedangkan bidan membantu dalam memastikan pola konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil.
- d. **Pemantauan dan Pendampingan Berbasis Komunitas:** Masyarakat dan kader kesehatan membantu dalam memantau kepatuhan konsumsi suplemen zat besi dan perubahan pola makan ibu hamil melalui kunjungan rumah dan sesi diskusi kelompok.

Dengan adanya pendekatan berbasis komunitas, intervensi dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan, memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan dukungan yang optimal untuk mencegah dan menangani anemia selama masa kehamilan. Program edukasi berbasis komunitas yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, sebagaimana diteliti oleh Susanti et al. (2022), menunjukkan bahwa pemberian informasi mengenai sumber zat besi heme dan non-heme dapat meningkatkan konsumsi makanan bergizi seimbang hingga 40% pada ibu hamil (Susanti et al., 2022).

D. Implementasi Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam Pengelolaan Anemia pada Ibu Hamil

Agar model kolaborasi ini berjalan dengan efektif, diperlukan beberapa langkah implementasi yang sistematis:

1. Skrining dan Identifikasi Risiko: Bidan bertugas melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) secara berkala sebagai indikator utama anemia pada ibu hamil, sementara ahli gizi menilai pola makan, tingkat konsumsi zat besi, serta status gizi ibu hamil. Proses ini bertujuan untuk mendeteksi dini ibu hamil yang berisiko mengalami anemia agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Menurut penelitian WHO (2019), skrining anemia yang dilakukan pada trimester pertama dan kedua kehamilan dapat menurunkan risiko anemia berat sebesar 30% jika dikombinasikan dengan edukasi gizi dan suplementasi zat besi (World Health Organization, 2019). Di beberapa daerah di Indonesia, program skrining yang diterapkan di puskesmas telah menunjukkan hasil positif dalam penurunan prevalensi anemia (Kemenkes RI, 2023)). Pelaksanaan skrining terdiri dari beberapa tahap:
 - a. Pemeriksaan Laboratorium: Bidan melakukan pengukuran kadar hemoglobin menggunakan alat portabel atau laboratorium puskesmas.
 - b. Asesmen Gizi: Ahli gizi menilai pola konsumsi makanan ibu hamil, termasuk kecukupan zat besi, asam folat, dan vitamin B12, serta mengidentifikasi faktor risiko lainnya seperti penyakit kronis atau infeksi.
 - c. Pengolahan Data Bersama: Data hasil pemeriksaan Hb dan asesmen gizi dicatat dalam rekam medis yang dapat diakses oleh kedua profesi untuk memastikan koordinasi yang optimal.
 - d. Klasifikasi Risiko: Berdasarkan hasil skrining, ibu hamil dikelompokkan ke dalam kategori anemia ringan, sedang, atau berat, yang kemudian menentukan strategi intervensi selanjutnya.

Sebagai contoh, di Puskesmas X di Jawa Barat, program skrining yang dilakukan secara kolaboratif oleh bidan dan ahli gizi berhasil meningkatkan deteksi anemia dini hingga 40% dalam enam bulan (Susanti et al., 2022).

Keberhasilan ini disebabkan oleh integrasi data antara tenaga kesehatan yang memungkinkan tindak lanjut lebih cepat bagi ibu hamil yang membutuhkan intervensi tambahan..

2. Penyusunan Rencana Intervensi Terpadu: Berdasarkan hasil skrining, bidan dan ahli gizi menyusun strategi intervensi. Bidan lebih berfokus pada aspek medis seperti pemberian tablet tambah darah dan pemantauan kesehatan ibu, sedangkan ahli gizi berfokus pada perbaikan pola makan dan edukasi gizi.
3. Penyuluhan dan Edukasi Terpadu: Edukasi dilakukan secara simultan oleh bidan dan ahli gizi, baik dalam sesi kelompok maupun konsultasi individu. Topik edukasi mencakup pentingnya konsumsi makanan kaya zat besi, cara mengoptimalkan penyerapan zat besi melalui makanan, serta dampak anemia pada kehamilan.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Keberhasilan program dievaluasi melalui pemantauan kadar hemoglobin ibu hamil, tingkat kepatuhan konsumsi suplementasi, dan perubahan pola makan berdasarkan asesmen ahli gizi. Evaluasi ini membantu dalam menyesuaikan intervensi agar lebih efektif.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, model kolaborasi bidan dan ahli gizi dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan ibu dan janin.

E. Tantangan dan Solusi Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam pengelolaan Anemia pada Ibu Hamil

1. Tantangan

Meskipun kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya berjalan optimal. Beberapa tantangan utama meliputi:

- a. Kurangnya Koordinasi Antarprofesi: Bidan dan ahli gizi sering kali bekerja secara terpisah tanpa mekanisme komunikasi yang terstruktur, sehingga menyebabkan ketidaksepahaman dalam intervensi pasien. Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat efektivitas program intervensi anemia karena informasi mengenai status kesehatan ibu hamil dan strategi intervensi yang diterapkan tidak selalu tersampaikan dengan baik antarprofesi (C. Smith et al., 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Johnson et al. (2023), kurangnya koordinasi dalam pelayanan kesehatan maternal dapat mengurangi efektivitas intervensi hingga 40% (Johnson et al., 2023). Studi lain dari WHO (2019) menunjukkan bahwa sistem komunikasi yang buruk antara tenaga kesehatan menyebabkan keterlambatan dalam pemberian suplementasi zat besi dan gizi yang sesuai, sehingga memperburuk kondisi anemia pada ibu hamil (World Health Organization, 2019). Contoh nyata dari kurangnya

koordinasi ini dapat dilihat di beberapa fasilitas kesehatan di daerah pedesaan Indonesia, di mana bidan sering kali memberikan tablet tambah darah tanpa adanya asesmen gizi yang komprehensif dari ahli gizi. Sebaliknya, ahli gizi memberikan saran diet tanpa mengetahui riwayat medis dan tingkat anemia pasien yang telah diperiksa oleh bidan. Akibatnya, intervensi menjadi kurang efektif dan tidak maksimal dalam menurunkan prevalensi anemia (Kemenkes RI, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis seperti pertemuan koordinasi rutin antara bidan dan ahli gizi, penggunaan rekam medis elektronik yang dapat diakses bersama, serta pelatihan interprofesional untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai peran masing-masing profesi dalam penanganan anemia pada ibu hamil.

- b. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Gizi di Daerah Terpencil: Banyak daerah terpencil yang minim fasilitas kesehatan dan tenaga ahli gizi, menghambat deteksi dini serta intervensi anemia pada ibu hamil. Faktor geografis dan ekonomi menjadi hambatan utama dalam penyediaan layanan gizi yang optimal. Menurut Black et al. (2013), daerah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan memiliki prevalensi anemia yang lebih tinggi pada ibu hamil, mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan daerah perkotaan yang memiliki akses lebih baik (Black et al., 2013). Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Kementerian Kesehatan RI (2021) menunjukkan bahwa daerah terpencil di wilayah timur Indonesia memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga ahli gizi di puskesmas dan rumah sakit, yang menyebabkan keterlambatan dalam intervensi gizi bagi ibu hamil. Hal ini berdampak pada rendahnya cakupan pemberian tablet tambah darah dan edukasi gizi bagi ibu hamil. Sebagai contoh, di Kabupaten X, sebuah studi yang dilakukan oleh Susanti et al. (2022) menunjukkan bahwa hanya 40% ibu hamil yang mendapatkan layanan konsultasi gizi selama kehamilan akibat keterbatasan jumlah tenaga ahli gizi dan infrastruktur kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga kesehatan telah mengembangkan program inovatif seperti telekonsultasi gizi dan pelatihan kader kesehatan desa agar dapat memberikan edukasi gizi dasar kepada ibu hamil yang berada di daerah terpencil. Program ini telah menunjukkan peningkatan akses layanan gizi sebesar 30% dalam kurun waktu satu tahun (Susanti et al., 2022).
- c. Rendahnya Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengonsumsi Suplemen dan Makanan Kaya Zat Besi: Berdasarkan studi Kementerian Kesehatan RI (2020), hanya sekitar 60% ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah sesuai rekomendasi akibat efek samping seperti mual, konstipasi, serta kurangnya

edukasi mengenai manfaatnya. Selain itu, faktor sosial-ekonomi dan kurangnya akses terhadap sumber pangan bergizi juga berperan dalam rendahnya kepatuhan ini (Black et al., 2019). Menurut studi WHO (2023), ibu hamil yang diberikan edukasi intensif mengenai pentingnya suplementasi zat besi mengalami peningkatan kepatuhan hingga 80% dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima anjuran tanpa pendampingan khusus. Hal ini menyoroti pentingnya peran bidan dan ahli gizi dalam memberikan informasi yang jelas dan berkelanjutan kepada ibu hamil. Sebagai contoh, di Kabupaten X, program "Sahabat Gizi Ibu Hamil" yang melibatkan pendampingan aktif oleh kader kesehatan menunjukkan peningkatan konsumsi tablet tambah darah sebesar 85% dalam enam bulan. Program ini mencakup kunjungan rumah, diskusi kelompok, serta demonstrasi penyajian makanan kaya zat besi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan ibu hamil terhadap anjuran gizi (Susanti et al., 2022).

- d. Kendala Sosial dan Budaya: Beberapa budaya masih memegang mitos tertentu mengenai makanan dan suplemen selama kehamilan, sehingga menyebabkan penolakan terhadap anjuran gizi dari tenaga kesehatan. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, terdapat kepercayaan bahwa konsumsi hati ayam atau daging merah oleh ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir dengan kulit yang terlalu gelap atau berbulu lebat, sehingga banyak ibu hamil yang menghindari sumber zat besi hewani yang penting untuk pencegahan anemia (Susanti et al., 2022). Selain itu, dalam budaya tertentu, konsumsi tablet tambah darah dianggap dapat menyebabkan bayi lahir besar sehingga menyulitkan persalinan. Studi oleh Black et al. (2013) menunjukkan bahwa mitos ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan konsumsi suplemen zat besi, terutama di komunitas pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap edukasi kesehatan. Strategi yang telah berhasil diterapkan dalam mengatasi kendala sosial dan budaya ini termasuk:

- 1) Edukasi Melalui Tokoh Masyarakat: Melibatkan pemuka agama, tokoh adat, serta pemimpin komunitas dalam menyebarluaskan informasi yang benar mengenai manfaat makanan kaya zat besi dan suplementasi untuk ibu hamil. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan budaya dan sosial yang sering kali menjadi penghalang dalam implementasi program kesehatan maternal. Menurut penelitian oleh Black et al. (2013), keterlibatan tokoh masyarakat dalam kampanye kesehatan meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah hingga 60%, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah. Studi lain oleh Kementerian Kesehatan RI (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu menurunkan angka anemia hingga 25% di komunitas yang memiliki

resistensi terhadap intervensi medis. Sebagai contoh, di Kabupaten X, program "Tokoh Masyarakat Peduli Gizi" diterapkan dengan melibatkan para pemuka agama dalam sosialisasi pentingnya zat besi bagi kesehatan ibu dan janin. Para tokoh agama menyampaikan pesan kesehatan ini melalui ceramah di tempat ibadah, pertemuan komunitas, dan diskusi keluarga, yang akhirnya meningkatkan pemahaman serta kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen zat besi hingga 70% dalam waktu enam bulan (Susanti et al., 2022)..

- 2) Pendekatan Berbasis Keluarga: Memberikan edukasi kepada suami dan anggota keluarga lainnya agar mereka mendukung ibu hamil dalam menjaga asupan gizi.
- 3) Kampanye Melalui Media Lokal: Penyebaran informasi menggunakan media lokal seperti radio komunitas, media sosial, dan penyuluhan di posyandu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi selama kehamilan.

Sebagai contoh, di Kabupaten Y, program edukasi berbasis budaya yang melibatkan tokoh adat dan kader kesehatan menunjukkan peningkatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah sebesar 70% dalam waktu enam bulan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

2. Solusi

Untuk mengatasi tantangan di atas, diperlukan strategi yang efektif dan berbasis bukti:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan lintas disiplin bagi bidan dan ahli gizi sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan edukasi serta menerapkan pendekatan komunikasi efektif kepada pasien. Pelatihan ini mencakup aspek teknis, seperti pemantauan kadar hemoglobin, perencanaan diet kaya zat besi, serta strategi penyuluhan berbasis perilaku untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap suplementasi zat besi dan pola makan sehat. Menurut penelitian oleh Black et al. (2013), program pelatihan interprofesional antara bidan dan ahli gizi dapat meningkatkan efektivitas edukasi hingga 40% dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah sebesar 35%. Selain itu, WHO (2023) merekomendasikan pelatihan berbasis praktik langsung, seperti simulasi konsultasi pasien dan role-playing, untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi yang persuasif dan berbasis bukti. Contoh nyata implementasi peningkatan kapasitas SDM dapat ditemukan di Kabupaten X, di mana program "Pelatihan Terpadu Gizi dan Kesehatan Ibu Hamil" yang diikuti oleh bidan dan ahli gizi berhasil meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang anemia hingga

85% dan meningkatkan cakupan pemberian edukasi kepada ibu hamil dari 50% menjadi 80% dalam kurun waktu enam bulan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

- b. Penguatan Sistem Rujukan dan Integrasi Layanan: Membangun sistem rujukan terpadu antara bidan dan ahli gizi dalam layanan kesehatan primer sangat penting untuk memastikan kesinambungan perawatan bagi ibu hamil dengan anemia. Sistem rujukan yang baik memungkinkan deteksi dini dan intervensi yang lebih cepat, sehingga risiko komplikasi akibat anemia dapat diminimalkan. Menurut penelitian oleh Kementerian Kesehatan RI (2021), integrasi layanan antara bidan dan ahli gizi melalui sistem rekam medis elektronik meningkatkan efektivitas monitoring pasien hingga 45%. WHO (2023) juga menekankan bahwa sistem rujukan yang terstruktur dapat meningkatkan keberhasilan terapi anemia pada ibu hamil hingga 30% dengan memastikan pasien menerima intervensi yang sesuai pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, di Puskesmas Y di Jawa Barat, diterapkan model rujukan berbasis teknologi yang memungkinkan bidan untuk langsung merujuk pasien dengan kadar hemoglobin rendah ke ahli gizi melalui aplikasi berbasis digital. Sistem ini mempermudah ahli gizi dalam mengakses data kesehatan pasien secara real-time, sehingga dapat segera menyusun intervensi gizi yang tepat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam enam bulan, program ini berhasil meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam menjalani terapi anemia hingga 70% dan menurunkan prevalensi anemia sebesar 25% (Susanti et al., 2022).
- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk edukasi berbasis komunitas, kampanye media sosial, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam promosi konsumsi makanan bergizi dan kepatuhan terhadap suplementasi zat besi. Menurut penelitian Black et al. (2013), edukasi berbasis komunitas yang melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, dan keluarga terbukti dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan ibu hamil terhadap konsumsi tablet tambah darah hingga 75%. WHO (2023) juga menekankan pentingnya edukasi yang bersifat partisipatif, di mana ibu hamil dilibatkan dalam sesi diskusi kelompok dan demonstrasi memasak makanan kaya zat besi. Sebagai contoh, di Kabupaten X, program "Posyandu Peduli Anemia" berhasil meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi sebesar 50% dalam waktu enam bulan melalui penyuluhan interaktif, media edukasi berbasis digital, dan peran aktif kader kesehatan dalam pemantauan konsumsi suplemen ibu hamil (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

- d. Penerapan Model Pendampingan: Studi di Kabupaten Y menunjukkan bahwa program "Sahabat Gizi Ibu Hamil" yang menghubungkan ibu hamil dengan kader kesehatan dalam pendampingan rutin meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah hingga 85% dalam enam bulan. Program ini mencakup kunjungan rumah oleh kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan khusus, penyuluhan intensif mengenai pola makan sehat, serta penguatan dukungan keluarga dalam memastikan ibu hamil mengonsumsi makanan kaya zat besi dan suplemen sesuai anjuran. Menurut penelitian oleh Kementerian Kesehatan RI (2022), model pendampingan ini efektif karena pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas, di mana ibu hamil tidak hanya mendapatkan edukasi tetapi juga motivasi berkelanjutan dari kader dan keluarganya. Studi lain oleh Black et al. (2013) menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran gizi dan kepatuhan konsumsi suplemen sebesar 70% di daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Sebagai contoh, di Kabupaten X, model pendampingan serupa diterapkan melalui program "Gizi Sehat Ibu Hamil", di mana setiap ibu hamil dengan anemia mendapatkan pendampingan oleh kader yang melakukan pemantauan harian terhadap konsumsi makanan dan tablet tambah darah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam waktu enam bulan, angka anemia pada ibu hamil menurun dari 45% menjadi 25%, dan lebih dari 80% ibu hamil melaporkan perubahan positif dalam pola makan mereka (Susanti et al., 2022).
- e. Penguatan Kebijakan dan Dukungan Pemerintah: Penguatan kebijakan dalam penanganan anemia pada ibu hamil sangat penting untuk memastikan intervensi yang berkelanjutan dan berdampak luas. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyediakan regulasi yang mendukung pelayanan kesehatan maternal, termasuk distribusi suplemen, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penyediaan makanan tambahan yang bergizi bagi ibu hamil yang berisiko anemia. Menurut World Health Organization (WHO, 2023), intervensi berbasis kebijakan yang mencakup pemberian suplementasi zat besi secara gratis, integrasi layanan kesehatan ibu hamil, serta peningkatan edukasi kesehatan dapat menurunkan prevalensi anemia hingga 40%. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI (2023) telah mengimplementasikan program peningkatan distribusi tablet tambah darah melalui posyandu dan puskesmas, yang berhasil meningkatkan cakupan konsumsi suplemen dari 60% menjadi 80% dalam kurun waktu satu tahun. Contoh nyata penguatan kebijakan di tingkat daerah dapat dilihat di Provinsi X, di mana pemerintah daerah menginisiasi program "Gizi Ibu Sehat" yang memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil.

Program ini juga mencakup pemberian paket makanan bergizi untuk ibu hamil yang mengalami anemia, dengan hasil yang menunjukkan penurunan prevalensi anemia dari 45% menjadi 25% dalam waktu enam bulan (Susanti et al., 2022).

Dengan penerapan strategi ini, kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil dapat lebih efektif, meningkatkan kepatuhan ibu terhadap intervensi, serta menurunkan angka kejadian anemia maternal secara signifikan.

F. Penutup

Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Model kolaborasi ini mencakup skrining bersama, intervensi terpadu, serta pemantauan yang berkelanjutan. Implementasi model ini membutuhkan koordinasi yang baik, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah.

Referensi

- Ahmed, R. H., Yussuf, A. A., Ali, A. A., Iyow, S. N., Abdulahi, M., Mohamed, L. M., & Mohamud, M. H. T. (2021). Anemia among pregnant women in internally displaced camps in Mogadishu, Somalia: a cross-sectional study on prevalence, severity and associated risk factors. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04269-4>
- Balarajan, Y., Ramakrishnan, U., Özaltın, E., Shankar, A. H., & Subramanian, S. V. (2011). Anaemia in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 378(9809), 2123–2135. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)62304-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62304-5)
- Bhutta, Z. A., Salam, R. A., Gomber, A., Lewis-Watts, L., Narang, T., Mbanya, J. C., & Alleyne, G. (2021). A century past the discovery of insulin: global progress and challenges for type 1 diabetes among children and adolescents in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 398(10313), 1837–1850. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02247-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02247-9)
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., De Onis, M., Ezzati, M., Grantham-Mcgregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Daru, J., Allotey, J., Peña-Rosas, J. P., & Khan, K. S. (2017). Serum ferritin thresholds for the diagnosis of iron deficiency in pregnancy: a systematic review. *Transfusion Medicine*, 27(3), 167–174. <https://doi.org/10.1111/tme.12408>
- Fernández-Gaxiola, A., & De-Regill, L. (2022). Intermittent iron supplementation for reducing anaemia and its associated impairments in adolescent and adult menstruating women. *American Journal of Clinical Nutrition*, 118(2), 274–275. <https://doi.org/10.1093/XEB.0000000000000212>
- Garcia-casal, M. N., Pasricha, S., Sharma, A. J., Unit, P. G., Activity, P., Service, U. S. P. H., & Corps, C. (2019). Use and interpretation of hemoglobin concentrations for assessing anemia status in individuals and populations: results from a WHO technical meeting. *Annual New York Academy Science*, 1450(1), 1–13. <https://doi.org/10.1111/nyas.14090>
- Haider, T. R., Smajis, S., Gajdošík, M., Pflieger, L., Traussnigg, S., Kienbacher, C., Halilbasic, E., Stangl, A., Beiglböck, H., Wolf, P., Lamp, T., Hofer, A., Gastaldelli, A., Barbieri, C., Luger, A., Trattinig, S., Kautzky-Willer, A., Krššák, M., Trauner, M., & Krebs, M. (2020). Metabolic effects of a prolonged, very-high-dose dietary fructose challenge in healthy subjects. *American Journal of Clinical Nutrition*, 111(2), 369–377. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz271>

- Harding, R., Moya, E., Ataíde, R., Truwah, Z., Mzembe, G., Mhango, G., Demir, A. V., Stones, W., Randall, L., Seal, M., Johnson, K., Bode, S., Mwangi, M. N., Pasricha, S.-R., Braat, S., & Phiri, K. S. (2023). Protocol and statistical analysis plan for a randomized controlled trial of the effect of intravenous iron on anemia in Malawian pregnant women in their third trimester (REVAMP – TT). *Gates Open Research*, 7, 117. <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.14710.1>
- Johnson, A., Vaithilingan, S., & Avudaiappan, S. L. (2023). The Interplay of Hypertension and Anemia on Pregnancy Outcomes. *Cureus*, 15(10). <https://doi.org/10.7759/cureus.46390>
- Kemenkes RI. (2023). Buku Saku Pencegahan Anemia Pada Ibu Hamil Dan Remaja Putri. In *Kementerian Kesehatan RI*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2010.05.051>
- Peña-Rosas, J. P., P, M., B, U., N, K., LM, D.-R., NS, N., MN, G.-C., & JA, S. (2019). Fortification of rice with vitamins and minerals for addressing micronutrient malnutrition (Review). *Cochrane Library*, 10, 1–132. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009902.pub2.www.cochranelibrary.com>
- Sah, S. K., Sunuwar, D. R., Baral, J. R., Singh, D. R., Chaudhary, N. K., & Gurung, G. (2022). Maternal hemoglobin and risk of low birth weight: A hospital-based cross-sectional study in Nepal. *Heliyon*, 8(12), e12174. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12174>
- Smith, C., Teng, F., Branch, E., Chu, S., & Joseph, K. S. (2019). Maternal and Perinatal Morbidity and Mortality Associated with Anemia in Pregnancy. *Obstetrics and Gynecology*, 134(6), 1234–1244. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003557>
- Smith, E. R., Shankar, A. H., Wu, L. S. F., Aboud, S., Adu-Afaruwah, S., Ali, H., Agustina, R., Arifeen, S., Ashorn, P., Bhutta, Z. A., Christian, P., Devakumar, D., Dewey, K. G., Friis, H., Gomo, E., Gupta, P., Kæstel, P., Kolsteren, P., Lanou, H., ... Sudfeld, C. R. (2017). Modifiers of the effect of maternal multiple micronutrient supplementation on stillbirth, birth outcomes, and infant mortality: a meta-analysis of individual patient data from 17 randomised trials in low-income and middle-income countries. *The Lancet Global Health*, 5(11), e1090–e1100. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30371-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30371-6)
- Stevens, G. A., Paciorek, C. J., Flores-Urrutia, M. C., Borghi, E., Namaste, S., Wirth, J. P., Suchdev, P. S., Ezzati, M., Rohner, F., Flaxman, S. R., & Rogers, L. M. (2022). National, regional, and global estimates of anaemia by severity in women and children for 2000–19: a pooled analysis of population-representative data. *The Lancet Global Health*, 10(5), e627–e639. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00084-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00084-5)
- Stoltzfus, R. J., Chway, H. M., Montresor, A., Tielsch, J. M., Jape, J. K., Albonico, M., &

- Savioli, L. (2004). Low Dose Daily Iron Supplementation Improves Iron Status and Appetite but Not Anemia, whereas Quarterly Anthelmintic Treatment Improves Growth, Appetite and Anemia in Zanzibari Preschool Children. *Journal of Nutrition*, 134(2), 348–356. <https://doi.org/10.1093/jn/134.2.348>
- Susanti, A. I., Ali, M., Hernawan, A. H., Rinawan, F. R., Purnama, W. G., Puspitasari, I. W., & Stellata, A. G. (2022). Midwifery Continuity of Care in Indonesia: Initiation of Mobile Health Development Integrating Midwives' Competency and Service Needs. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192113893>
- World Health Organization, . (2019). *Web supplement WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience: Evidence Base*. World Health Organization. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/

Glosarium

A

Anemia: adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam tubuh berada di bawah batas normal

B

BBLR: adalah Berat Badan Lahir Rendah

C

Complete Blood Count (CBC): adalah hitung darah lengkap, pemeriksaan darah yang dilakukan untuk mengevaluasi kesehatan secara umum.

F

Food Frequency Questionnaire (FFQ): adalah kuesioner yang digunakan untuk menilai asupan makanan seseorang selama periode waktu tertentu

Food Recall 24: adalah metode survei konsumsi pangan yang menanyakan atau menggali ingatan seseorang mengenai makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi

H

Hematokrit (Ht): adalah tes darah yang mengukur persentase sel darah merah dalam darah

Hemoglobin (Hb): adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah

I

Interprofessional Collaboration (IPC): adalah kerja sama antara tenaga kesehatan dari berbagai profesi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien

M

Maternal: adalah kata yang berkaitan dengan ibu, seperti sifat keibuan, naluri keibuan, atau cinta keibuan.

Mikronutrien: adalah vitamin, mineral, dan unsur renik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil.

P

Post partum: adalah masa setelah melahirkan, juga disebut masa nifas

S

Serum Ferritin: adalah protein yang mengangkut zat besi dalam darah dan dapat digunakan untuk mengukur jumlah zat besi dalam tubuh

Skrining: adalah pemeriksaan atau serangkaian prosedur untuk mendeteksi dini penyakit atau masalah kesehatan

T

Total Iron Binding Capacity (TIBC): adalah tes darah yang mengukur kemampuan darah mengikat zat besi

BAB VII

TEKNOLOGI MEDIS UNTUK DETEKSI DINI ANEMIA PADA KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Anemia pada ibu hamil didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang dari 11 g/dL. Kondisi ini dapat disebabkan oleh defisiensi zat besi, asam folat, atau vitamin B12, serta faktor genetik dan penyakit kronis. Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 40% ibu hamil di seluruh dunia mengalami anemia, dengan prevalensi tertinggi di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Diagnosis anemia biasanya dilakukan melalui pemeriksaan darah untuk mengukur kadar hemoglobin dan hematokrit. Namun, metode ini bersifat invasif, memerlukan peralatan laboratorium, dan mungkin tidak selalu tersedia di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas.

Teknologi yang digunakan saat ini dalam mendeteksi dini anemia ibu hamil mempertimbangkan kenyamanan pada ibu hamil. Teknologi terdahulu menggunakan metode invasif yang membutuhkan sayatan dalam pemeriksaan darah sehingga membuat ketidaknyamanan pada ibu hamil. Teknologi medis mencakup berbagai alat, perangkat lunak, dan metode yang digunakan dalam diagnosis, pengobatan, serta pemantauan kondisi medis. Pada penyakit kondisi anemia, teknologi medis bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan aksesibilitas deteksi dini anemia. perkembangan dalam bidang teknologi kesehatan memungkinkan pendekatan yang lebih inovatif dalam mendiagnosis anemia, termasuk Teknik berbasis kecerdasan buatan (AI), perangkat portable, dan metode non invasif (smith & johnshon, 2020).

Saat ini terdapat teknologi non-invasif yang dapat digunakan dalam mendeteksi dini anemia, metode non-invasif ini tidak membutuhkan sampel darah yang banyak bahkan tidak membutuhkan sayatan untuk pengambilan darah, sehingga meminimalkan ketidaknyamanan pada ibu hamil.

Berbagai macam metode non-invasif yang saat ini banyak digunakan, komersial maupun non komersil, diantaranya pemeriksaan Hb menggunakan metode Point of Care Testing (POCT), smartphone based-application hingga menggunakan kecerdasan artifisial (AI) (An et al., 2021; Hajrianti et al., 2023).

Kemajuan teknologi canggih juga memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara akurat, yang berkontribusi pada perawatan yang lebih baik dan

pengurangan resiko komplikasi akibat anemia yang tidak terdiagnosis.

B. Metode Konvensional Deteksi Dini Anemia

Pemeriksaan laboratorium merupakan metode yang paling akurat untuk mendeteksi anemia. pemeriksaan ini membutuhkan sampel darah, pemeriksaan yang dilakukan diantaranya:

1. Pemeriksaan darah lengkap (CBC)

Complete blood count (CBC) merupakan pemeriksaan komponen yang ada dalam darah dan memeriksa kesehatan secara umum. Tes CBC dilakukan untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan diantaranya anemia, tingkat hidrasi dan dehidrasi, penanda sel darah tepi, leukemia, reaksi inflamasi dan infeksi, serta polisitemia (Faqihatuddiniyah & Sari, 2023).

2. Pengukuran kadar haemoglobin (Hb)

Tujuan pemeriksaan kadar Hb adalah untuk mengetahui jumlah kadar Hb dalam darah. *Pada* wanita yang tidak hamil kadar normal Hb berkisar 12-16 gram/dl. Sedangkan, Kadar Hb normal untuk ibu hamil berkisar >11 g/dl. Apabila nilai kadar Hb <11 g/dl, hal ini menunjukkan ibu hamil mengalami anemia (Astuti & Ertiana, 2018)

3. Pemeriksaan hematokrit (Ht): menunjukkan presentase volume darah yang terdiri dari sel darah merah. Untuk orang dewasa yang sehat, hematokrit normal berkisar antara 40% hingga 54% pada pria dan 36% hingga 48% pada wanita. Nilai hematokrit yang rendah menunjukkan anemia (Mondal & Zubair, 2024).

Selain pengukuran kadar haemoglobin, beberapa indikator laboratorium lainnya yang digunakan untuk menilai jenis dan penyebab anemia:

a. Means *Corpuscular volume* (MVC)

MVC mengukur ukuran rata-rata sel darah merah. Nilai MVC yang rendah menunjukkan anemia defisiensi besi, sedangkan nilai MVC yang tinggi dapat menunjukkan anemia akibat defisiensi vitamin B12 atau folat.

b. Serum ferritin

Serum ferritin merupakan indikator penting untuk menilai cadangan zat besi dalam tubuh. Nilai kadar ferritin yang rendah menunjukkan anemia defisiensi besi. Sedangkan kadar ferritin yang tinggi dapat mengindikasikan penyakit kronis atau inflamasi.

Kelebihan dan kekurangan metode konvensional

Kelebihan dari metode konvensional adalah metode ini sangat efektif dalam diagnostik anemia, namun ada beberapa kekurangan dalam penggunaannya, yaitu:

1. Pemeriksaan darah dilakukan pada laboratorium yang memadai

Tes darah membutuhkan infrastruktur laboratorium yang memadai. Di daerah akses terbatas ke fasilitas medis, diagnosis anemia menjadi sulit

2. Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan

Di daerah terpencil, ketersediaan alat diagnostik anemia sangat terbatas. Hal ini menghambat deteksi dini dan pengobatan yang tepat.

3. Waktu tunggu hasil yang lama

Waktu tunggu hasil laboratorium yang cukup lama, terutama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas. Ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengobatan

C. Teknologi laboratorium modern

1. Automated hematology analyzers

Pemeriksaan hematologi merupakan komponen penting dalam diagnosis dan pemantauan berbagai kondisi medis. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah menghasilkan analyzer hematologi otomatis yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis darah.

- a. Prinsip Kerja Analyzer Hematologi Otomatis

Analyzer hematologi otomatis bekerja berdasarkan beberapa prinsip utama, termasuk impedansi listrik (prinsip Coulter), fotometri, dan pengukuran hamburan cahaya. Prinsip Coulter mengukur perubahan impedansi listrik saat sel darah melewati aperture kecil, memungkinkan penghitungan dan pengukuran volume sel. Fotometri digunakan untuk mengukur konsentrasi hemoglobin dengan mendeteksi absorbansi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Pengukuran hamburan cahaya, sering dikombinasikan dengan flow cytometry, memungkinkan karakterisasi sel berdasarkan ukuran dan kompleksitas internalnya (Ragav et al., 2021).

- b. Jenis *Analyzer Hematologi* Otomatis

Terdapat berbagai jenis analyzer hematologi otomatis yang tersedia, masing-masing dengan fitur dan kemampuan spesifik:

- 1) *Analyzer Hematologi* Tiga-Diferensial: Alat ini membedakan tiga jenis sel darah putih utama: limfosit, monosit, dan granulosit. Meskipun lebih sederhana dan terjangkau, alat ini memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi detail tentang subpopulasi sel darah putih.

- 2) *Analyzer Hematologi Lima-Diferensial*: Alat ini mampu membedakan lima jenis sel darah putih: neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Informasi yang lebih rinci ini penting untuk diagnosis yang lebih akurat.
- 3) *Analyzer Hematologi dengan Teknologi Flow Cytometry*: Beberapa analyzer canggih menggunakan *flow cytometry* untuk analisis seluler yang lebih detail, termasuk pengukuran parameter seperti volume sel, kandungan hemoglobin, dan karakteristik lainnya.

c. Kelebihan *Analyzer Hematologi Otomatis*

Penggunaan analyzer hematologi otomatis menawarkan beberapa keuntungan signifikan:

- 1) Efisiensi Waktu: Analyzer otomatis dapat memproses sampel darah dalam waktu singkat, biasanya hanya beberapa menit, dibandingkan dengan metode manual yang memerlukan waktu lebih lama.
- 2) Akurasi dan Presisi: Dengan pengurangan faktor human error, analyzer otomatis memberikan hasil yang lebih konsisten dan dapat diandalkan.
- 3) Pengolahan Volume Sampel yang Tinggi: Laboratorium dengan beban kerja tinggi dapat memanfaatkan analyzer otomatis untuk memproses banyak sampel secara efisien.
- 4) Deteksi Parameter Tambahan: Analyzer modern dapat mengukur parameter tambahan seperti indeks sel darah merah dan retikulosit, yang berguna dalam diagnosis dan pemantauan terapi.

d. Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun memiliki banyak kelebihan, analyzer hematologi otomatis juga memiliki beberapa keterbatasan:

- 1) Deteksi Sel Abnormal: Beberapa sel abnormal atau jarang mungkin tidak terdeteksi atau salah klasifikasi oleh analyzer otomatis, memerlukan verifikasi manual oleh ahli patologi.
- 2) Interferensi: Faktor seperti lipemia, hemolisis, atau kehadiran krioglobulin dapat mempengaruhi akurasi hasil.
- 3) Biaya dan Pemeliharaan: Analyzer otomatis memerlukan investasi awal yang signifikan dan biaya pemeliharaan rutin.

e. Tren Terkini dan Aplikasi

Perkembangan terbaru dalam analyzer hematologi otomatis mencakup integrasi teknologi canggih dan perluasan aplikasi klinis:

- 1) Integrasi dengan Sistem Informasi Laboratorium (LIS): Analyzer modern dapat terhubung langsung dengan LIS, memungkinkan transfer data yang cepat dan mengurangi kesalahan transkripsi.

- 2) Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI): Implementasi AI dalam analyzer hematologi membantu dalam klasifikasi sel yang lebih akurat dan deteksi kelainan hematologi.
- 3) Analisis Cairan Tubuh Lainnya: Beberapa analyzer kini mampu menganalisis cairan tubuh selain darah, seperti cairan serebrospinal atau cairan sinovial, memperluas aplikasi klinisnya.
- 4) Deteksi Penyakit Menular: Analyzer hematologi otomatis telah digunakan untuk mendeteksi infeksi seperti malaria dan dengue melalui perubahan parameter hematologi spesifik (Chhabra, 2018; Ragav et al., 2021).

2. Sianmethemoglobin atau hemiglobinsianida (HiCN)

a. Prinsip Kerja Sianmethemoglobin

Pemeriksaan kadar haemoglobin dalam darah menggunakan Sianmethemoglobin atau hemiglobinsianida (HiCN) merupakan metode yang dianjurkan oleh *International Committee for standardization in Hematology (ICSH)*, karena metode ini cukup teliti dan akurat dalam menentukan kadar hemoglobin. Metode sianmethemoglobin didasarkan pada konversi semua bentuk hemoglobin yang ada dalam darah (kecuali sulfhemoglobin) menjadi sianmethemoglobin yang stabil. Proses ini melibatkan penambahan larutan Drabkin, yang mengandung kalium sianida dan kalium ferrisianida, ke dalam sampel darah. Kalium ferrisianida mengoksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin, yang kemudian bereaksi dengan ion sianida membentuk sianmethemoglobin. Konsentrasi sianmethemoglobin kemudian diukur secara fotometrik pada panjang gelombang 540 nm (Nurbaya et al., 2019).

Pada beberapa penelitian, metode sianmethemoglobin atau hemiglobinsianida (HiCN), digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi instrument baru dan metode alternative untuk pengukuran Hb dalam pedoman standar yang digunakan oleh clinical dan laboratory standards institute dan *International Standardization In Haematology (ICSH)*. (An et al., 2021).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Puspitasari et al. (2020) membandingkan hasil pemeriksaan hemoglobin antara metode Point of Care Testing (POCT) dengan metode sianmethemoglobin pada ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode sianmethemoglobin memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan POCT, menekankan pentingnya penggunaan metode ini dalam praktik klinis untuk diagnosis anemia pada ibu hamil (Supriyatin et al., 2024).

b. Keunggulan Metode sianmethemoglobin

Metode sianmethemoglobin memiliki beberapa keunggulan:

- 1) Akurasi Tinggi: Metode ini memberikan hasil yang akurat dan konsisten, dengan tingkat kesalahan sekitar 2%.
- 2) Standarisasi Global: Karena diakui sebagai standar emas, hasil dari metode ini dapat dibandingkan secara internasional.
- 3) Kemampuan Mengukur Berbagai Bentuk Hemoglobin: Metode ini mampu mengukur hampir semua bentuk hemoglobin, termasuk karboksihemoglobin dan methemoglobin.

c. Tantangan dan pertimbangan dalam penggunaan metode sianmethemoglobin

Meskipun metode sianmethemoglobin memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan dalam penerapannya:

- 1) Ketersediaan Reagen: Larutan Drabkin mengandung sianida, yang bersifat toksik, sehingga memerlukan penanganan dan pembuangan yang aman.
- 2) Kebutuhan Peralatan Khusus: Diperlukan spektrofotometer untuk mengukur absorbansi, yang mungkin tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.
- 3) Waktu dan Kompleksitas Prosedur: Metode ini memerlukan waktu dan keterampilan teknis yang lebih dibandingkan dengan metode cepat lainnya, seperti POCT.

D. Metode Modern dalam Deteksi Dini Anemia

1. Teknologi Non-Invasif

Pengukuran kadar Hb biasanya menggunakan cara invasif atau melukai. Saat ini dikembangkan pemeriksaan HB secara non-invasif (tidak perlu melukai dalam pengambilan sampel darah). Pengukuran dengan metode non-invasif ini menggunakan sensor optik yang ditempelkan pada permukaan kulit pada jari tangan. Metode invasif memanfaatkan sensor cahaya sebagai alat untuk mengukur kadar Hb dalam darah (Hajrianti et al., 2023).

Pengukuran kadar Hb berdasarkan Teknik non-invasif lebih menguntungkan karena tidak perlu menggunakan pengambilan darah vena. Sebagian besar alat pengukur kadar Hb non-invasif yang di komersialkan menggunakan spektrofotometri atau fotoplethysmografi (PPG) untuk mengidentifikasi pola spectral Hb dalam pembuluh darah untuk menentukan kadar Hb. Prinsip kerja kedua metode ini didasarkan pada hukum *Beer-Lambert*,

$I_0 = I_e \cdot \ddot{y} \cdot C \cdot D$, di mana I_0 adalah intensitas cahaya keluaran, I adalah intensitas cahaya datang, $\ddot{y}$ adalah koefisien penyerapan cahaya, C adalah konsentrasi Hb, dan D adalah lintasan cahaya. Dalam spektrofotometri, cahaya inframerah dekat (NIR) ditransmisikan melalui atau dipantulkan dari jaringan dan darah secara berbeda tergantung pada sifat jaringan hidup. Variasi sifat transmisi atau refleksi cahaya ini dikaitkan dengan bentuk, volume, indeks bias Hb, dan distribusi sudut cahaya yang tersebar, yang menangkap sifat penyerapan darah dan jaringan dan memungkinkan pengukuran Hb non-invasif. Penyerapan cahaya (atau redaman cahaya) berkorelasi dengan Hb teroksigenasi dan Hb terdeoksigenasi. (An et al., 2021).

Deteksi dini anemia menggunakan teknologi medis non-invasif antara lain:

a. Near-infrared spectroscopy (NIRS)

Salah satu metode inovatif dalam deteksi dini anemia adalah Near-Infrared Spectroscopy (NIRS). Teknologi ini menggunakan cahaya inframerah-dekat untuk menganalisis komponen darah tanpa perlu pengambilan sampel darah secara invasif. NIRS adalah Teknik spektroskopi yang menggunakan spektrum cahaya inframerah dengan Panjang gelombang 700-2500 nm untuk mengukur komposisi kimia suatu sampel. Cara kerja NIRS adalah dengan mendeteksi penyerapan cahaya oleh hemoglobin dalam darah, sehingga memungkinkan pengukuran kadar oksigenasi darah dan kandungan hemoglobin secara non-invasif (An et al., 2021; Crispin & Forwood, 2021).

Prinsip dasar NIRS melibatkan pemancaran cahaya inframerah ke jaringan tubuh, yang sebagian cahaya diserap oleh hemoglobin dan sebagian lainnya dipantulkan. Sensor pada alat NIRS kemudian mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan untuk menentukan kadar hemoglobin (An et al., 2021).

b. Aplikasi Mobile dan Wearable untuk monitoring anemia

Adanya perkembangan teknologi menjadikan mobile dan wearable sebagai alat yang berpotensi untuk pemantauan dan pengelolaan anemia secara efektif. Berbagai aplikasi mobile dan wearable yang telah dirancang digunakan untuk memonitoring anemia, serta mengevaluasi efektifitasnya teknologi mobile dan wearable tersebut.

2. Teknologi mobile untuk monitoring anemia:

a. *HealthTrender Mobile Application*

HealthTrender adalah aplikasi mobile yang terhubung dengan perangkat *point-of-care* seperti HemoCue 301 untuk pengujian hemoglobin. Aplikasi seluler *HemoCue HealthTrender* digunakan dengan perangkat HemoCue Hb

301 yang dilengkapi dengan *dongle Bluetooth HemoCue BT Connect*. Aplikasi ini secara otomatis merekam kadar Hb subjek dari perangkat HemoCue 301 melalui *dongle transfer Bluetooth* dan selanjutnya mentransfernya ke cloud pintar. Aplikasi seluler ini dapat diunduh dari *Google Play Store* dan dapat digunakan di tablet dan ponsel berbasis Android. Aplikasi ini memberikan data anemia secara *real-time* dan menghilangkan entri manual.

Studi eksploratif yang dilakukan selama tiga bulan di India melibatkan 13 bidan dan 1.057 wanita hamil. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini mudah digunakan dan meningkatkan pencatatan data hemoglobin secara *real-time*. Namun, tantangan seperti konektivitas dan gangguan Bluetooth perlu diperhatikan (Vohra et al., 2022).

b. eMoglobin App

eMoglobin adalah aplikasi *smartphone* yang menggunakan kamera memprediksi anemia secara *real-time*. Studi menunjukkan bahwa aplikasi ini lebih cocok untuk mendeteksi anemia berat dibandingkan dengan anemia ringan atau sedang, dengan akurasi, sensitifitas dan spesifisitas yang lebih tinggi pada anemia berat (Zhao et al., 2024).

c. HemaApp

HemaApp adalah aplikasi *smartphone* yang memantau konsentrasi hemoglobin dalam darah secara non-invasif menggunakan kamera *smartphone* dan sumber cahaya khusus yang menerangi ujung jari pasien. Studi ini berfokus pada tiga metode berdasarkan konfigurasi akuisisi yang berbeda, yaitu dengan flash putih dan pemancar inframerah, dengan flash putih dan pemancar inframerah dan lampu pijar, dan dengan flash putih dan serangkaian lampu inframerah (Dimauro et al., 2020).

3. Teknologi Wearable untuk monitoring anemia:

a. Penggunaan *smartwatch* untuk pemantauan kesehatan

Sebuah studi kasus di Semarang mengevaluasi efektivitas penggunaan *smartwatch* untuk memantau parameter kesehatan seperti detak jantung, tekanan darah, dan aktivitas fisik pada wanita pascamenopause. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi wearable dapat membantu dalam pemantauan kesehatan jantung, yang berkaitan erat dengan kondisi anemia (Dewi & Ekajayanti, 2025).

b. Sensor Optik Non-Invasif

Pengembangan teknologi sensor optik non-invasif, seperti MAX30102, memungkinkan pengukuran hemoglobin tanpa perlu pengambilan sampel darah. Sensor ini menggunakan sumber cahaya inframerah dan merah untuk

mendeteksi kadar hemoglobin, yang kemudian diproses dan ditampilkan melalui perangkat wearable.(Muthmainnah et al., 2023)

c. *Wearable Sensors for Remote Health Monitoring*

Sensor wearable non-invasif memungkinkan pemantauan tanda-tanda fisiologis penting secara *real-time*, yang dapat membantu dalam deteksi dini anemia dan kondisi kesehatan lainnya. Sistem ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memantau kondisi pasien dari jarak jauh, menilai kondisi kesehatan, dan memberikan umpan balik dari fasilitas yang jauh (Mirjalali et al., 2022).

4. Tantangan dan Pertimbangan dalam Implementasi Teknologi Mobile dan Wearable

a. Konektivitas dan Infrastruktur

Keterbatasan konektivitas internet dan infrastruktur teknologi dapat mempengaruhi efektivitas aplikasi mobile dan perangkat wearable, terutama di daerah terpencil atau dengan akses internet yang terbatas (Vohra et al., 2022).

b. Akurasi dan Validasi Data

Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh aplikasi dan perangkat wearable akurat dan divalidasi secara klinis untuk mencegah misdiagnosis atau perawatan yang tidak tepat (Zhao et al., 2024).

c. Penerimaan dan Kepatuhan Pengguna

Penerimaan teknologi oleh pengguna akhir dan kepatuhan dalam penggunaan rutin merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi teknologi ini. Studi menunjukkan bahwa aplikasi yang mudah digunakan dan memberikan hasil instan cenderung lebih diterima oleh pengguna.

d. Keamanan dan Privasi Data

Perlindungan data pribadi dan medis pengguna harus menjadi prioritas dalam pengembangan dan implementasi teknologi *mobile dan wearable* untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi dan membangun kepercayaan pengguna.

Teknologi *mobile dan wearable* menawarkan potensi besar dalam monitoring dan manajemen anemia. Aplikasi seperti *HealthTrender* telah menunjukkan efektivitas dalam pengujian hemoglobin dan pemantauan anemia secara *real-time*. Demikian pula, perangkat *wearable* dengan sensor optik non-invasif memungkinkan pemantauan kontinu tanpa perlu prosedur invasif. Namun, tantangan seperti konektivitas, akurasi data, penerimaan pengguna, dan privasi

data perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini dalam konteks klinis dan kesehatan masyarakat.

5. Pemanfaatan Kecerdasan buatan (AI) dalam diagnostik

Pengembangan alat untuk mendeteksi dini anemia pada ibu hamil menggunakan kecerdasan buatan merupakan salah satu inovasi teknologi medis dalam mendeteksi anemia dengan menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan menciptakan perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat berfungsi dengan berpikir seperti manusia. Kecerdasan buatan digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah manusia salah satunya untuk pemantauan kesehatan. Alat deteksi dini anemia berbasis kecerdasan buatan ini dapat memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dengan cepat dan tepat tanpa menggunakan sampel darah. Alat berbasis sensor cahaya dengan bantuan Arduino uno yang dihubungkan dengan sebuah aplikasi di handphone dalam memudahkan deteksi dini anemia pada ibu hamil yang memanfaatkan kecerdasan buatan (Hajrianti et al., 2023).

Kecerdasan buatan mencakup berbagai teknologi, termasuk pembelajaran mesin (machine learning), jaringan saraf tiruan (artificial neural networks), dan pemrosesan bahasa alami (natural language processing), yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam konteks medis, AI dapat digunakan untuk menganalisis data pasien, gambar medis, dan informasi klinis lainnya untuk membantu dalam diagnosis dan pengambilan keputusan klinis.

Penelitian terbaru telah mengeksplorasi penggunaan AI untuk mengembangkan metode non-invasif dalam mendeteksi anemia pada ibu hamil. Misalnya, sebuah studi oleh Hajrianti et al. (2023) mengembangkan alat deteksi anemia non-invasif berbasis AI yang menggunakan sensor cahaya dan Arduino Uno, yang terhubung dengan aplikasi smartphone untuk memudahkan deteksi anemia pada ibu hamil. Alat ini menunjukkan nilai Area Under Curve (AUC) sebesar 91% dan sensitivitas 94%, menunjukkan bahwa alat tersebut layak digunakan untuk mendeteksi anemia pada ibu hamil di puskesmas. Hasil uji sensitivitas alat ini dalam kategori valid dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa alat pemeriksaan Hb berbasis AI ini layak digunakan sebagai metode non-invasif dalam mendeteksi dini anemia pada ibu hamil (Hajrianti et al., 2023).

6. Beberapa alat deteksi dini anemia berbasis AI:

a. Sistem pakar untuk diagnosis anemia

Sistem pakar adalah aplikasi AI yang mengadopsi cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat keputusan. Dalam konteks anemia, sistem pakar dapat digunakan untuk mendiagnosa jenis anemia berdasarkan gejala yang dialami pasien. Misalnya, penelitian oleh Rachmad et al. (2023) merancang sistem pakar dengan penggabungan metode *Certainty Factor* dan *Forward Chaining* berbasis Android untuk mendiagnosa penyakit anemia. Sistem ini menunjukkan nilai akurasi sebesar 93,33%, menunjukkan bahwa sistem ini layak digunakan dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dari pakar untuk melakukan diagnosa penyakit anemia dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi (Rachmad et al., 2023)

b. Pemanfaatan gambar klinis untuk deteksi anemia

Selain data klinis, AI juga dapat digunakan untuk menganalisis gambar klinis dalam mendeteksi anemia. Sebuah studi oleh Ekty Saputra (2023) mengembangkan pendekatan AI baru menggunakan *Extreme Learning Machine* untuk memprediksi dan menganalisis diagnosis anemia. Pendekatan ini menunjukkan potensi sebagai model yang efektif untuk memprediksi dan menganalisis diagnosis anemia (Saputra et al., 2023).

Implementasi AI dalam diagnosis anemia pada ibu hamil memiliki keuntungan diantaranya deteksi dini dan akurat, AI merupakan salah satu metode non-invasif serta aksesibilitas yang mudah, dengan integrasi AI dalam aplikasi mobile atau perangkat portable, dapat terjangkau hingga daerah terpencil dengan sumberdaya terbatas, sehingga meningkatkan cakupan layanan kesehatan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk implementasi AI yang efektif dalam diagnosis anemia pada ibu hamil antara lain:

- a. Kualitas dan kuantitas data: AI memerlukan data yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang besar untuk pelatihan model yang akurat. Keterbatasan data atau data yang tidak representative dapat mempengaruhi kinerja model AI
- b. Integrasi dengan sistem kesehatan: integrasi teknologi AI ke dalam sistem kesehatan yang sudah ada memerlukan infrastruktur yang memadai dan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif.
- c. Etika dan privasi: penggunaan AI dalam analisis data pasien menimbulkan isu etika dan privasi yang perlu ditangani dengan bijak dan regulasi yang tepat.

7. Point-of-care testing (POCT) devices

a. Definisi dan prinsip kerja POCT

POCT merujuk pada tes diagnostik yang dilakukan di dekat atau langsung di lokasi perawatan pasien, memungkinkan hasil yang cepat tanpa perlu mengirim sampel ke laboratorium pusat. Perangkat POCT untuk pengukuran hemoglobin biasanya menggunakan sampel darah kapiler yang diambil dari ujung jari, yang kemudian dianalisis secara instan oleh alat portabel. Keunggulan utama POCT meliputi kemudahan penggunaan, kebutuhan sampel yang minimal, dan waktu respons yang cepat, menjadikannya ideal untuk skrining massal dan situasi darurat. Metode POCT merupakan metode pemeriksaan kadar haemoglobin (Hb) dengan metode pemeriksaan yang sederhana dan menggunakan sampel dalam jumlah yang sedikit, penggunaannya mudah, cepat dan efisien (Nidianti et al., 2019a)

POCT digunakan pada situasi saat laboratorium jarak jauh, jika digunakan dengan benar, untuk pengujian yang tepat dalam situasi yang tepat, POCT dapat meningkatkan konsistensi, akurasi, keterlibatan pasien, kepuasan pasien, dan pada akhirnya hasil pasien selama panggilan tim tanggap cepat (Murugan et al., 2018).

b. Akurasi dan Validitas POCT dalam Deteksi Anemia

Beberapa penelitian telah mengevaluasi akurasi perangkat POCT dalam mendeteksi anemia. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam *European Journal of Pediatrics* menilai akurasi diagnostik perangkat POCT untuk anemia pada anak-anak. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat POCT memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang dapat diterima untuk skrining anemia, dengan tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja HemoCue dan Skala Warna Hemoglobin WHO (Panda et al., 2024). Rata-rata kadar hemoglobin pada kategori normal menggunakan POCT adalah 14,37 g/dL, sedangkan dengan hematology analyzer adalah 13,95 g/dL (Fauzi et al., 2024). Meskipun terdapat perbedaan, analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kedua metode tersebut, menunjukkan bahwa POCT dapat menjadi alternatif yang andal untuk pengukuran hemoglobin.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nidianti et al. (2019) di Desa Sumbersono, Mojokerto, Indonesia, menggunakan metode POCT untuk skrining kadar hemoglobin sebagai deteksi dini anemia. Hasil menunjukkan bahwa metode POCT efektif untuk skrining anemia di komunitas, dengan

prevalensi anemia lebih tinggi pada perempuan (40%) dibandingkan laki-laki (6%) (Nidianti et al., 2019b).

c. Perbandingan POCT dengan Metode Laboratorium Konvensional

Studi perbandingan antara POCT dan alat hematology analyzer menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian melaporkan bahwa hasil pemeriksaan hemoglobin menggunakan POCT cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan hematology analyzer. Namun, perbedaan ini tidak signifikan secara klinis, sehingga POCT tetap dianggap andal untuk skrining awal anemia (Andini et al., 2022).

Selain hematology analyzer, metode sianmethemoglobin juga sering digunakan sebagai standar emas dalam pengukuran hemoglobin. Penelitian yang membandingkan hasil POCT menggunakan darah kapiler dan vena dengan metode sianmethemoglobin menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan nilai, secara statistik tidak signifikan (Puspitasari et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa POCT dapat digunakan sebagai alternatif yang valid untuk metode laboratorium tradisional.

d. Keunggulan dan Tantangan POCT, serta Pertimbangan dalam Penggunaan POCT

Keunggulan utama POCT meliputi portabilitas, kemudahan penggunaan, dan kemampuan memberikan hasil cepat, yang sangat berguna dalam situasi darurat atau di lokasi terpencil. Meskipun POCT menawarkan banyak keuntungan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti kualitas alat, kalibrasi, dan pelatihan petugas kesehatan dapat mempengaruhi akurasi hasil. Selain itu, biaya per unit tes mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan metode laboratorium konvensional, meskipun hal ini dapat diimbangi dengan pengurangan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengujian. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa implementasi POCT disertai dengan standar operasional prosedur yang ketat dan program pelatihan yang memadai bagi petugas kesehatan.

E. Manfaat dan Keunggulan Dari Penggunaan Teknologi Medis

Manfaat dari penggunaan teknologi medis dalam mendeteksi anemia, antara lain:

1. Mempercepat proses diagnostik

Pengenalan teknologi medis memungkinkan deteksi dini anemia dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode konvensional. Alat

portable berbasis fotometri telah dikembangkan untuk mengukur kadar haemoglobin secara instan dari sampel kecil darah, yang mengurangi waktu tunggu hasil laboratorium.

2. Memungkinkan deteksi dini dengan metode non-invasif

Kemajuan teknologi menghasilkan metode non-invasif yang tidak memerlukan pengambilan darah. Salah satu contoh Teknik spektroskopi optik yang dapat mengukur kadar hemoglobin melalui analisis spektrum cahaya yang dipancarkan pada jaringan tubuh. Teknik ini sangat berguna dalam skrining populasi besar dan dalam situasi di mana akses ke fasilitas kesehatan terbatas.

3. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil

Perangkat diagnostik portabel dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan telah memungkinkan deteksi anemia dilakukan di lokasi yang jauh dari fasilitas medis. Dengan menggunakan perangkat genggam yang dapat dihubungkan ke aplikasi smartphone, tenaga kesehatan di daerah terpencil dapat melakukan skrining anemia secara cepat dan mengirimkan data ke pusat medis untuk analisis lebih lanjut.

Keunggulan teknologi medis dalam mendeteksi dini anemia, antara lain:

1. Pengukuran cepat dan *real time*

Teknologi baru memungkinkan pengukuran kadar haemoglobin secara realtime, tanpa perlu menunggu hasil laboratorium selama berjam-jam atau sehari-hari. Sensor berbasis biosensor dan teknologi nano telah dikembangkan untuk mengukur kadar hemoglobin dalam hitungan detik.

2. Mengurangi ketergantungan pada sampel darah

Metode non-invasif seperti spektroskopi dan fotometri inframerah telah memungkinkan pengukuran kadar hemoglobin tanpa perlu pengambilan darah. Hal ini mengurangi ketidaknyamanan pasien dan risiko infeksi terkait dengan pengambilan sampel darah.

3. Kemampuan integrasi dengan sistem digital dan AI

Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi berbasis *cloud* memungkinkan integrasi data pasien secara otomatis dengan sistem rekam medis elektronik, AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan memberikan rekomendasi diagnosis secara lebih cepat dan akurat.

F. Penutup

Perkembangan teknologi medis dalam deteksi dini anemia pada kehamilan telah membawa kemajuan signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Dengan berbagai metode inovatif, mulai dari pemeriksaan laboratorium konvensional hingga teknologi non-invasif berbasis kecerdasan buatan, deteksi anemia kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan nyaman bagi ibu hamil. Penggunaan teknologi non-invasif seperti Near-Infrared Spectroscopy (NIRS), aplikasi mobile, dan perangkat wearable telah membuka akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil di daerah terpencil yang sulit menjangkau fasilitas medis konvensional.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi teknologi ini, seperti ketersediaan infrastruktur, biaya, serta penerimaan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, dan pengembang teknologi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi ini dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Upaya edukasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat juga harus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya deteksi dini anemia serta manfaat teknologi medis dalam menunjang kesehatan ibu hamil.

Dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menargetkan peningkatan kesehatan ibu dan anak, implementasi teknologi medis dalam deteksi dini anemia menjadi langkah penting dalam mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat anemia selama kehamilan. Dengan kebijakan yang tepat, alokasi anggaran yang memadai, serta pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, diharapkan deteksi anemia pada ibu hamil dapat dilakukan dengan lebih optimal, sehingga berdampak positif terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya.

Melalui inovasi teknologi dan pendekatan berbasis bukti, kita dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif, efektif, dan efisien. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan deteksi dan penanganan anemia selama kehamilan akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ibu hamil, serta mendukung visi Indonesia dalam mencapai generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

Referensi

- Andini, Z. A., Suryanto, S. P. K., & Rohmah, A. N. (2022). *Literature review: Perbandingan hasil pemeriksaan hemoglobin menggunakan alat point of care testing (POCT) dan alat hematology analyzer pada penderita anemia*.
- An, R., Huang, Y., Man, Y., Valentine, R. W., Kucukal, E., Goreke, U., Sekyonda, Z., Piccone, C., Owusu-Ansah, A., Ahuja, S., Little, J. A., & Gurkan, U. A. (2021). Emerging point-of-care technologies for anemia detection. In *Lab on a Chip* (Vol. 21, Issue 10, pp. 1843–1865). Royal Society of Chemistry. <https://doi.org/10.1039/d0lc01235a>
- Astuti, R. Y., & Ertiana, D. (2018). *Anemia dalam Kehamilan*. Pustaka Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=6tisDwAAQBAJ>
- Chhabra, G. (2018). Automated hematology analyzers: Recent trends and applications. *Journal of Laboratory Physicians*, 10(01), 015–016. https://doi.org/10.4103/jlp.jlp_124_17
- Crispin, P., & Forwood, K. (2021). Near Infrared Spectroscopy in Anemia Detection and Management: A Systematic Review. In *Transfusion Medicine Reviews* (Vol. 35, Issue 1, pp. 22–28). W.B. Saunders. <https://doi.org/10.1016/j.tmr.2020.07.003>
- Dewi, R. K., & Ekajayanti, P. P. N. (2025). Integrasi Teknologi Wearable Dalam Pemantauan Kesehatan Jantung Pada Wanita Pascamenopause Studi Kasus Di Paguyuban Lansia Bahagia Yuswa Kencana Semarang: Integration Of Wearable Technology In Heart Health Monitoring For Postmenopausal Elderly Women At Paguyuban Lansia Bahagia Yuswa Kencana In Semarang. *Intan Husada: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 13(01), 170–187.
- Dimauro, G., De Ruvo, S., Di Terlizzi, F., Ruggieri, A., Volpe, V., Colizzi, L., & Girardi, F. (2020). Estimate of anemia with new non-invasive systems—a moment of reflection. In *Electronics (Switzerland)* (Vol. 9, Issue 5). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/electronics9050780>
- Faqihatuddiniyah, & Sari, D. D. (2023). *Antropobiologi*. Penerbit NEM. https://books.google.co.id/books?id=Fd_eEAAAQBAJ
- Fauzi, A., Novilla, A., Ningrum, N. R., & Herawati, I. (2024). Perbandingan Kadar Hemoglobin Menggunakan POCT (Point Care Of Testing) dengan Alat Hematology Analyzer Pada Pasien Normal dan Anemia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(2), 386–394.
- Hajrianti, S., Widyawati, M. N., & Kurnianingsih, K. (2023). Deteksi Anemia pada Ibu Hamil Menggunakan Metode Non Invasif Berbasis Kecerdasan Artifisial. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 3568–3577.

- Mirjalali, S., Peng, S., Fang, Z., Wang, C., & Wu, S. (2022). Wearable sensors for remote health monitoring: potential applications for early diagnosis of Covid-19. *Advanced Materials Technologies*, 7(1), 2100545.
- Mondal, H., & Zubair, M. (2024). Hematocrit. *StatPearls*.
- Murugan, R., Kellum, J. A., & Darby, J. M. (2018). *Rapid Response System: A Practical Guide*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=ErNSDwAAQBAJ>
- Muthmainnah, Arabani, F. Z., Tazi, I., Chamidah, N., Sasmitaninghidayah, W., & Tirono, M. (2023). Development of Optical Sensor Technology for Non-Invasive Hemoglobin Measurement. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(11), 10252–10258. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i11.5610>
- Nidianti, E., Nugraha, G., Aulia, I. A. N., Syadzila, S. K., Suciati, S. S., & Utami, N. D. (2019a). Pemeriksaan Kadar Hemoglobin dengan Metode POCT (Point of Care Testing) sebagai Deteksi Dini Penyakit Anemia Bagi Masyarakat Desa Sumbersono, Mojokerto. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.29-34>
- Nidianti, E., Nugraha, G., Aulia, I. A. N., Syadzila, S. K., Suciati, S. S., & Utami, N. D. (2019b). Pemeriksaan Kadar Hemoglobin dengan Metode POCT (Point of Care Testing) sebagai Deteksi Dini Penyakit Anemia Bagi Masyarakat Desa Sumbersono, Mojokerto. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 29–34.
- Nurbaya, S., Yusro, & Handayani, S. I. (2019). *Cerita Anemia*. Universitas Indonesia Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=FI8EEAAAQBAJ>
- Panda, P. K., Sharawat, I. K., Pradhan, P., Malik, V. S., & Singh, M. (2024). Diagnostic accuracy of point-of-care devices for detection of anemia in children in community settings: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Pediatrics*, 184(1), 23.
- Puspitasari, P., Aliviameita, A., Rinata, E., Yasmin, R. A. Y., & Saidah, S. N. (2020). Perbedaan Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Antara Metode Point of Care Testing Dengan Metode Sianmethemoglobin Pada Ibu Hamil. *Jurnal Analis Kesehatan*, 9(1), 24–28.
- Rachmad, I. D. S., Nilogiri, A., & Yanuarti, R. (2023). *Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Anemia Menggunakan Metode Certainty Factor Dan Forward Chaining Berbasis Android*. 1(2). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SATUKATA/index>
- Ragav, N. V. H., Sinduja, P., & Priyadharshini, R. (2021). Automated Blood Analysers and Their Testing Principles: A Comparative Study. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 294–301. <https://doi.org/10.9734/jpri/2021/v33i63a35633>

- Saputra, D. C. E., Sunat, K., & Ratnaningsih, T. (2023). A New Artificial Intelligence Approach Using Extreme Learning Machine as the Potentially Effective Model to Predict and Analyze the Diagnosis of Anemia. *Healthcare (Switzerland)*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/healthcare11050697>
- Supriyatin, S., Solikhah, S., & Prambudi, H. (2024). Skrining Bank Darah untuk Pemeriksaan Hemoglobin di Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(1), 34–43. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i1.12185>
- Vohra, K., Ramaswamy, G., Yadav, K., Jaiswal, A., Gupta, S., & Khanam, A. (2022). Feasibility of Real-Time Monitoring for Anemia Using Mobile Application Linked With Point-of-Care Testing Device. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.32006>
- Zhao, L., Vidwans, A., Bearnot, C. J., Rayner, J., Lin, T., Baird, J., Suner, S., & Jay, G. D. (2024). Prediction of anemia in real-time using a smartphone camera processing conjunctival images. *PLOS ONE*, 19(5), e0302883-. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302883>

Glosarium

A

Anemia adalah Kondisi medis yang ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah, yang dapat menyebabkan kelelahan, lemah, dan masalah kesehatan lainnya.

Automated Hematology Analyzer adalah Alat otomatis yang digunakan untuk menganalisis sampel darah guna mengukur berbagai parameter hematologi

B

Beer-Lambert Law adalah Prinsip dalam spektroskopi yang menggambarkan hubungan antara intensitas cahaya yang diserap oleh suatu zat dengan konsentrasinya dalam larutan

C

Complete Blood Count (CBC) – Pemeriksaan darah lengkap yang mengukur berbagai komponen darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit.

E

eMoglobin App – Aplikasi berbasis smartphone yang memprediksi kadar hemoglobin dengan menganalisis citra kulit atau kuku pasien.

F

Flow Cytometry – Teknik laboratorium yang digunakan untuk menganalisis karakteristik sel individu dalam cairan tubuh dengan menggunakan laser dan pewarna fluoresen.

Fotopletismografi (PPG) – Metode optik yang digunakan untuk mengukur volume darah berdasarkan perubahan cahaya yang dipantulkan oleh jaringan tubuh.

H

HealthTrender Mobile Application – Aplikasi yang terhubung dengan perangkat POCT untuk mencatat dan mengirimkan data hemoglobin secara real-time.

HemaApp – Aplikasi mobile yang menggunakan kamera smartphone untuk mengukur kadar hemoglobin secara non-invasif.

Hematokrit (Ht) – Persentase volume darah yang terdiri dari sel darah merah, digunakan untuk menilai kondisi anemia.

Hemoglobin (Hb) – Protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.

K

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) – Teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan seperti manusia.

Krioglobulin – Protein abnormal dalam darah yang dapat mengendap pada suhu rendah dan mempengaruhi hasil laboratorium.

L

Lipemia – Kondisi darah yang mengandung kadar lemak tinggi, yang dapat mengganggu hasil pemeriksaan laboratorium.

M

Mean Corpuscular Volume (MCV) – Ukuran rata-rata sel darah merah, digunakan untuk menentukan jenis anemia.

Morbiditas – Tingkat kejadian suatu penyakit dalam populasi tertentu.

Mortalitas – Angka kematian yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kondisi medis dalam populasi tertentu.

N

Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) – Teknik spektroskopi yang menggunakan cahaya inframerah untuk mengukur kadar hemoglobin secara non-invasif.

P

Point of Care Testing (POCT) – Metode pemeriksaan medis yang dilakukan langsung di tempat perawatan pasien tanpa perlu laboratorium sentral.

S

SDGs (Sustainable Development Goals) – Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB untuk meningkatkan kesejahteraan global, termasuk dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

Serum Ferritin – Protein yang menyimpan zat besi dalam tubuh, digunakan sebagai indikator cadangan zat besi.

Sianmethemoglobin (HiCN) Method – Metode standar emas untuk pengukuran hemoglobin menggunakan larutan Drabkin untuk menghasilkan sianmethemoglobin yang stabil.

Sistem Pakar – Program berbasis AI yang meniru proses berpikir seorang pakar dalam mendiagnosis suatu penyakit.

Spektrofotometri – Teknik pengukuran kadar suatu zat dalam larutan berdasarkan penyerapannya terhadap cahaya dengan panjang gelombang tertentu.

W

Wearable Technology – Perangkat elektronik yang dapat dikenakan, seperti smartwatch atau sensor optik, yang digunakan untuk memantau kesehatan secara real-time.

Profil Penulis



Ns. Putri Halimu Husna, M.Kes. Lahir di Jakarta, 09 April 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan dan Ners, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kedokteran Keluarga dengan minat Pendidikan Profesi Kesehatan pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 sebagai dosen tetap di Akademi Keperawatan Giri Satria Husada. Saat ini penulis merupakan Associate Professor di Akademi Keperawatan Giri Satria Husada bidang Kedokteran Keluarga dan mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, Keperawatan Maternitas dan Manajemen Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi pada jurnal ilmiah Nasional terakreditasi dan Internasional Bereputasi, seminar, reviewer jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik Nasional maupun internasional. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Wonogiri sebagai Ketua Seksi Informasi, Komunikasi dan Penelitian periode 2022-2026. Penulis juga merupakan sekretaris Badan Penanggunalangan Bencana PPNI (Bappena PPNI) Kabupaten Wonogiri periode 2022-2026. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ns.haha354@gmail.com

Motto: "Hidup itu belajar, bersyukur dan bertawakal."



Rina Afrina, S.Kep., Ners., M.KM Dosen Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju (UIMA). Penulis lahir di Bogor tanggal 19 April 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju (UIMA). Menyelesaikan pendidikan awal di SPK Persahabatan, Jakarta Timur, dilanjutkan dengan pendidikan S1, Ners, dan Magister Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Pengalaman bekerja penulis yaitu pernah bekerja di Rumah Saki Bina Estetika, Menteng sejak tahun 2001-2004. Tahun 2004-2016, penulis bekerja di Ruang Kamar Operasi Kebidanan di RSB YPK Mandiri (sekarang RSIA YPK Mandiri Menteng), di Jakarta Pusat. Pengalaman bekerja memberikan ketertarikan pada penulis untuk memepelajari lebih lanjut khususnya tentang keperawatan maternitas. Selama bekerja, penulis menemukan pengalaman-pengalaman baru dan sangat luar biasa, ditambah lagi penulis bekerjasama dengan dokter-dokter Kebidanan yang sangat ahli dan

merupakan guru-guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Penulis juga bergabung kedalam Ikatan Perawat Maternitas (IPEMI) DK Jakarta sebagai Sekretaris Periode 2025-2030. Hingga saat ini, penulis masih aktif mengajar, menulis, melakukan penelitian serta melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam keperawatan maternitas. Untuk korespondensi kepada penulis melalui email : ns.rinaafrina@gmail.com



Merry Margaritha Verawaty Seu, SST.,M.Keb Lahir di Kupang, 02 Mei 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang Diploma IV Kebidanan pada Poltekkes Kemenkes Kupang, tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjajaran Bandung dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Bidan PTT di Kabupaten Rote Ndao, NTT selama 9 tahun. Setelah menamatkan pendidikan Diploma III Kebidanan tahun 2001, bekerja sebagai PNS di RSUD Prof Dr W.Z Johannes Kupang, hingga saat ini. Selain sebagai PNS juga bekerja di Stikes Nusantara Kupang sebagai dosen tidak tetap. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail merrymargaritha@yahoo.com



Yosi Yusrotul khasanah, SST.,M.KM. lahir di Cirebon 16 Mei 1984. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang sarjana UNPAD tahun 2010 program studi kebidanan, S2 Universitas Indonesia Maju ilmu kesehatan masyarakat tahun 2018. saat ini penulis bekerja sebagai dosen di program S1 kebidanan STIKes Cirebon sejak 2013. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat



Narmin, S.ST., M.Keb, lahir di Palu, 27 Juni 1981. Anak ketiga, Riwayat Pendidikan D III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu tamat tahun 2003, DIV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu tamat tahun 2013 dan S2 Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung tamat tahun 2018. Saat ini sebagai Dosen Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Palu. Penulis juga aktif dalam kepengurusan Ikatan Bidan Indonesia dan tercatat sebagai pengurus dalam PC IBI Kota Palu. Saat ini penulis mengampu mata kuliah ASKEB Kehamilan Essensial, ASKEB Nifas dan KDKK, Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan peneliti. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faisalnarmin@gmail.com



Sholichin, SP, MT. Lahir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 6 Desember 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Institut Pertanian Bogor Tahun 2005, dan S2 Teknologi Pangan, Universitas Pasundan Tahun 2015. Riwayat pekerjaan sebagai Asisten Dosen Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Institut Pertanian Bogor (2004-2005), SEAFast Center IPB (2005-2006), Project Concern International (PCI) Indonesia (2006-2007), CARE International Indonesia (2007-2008), World Food Programme, United Nations (2008), Madrasah Ibtidaiyah Kota Cirebon (2009-2010) dan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya (2010-Sekarang). Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya mengampu mata kuliah Ilmu Pangan, Ilmu Teknologi Pangan, Survei Konsumsi Pangan, Ekonomi Pangan, Metodologi Penelitian, dan Magang Puskesmas. Penulis tergabung sebagai Anggota PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia), Pergizi Pangan Indonesia (Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia) dan Pengurus Daerah Indonesian Sport Nutrition Association (ISNA) Jawa Barat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sholichin@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id
Motto: "Hidup adalah perjuangan dengan berpegang pada prinsip $1/0 = \sim$ ".



Bq Safinatunnaja, S.Si.T., M.Keb. Penulis dilahirkan di Pancor, pada tanggal 25 September 1988. Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, dan melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran Semarang. Penulis melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2018. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram. Mata kuliah yang diampu meliputi mata kuliah asuhan kehamilan, pengantar asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, fisiologi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, konsep kebidanan, dan komunikasi efektif dalam praktek kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pengabdian masyarakat. Beberapa buku yang telah disusun antarlain; buku ajar kehamilan, penyuluhan Kesehatan dalam siklus hidup perempuan, kumpulan soal OSCE Profesi Bidan dan buku ajar komunikasi efektif dalam praktek kebidanan. Penulis juga telah menghasilkan beberapa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi antara lain Studi kasus anemia pada ibu hamil trimestes III, pengaruh antara coping stress dan kejadian

depresi postpartum setelah gempa Lombok, pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan covid-19, karakteristik ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (KEK). Penulis mengawali karir sebagai pendidik sejak 2011 sampai saat ini di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram NTB. Penulis dapat di hubungi melalui email bqsafinatunnaja@gmail.com.

Motto: "Jangan menjelaskan tentang dirimu pada siapapun. Karena yang menyayangimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya"

Sinopsis

Anemia pada wanita hamil merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih tinggi prevalensinya, terutama di negara berkembang. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan ibu dan janin, mulai dari kelelahan kronis, risiko persalinan prematur, hingga gangguan pertumbuhan janin. Buku *Pengelolaan Anemia pada Wanita Hamil* hadir sebagai panduan ilmiah dan praktis bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan ahli gizi, dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan anemia selama kehamilan.

Buku ini terdiri dari tujuh bab yang saling melengkapi. Bab pertama membahas penyebab utama anemia pada kehamilan, mulai dari kekurangan zat besi hingga kondisi medis lain yang menyertainya. Bab kedua mengulas strategi pemberian suplemen zat besi secara tepat dan berkelanjutan. Bab ketiga fokus pada edukasi ibu hamil tentang pola makan kaya zat besi dan gizi seimbang sebagai pencegahan utama.

Bab keempat menekankan peran sentral bidan dalam pemantauan dan deteksi anemia selama antenatal care. Bab kelima menjelaskan dampak anemia terhadap kesehatan ibu dan janin secara medis dan statistik. Bab keenam menawarkan pendekatan kolaboratif antara bidan dan ahli gizi dalam pengelolaan kasus. Sementara bab ketujuh membahas pemanfaatan teknologi medis terkini dalam skrining dan diagnosis anemia pada kehamilan.

Dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap ilmiah, buku ini diharapkan menjadi sumber referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi di bidang kebidanan, keperawatan, dan gizi. Buku ini juga mendukung tercapainya tujuan pelayanan kesehatan ibu yang lebih baik dan penurunan angka anemia pada kehamilan di Indonesia.

Anemia pada wanita hamil merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih tinggi prevalensinya, terutama di negara berkembang. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan ibu dan janin, mulai dari kelelahan kronis, risiko persalinan prematur, hingga gangguan pertumbuhan janin. Buku Pengelolaan Anemia pada Wanita Hamil hadir sebagai panduan ilmiah dan praktis bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan ahli gizi, dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan anemia selama kehamilan.

Buku ini terdiri dari tujuh bab yang saling melengkapi. Bab pertama membahas penyebab utama anemia pada kehamilan, mulai dari kekurangan zat besi hingga kondisi medis lain yang menyertainya. Bab kedua mengulas strategi pemberian suplemen zat besi secara tepat dan berkelanjutan. Bab ketiga fokus pada edukasi ibu hamil tentang pola makan kaya zat besi dan gizi seimbang sebagai pencegahan utama.

Bab keempat menekankan peran sentral bidan dalam pemantauan dan deteksi anemia selama antenatal care. Bab kelima menjelaskan dampak anemia terhadap kesehatan ibu dan janin secara medis dan statistik. Bab keenam menawarkan pendekatan kolaboratif antara bidan dan ahli gizi dalam pengelolaan kasus. Sementara bab ketujuh membahas pemanfaatan teknologi medis terkini dalam skrining dan diagnosis anemia pada kehamilan.

Dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap ilmiah, buku ini diharapkan menjadi sumber referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi di bidang kebidanan, keperawatan, dan gizi. Buku ini juga mendukung tercapainya tujuan pelayanan kesehatan ibu yang lebih baik dan penurunan angka anemia pada kehamilan di Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



Optimal
Untuk
Negeri



optimal



IKAPI
IKATAN AHLI KEBIDANAN INDONESIA

ISBN 978-623-10-9728-6



9

786231

097286